

# Geometría tropical y amebas

Sergio Martínez Olivera



Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas  
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS

*Dirigido por*  
Álvaro Martínez Pérez

MADRID, 2025–2026

# Geometría tropical y amebas

*Memoria que se presenta para el Trabajo de Fin de Grado*

**Sergio Martínez Olivera**

*Dirigido por*

**Álvaro Martínez Pérez**

Departamento de Álgebra, Geometría y Topología  
Facultad de Ciencias Matemáticas  
Universidad Complutense de Madrid

Madrid, 2026

# Dedicatoria

*A mis padres, por apoyarme en todo momento  
y siempre estar ahí.*

*A mis amigos, por sacarme una sonrisa en  
cualquier situación.*

*A mi tutor, Álvaro, por ayudarme a  
desarrollar mi idea.*

## Resumen

El presente Trabajo de Fin de Grado, como indica su título, se divide en dos bloques principales: geometría tropical y amebas.

En el primero de ellos, se lleva a cabo una introducción a los conceptos básicos asociados a la geometría tropical, acompañados de las herramientas necesarias para construirlos y diversas representaciones visuales en dimensiones bajas para facilitar la intuición del lector. Asimismo, se deducen algunas propiedades interesantes sobre las curvas tropicales, objetos que serán el hilo conductor de todo el trabajo.

En el segundo bloque, se introduce el concepto de amebas asociadas a una variedad, objetos que actúan como puente entre la geometría algebraica y la geometría tropical. Se lleva a cabo su estudio desde la relación que mantienen con las curvas tropicales, una relación que se presenta desde tres puntos de vista: el paradigma arquimediano, el paradigma no arquimediano y la decuantización de Maslov.

Finalmente, se proponen algunas líneas de trabajo futuras, especialmente relativas a las aplicaciones de la geometría tropical en el aprendizaje automático (*machine learning*).

## Palabras clave

Geometría tropical, semianillo tropical, polinomios tropicales, polígono de newton, condición de equilibrio, amebas, espacios no arquimedianos, valuaciones, espina de la ameba

# Abstract

This Bachelor's Thesis is divided into two main sections: tropical geometry and amoebas.

The first section introduces the fundamental concepts of tropical geometry, providing the necessary analytical tools to construct these objects, alongside various low-dimensional visual representations to aid the reader's geometric intuition. Furthermore, several interesting properties of tropical curves are derived, as these objects will serve as the guiding thread throughout the work.

The second section introduces the concept of amoebas associated with an algebraic variety, which act as a natural bridge between classical algebraic geometry and tropical geometry. Their study is carried out by examining their relationship with tropical curves, a connection presented from three distinct perspectives: the Archimedean paradigm, the non-Archimedean paradigm, and Maslov dequantization.

Finally, several lines of future work are proposed, particularly regarding the applications of tropical geometry in machine learning.

# Keywords

Tropical geometry, tropical semiring, tropical polynomials, Newton polygon, balancing condition, amoebas, non-archimedean spaces, valuations, spine of the amoeba

# Índice general

|                                                                                            | Página    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introducción y estado del arte</b>                                                   | <b>2</b>  |
| <b>2. Objetivos y plan de trabajo</b>                                                      | <b>4</b>  |
| <b>3. Nociones básicas de la geometría tropical</b>                                        | <b>5</b>  |
| 3.1. Semianillo tropical . . . . .                                                         | 5         |
| 3.2. Decuantización de Maslov . . . . .                                                    | 8         |
| 3.3. Polinomios tropicales . . . . .                                                       | 9         |
| 3.4. Polígonos de Newton y condición de equilibrio . . . . .                               | 14        |
| <b>4. Relación entre amebas y geometría tropical</b>                                       | <b>25</b> |
| 4.1. Introducción a las amebas . . . . .                                                   | 25        |
| 4.2. Valuaciones, formas iniciales y teorema de Kapranov . . . . .                         | 29        |
| 4.3. Amebas no arquimedianas . . . . .                                                     | 35        |
| 4.4. Amebas arquimedianas (construcción de Passare) . . . . .                              | 41        |
| 4.4.1. La función de Ronkin . . . . .                                                      | 41        |
| 4.4.2. El polígono de Newton y las componentes conexas de $\mathbb{R}^n \setminus A_f$ . . | 44        |
| 4.4.3. La espina de la ameba . . . . .                                                     | 47        |
| 4.5. La construcción de Maslov . . . . .                                                   | 61        |
| <b>5. Líneas de trabajo futuras</b>                                                        | <b>64</b> |
| <b>6. Bibliografía y enlaces de referencia</b>                                             | <b>71</b> |

# Capítulo 1

## Introducción y estado del arte

Se podría decir que el origen de la geometría tropical data de la década de 1970, momento en el que el ingeniero informático y matemático brasileño Imre Simon comenzó a usar el álgebra min-plus y max-plus en investigaciones sobre la teoría de optimización. Esta álgebra se basa en las operaciones  $x \oplus y = \min\{x, y\}$  y  $x \odot y = x + y$ , de ahí que el nombre min-plus. Toda la matemática extraída a partir de los semianillos min-plus y max-plus comenzó a ir acompañada del adjetivo tropical, término acuñado por matemáticos franceses en honor a Simon, pionero en el uso de este tipo de álgebra.

El objetivo inicial de la geometría tropical era transformar el estudio de propiedades de variedades algebraicas en un estudio de propiedades geométricas combinatorias de los complejos poliédricos que aparecen en las variedades tropicales. Este proceso de transformación de una variedad algebraica a una variedad tropical se denotó como tropicalización.

Entre las primeras investigaciones en esta área destacó el estudio de variedades 2-dimensionales, cuya tropicalización da lugar a curvas tropicales, que en esencia son grafos. Estos grafos presentan ciertas propiedades interesantes, como la condición de equilibrio o de tensión cero, como se denota en dinámicas físicas. El primer gran resultado de las curvas tropicales fue relativo a la geometría enumerativa, cuando Grigory Mikhalkin probó en 2005 que el número de curvas complejas de grado  $d$  y género  $g$  que pasan por  $3d - 1 + g$  puntos en posición general puede ser calculado contando curvas tropicales con multiplicidad.

Otro enfoque estudiado recientemente es el relativo a las valuaciones y espacios no arquimedianos. En estos espacios, las amebas, que son objetos resultantes de aplicar la imagen logarítmica a los ceros de una variedad, constituyen una curva tropical. De hecho, cuando se estudia una familia de curvas  $X_t$  parametrizada por  $t$ , se observa mediante la decuantización de Maslov que esta familia converge cuando  $t \rightarrow \infty$  a una curva tropical. Por su parte, el estudio algebraico a través de valuaciones fue llevado a cabo por Mikhail Kapranov en la década de 1990, pero la esencia de su origen nos lleva al trabajo de George Bergman (1971), Robert Bieri y J. R. J. Groves (1984).

Asimismo, las amebas arquimedianas también mantienen una gran relación con la geometría tropical, siendo Passare en la década de los 2000 quien demostró que toda ameba puede retraerse por deformación a su espina, que constituye una curva tropical.

Por otro lado, destacan otras áreas en las que se están llevando a cabo investigaciones en los últimos años, como puede ser la simetría especular (*mirror symmetry*), que se encuentra en la intersección entre teoría de cuerdas y variedades de Calabi-Yau, y tiene numerosas aplicaciones en física matemática. Destacan también algunos estudios recientes que relacionan la geometría tropical con geometría diofántica, así como con los espacios de Berkovich, que constituyen una teoría de geometría analítica sobre espacios no arquimedianos.

Entre sus aplicaciones más reseñables, podríamos mencionar principalmente las siguientes: optimización, funciones de activación en *machine learning* y árboles filogenéticos.

En la teoría de optimización, la geometría tropical ha permitido resolver problemas de asignación, programación dinámica o de transporte mediante algoritmos eficientes, basados en el uso del álgebra tropical.

Respecto al *machine learning*, la conocida función de activación ReLU (Rectified Linear Unit),  $f(x) = \max\{x, 0\}$ , utilizada en redes neuronales, es esencialmente una función tropical racional (expresable como  $x \oplus 0$  en el álgebra max-plus). De esta forma, es posible estudiar la complejidad de una red neuronal mediante el análisis de sus regiones lineales de un modo computacionalmente muy eficiente.

Por otro lado, los árboles filogenéticos representan relaciones evolutivas entre especies u organismos, mostrando cómo evolucionaron a partir de ancestros comunes. El conjunto de todos los posibles árboles filogenéticos para un conjunto de especies forma un espacio llamado “espacio de árboles”, que puede modelizarse mediante métodos tropicales. Proporciona una noción de distancia entre árboles y una herramienta de visualización muy útil.

# Capítulo 2

## Objetivos y plan de trabajo

El objetivo principal de este trabajo es estudiar los fundamentos de la geometría tropical y su relación con la geometría algebraica a través de la teoría de amebas, tanto en el contexto arquimediano como en el no arquimediano.

Para alcanzar este propósito, se plantean los siguientes objetivos específicos:

1. Definir el semianillo tropical y el proceso de tropicalización de variedades, estudiando la decuantización de Maslov y la dualidad con el polígono de Newton.
2. Ilustrar los resultados teóricos sobre curvas tropicales mediante ejemplos explícitos y representaciones visuales en dimensiones bajas.
3. Introducir la teoría de amebas y establecer su función como nexo entre la geometría algebraica clásica y la tropical.
4. Analizar la relación entre amebas y curvas tropicales mediante tres enfoques matemáticos: la construcción de Passare (caso arquimediano), el teorema de Kapranov (caso no arquimediano con valuaciones) y la convergencia de Maslov.
5. Proponer líneas de trabajo futuras y mencionar aplicaciones de la geometría tropical en otras áreas, como el *machine learning*.

A grandes rasgos, el plan de trabajo es el siguiente:

- Septiembre - Enero: desarrollar el primer bloque del trabajo, que engloba los objetivos *a)* y *b)*. Las fuentes bibliográficas principales para este estudio son [1], [2] y [3].
- Enero-Mayo: desarrollar el segundo bloque de trabajo, que engloba los objetivos *c)* y *d)*. Para desarrollar este bloque, las fuentes bibliográficas principales son [4], [5] y [6].
- Mayo - Junio: desarrollar las líneas futuras de trabajo y revisar la memoria.

Para los cálculos computacionales y la generación de las representaciones visuales que ilustran los conceptos geométricos expuestos, se han utilizado principalmente los entornos GeoGebra y Python. Adicionalmente, para la generación de código de ciertas gráficas, se ha contado con la asistencia del modelo de inteligencia artificial *Google Gemini Pro*. Todos los elementos incluidos con el apoyo de esta herramienta han sido revisados, verificados y validados rigurosamente por el autor para garantizar su total exactitud matemática.

# Capítulo 3

## Nociones básicas de la geometría tropical

A lo largo de este capítulo se definirán conceptos claves para el estudio más detallado de conceptos más avanzados de la geometría tropical, acompañados de algunos ejemplos y proposiciones sencillas.

Estudiaremos el semianillo tropical, la Decuantización de *Maslov*, los polinomios tropicales y los polígonos de Newton. Además, estableceremos la dualidad entre estos dos últimos conceptos, y demostraremos la propiedad de equilibrio de las curvas tropicales planas.

### 3.1. Semianillo tropical

**Definición 1.1:** Dado un conjunto  $A$  y dos operaciones binarias  $\cdot$  y  $+$ , la tupla  $(A, +, \cdot)$  es un semianillo si verifica:

1.  $(A, +)$  es un monoide conmutativo con  $0$  como elemento neutro. Dados  $a, b, c \in A$  :

- $(a + b) + c = a + (b + c)$
- $a + b = b + a$
- $a + 0 = 0 + a = a$

2.  $(A, \cdot)$  es un monoide con  $1$  como elemento neutro. Dados  $a, b, c \in A$  :

- $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$
- $a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$

3.  $\cdot$  distribuye sobre  $+$ :

- $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$
- $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$

Un anillo es un semianillo que además tiene inverso aditivo.

**Definición 1.2 (Semianillo tropical):** Denotando  $\mathbb{T} = \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ , se define el *semianillo tropical* como  $(\mathbb{T}, \oplus, \odot)$ , donde

$$x \oplus y = \min(x, y), \quad x \odot y = x + y.$$

En definitiva, la suma tropical se corresponde con el mínimo usual y el producto tropical se corresponde con la suma usual.

Se comprueba de manera sencilla que se verifica la definición de semianillo. Dados  $x, y \in \mathbb{T}$ :

1.  $(\mathbb{T}, \oplus)$  es un monoide conmutativo con elemento neutro  $0_{\mathbb{T}} = \infty$ :

- $a \oplus b = \min\{a, b\} = b \oplus a$
- $(a \oplus b) \oplus c = \min\{\min\{a, b\}, c\} = \min\{a, b, c\} = \min\{a, \min\{b, c\}\} = a \oplus (b \oplus c)$
- $a \oplus \infty = \min\{a, \infty\} = \min\{\infty, a\} = \infty \oplus a = a$

2.  $(\mathbb{T}, \odot)$  es un monoide con elemento neutro  $1_{\mathbb{T}} = 0$ :

- $(a \odot b) \odot c = (a + b) \odot c = a + b + c = a \odot (b + c) = a \odot (b \odot c)$
- $a \odot 0 = a + 0 = 0 + a = 0 \odot a = a$

3. Distributividad de  $\odot$  sobre  $\oplus$ :

- $a \odot (b \oplus c) = a \odot \min\{b, c\} = a + \min\{b, c\} = \min\{a + b, a + c\} = (a \odot b) \oplus (a \odot c)$
- Análogamente,  $(a \oplus b) \odot c = (a \odot c) \oplus (b \odot c)$

Como se menciona anteriormente, la diferencia esencial entre un semianillo y un anillo es la ausencia de inverso aditivo. Supongamos que, dado  $\infty \neq x \in \mathbb{T}$ ,  $y$  es su inverso aditivo:

$$x \oplus y = \min\{x, y\} = 0_{\mathbb{T}} = \infty,$$

lo cual es imposible, ya que el mínimo entre dos reales, con uno de ellos distinto de  $\infty$ , nunca será infinito.

**Observación 1.1:** Los semianillos  $(\mathbb{T}_1, \oplus_1, \odot) = (\mathbb{R} \cup \{\infty\}, \oplus_1, \odot)$  y  $(\mathbb{T}_2, \oplus_2, \odot) = (\mathbb{R} \cup \{-\infty\}, \oplus_2, \odot)$  son isomorfos. Por lo tanto, la elección entre  $x \oplus_1 y = \min\{x, y\}$  o  $x \oplus_2 y = \max\{x, y\}$  es indiferente.

*Demostración.* El isomorfismo viene dado por  $\phi(x) = -x$ . Dados  $a, b \in \mathbb{T}$ :

$$\begin{aligned} \phi(a \oplus_1 b) &= -(a \oplus_1 b) = -\min\{a, b\} = \max\{-a, -b\} = -a \oplus_2 -b = \phi(a) \oplus_2 \phi(b) \\ \phi(a \odot b) &= -(a + b) = -a - b = \phi(a) \odot \phi(b) \end{aligned}$$

La biyectividad es clara, y por lo tanto,  $(\mathbb{T}_1, \oplus_1, \odot) \cong (\mathbb{T}_2, \oplus_2, \odot)$

□

Salvo que se indique explícitamente, trabajaremos con  $(\mathbb{T}_1, \oplus_1, \odot)$ .

**Ejemplo 1.1**

| $\oplus$ | -3 | -2 | -1 | 0  | 1  | 2  | 3  | $\infty$ |
|----------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
| -3       | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3       |
| -2       | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2       |
| -1       | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1       |
| 0        | -3 | -2 | -1 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0        |
| 1        | -3 | -2 | -1 | 0  | 1  | 1  | 1  | 1        |
| 2        | -3 | -2 | -1 | 0  | 1  | 2  | 2  | 2        |
| 3        | -3 | -2 | -1 | 0  | 1  | 2  | 3  | 3        |
| $\infty$ | -3 | -2 | -1 | 0  | 1  | 2  | 3  | $\infty$ |

| $\odot$  | -3       | -2       | -1       | 0        | 1        | 2        | 3        | $\infty$ |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| -3       | -6       | -5       | -4       | -3       | -2       | -1       | 0        | $\infty$ |
| -2       | -5       | -4       | -3       | -2       | -1       | 0        | 1        | $\infty$ |
| -1       | -4       | -3       | -2       | -1       | 0        | 1        | 2        | $\infty$ |
| 0        | -3       | -2       | -1       | 0        | 1        | 2        | 3        | $\infty$ |
| 1        | -2       | -1       | 0        | 1        | 2        | 3        | 4        | $\infty$ |
| 2        | -1       | 0        | 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | $\infty$ |
| 3        | 0        | 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | $\infty$ |
| $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ |

Cuadro 3.1: Tablas de operaciones para la suma ( $\oplus = \min$ ) y el producto ( $\odot = +$ ) tropicales con algunos números enteros

Algunas ecuaciones tropicales:

- $3 \oplus x = 4 \Rightarrow \min\{3, x\} = 4$  no tiene solución
- $7 \odot x = 45 \Rightarrow 7 + x = 45 \Rightarrow x = 38$

**Proposición 1.1.** Dado  $n \in \mathbb{N}, x, y \in \mathbb{T}$ ,

- $x^n = \underbrace{x \odot x \odot \cdots \odot x}_{n \text{ veces}} = \underbrace{x + x + \cdots + x}_{n \text{ veces}} = n \cdot x$
- Dado  $n \in \mathbb{N}$ :  $(x \oplus y)^n = x^n \oplus y^n$ .
- El elemento  $0_{\mathbb{T}} = \infty$  anula  $\mathbb{T}$ . Es decir, para todo  $a \in \mathbb{T}$ :

$$a \odot \infty = a + \infty = \infty$$

- La operación  $\oplus$  con el elemento neutro de  $\odot$ , que es 0, se puede expresar como función a trozos:

$$x \oplus 0 = \min\{x, 0\} = \begin{cases} 0 & \text{si } x \geq 0, \\ x & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

*Demostración.* Demostraremos únicamente la segunda propiedad, las otras tres se deducen de la definición de  $\oplus$  y  $\odot$ . Procedemos por inducción sobre  $n$ .

**Caso  $n = 1$ :**

$$(x \oplus y)^1 = x \oplus y = x^1 \oplus y^1$$

**Paso inductivo:** Suponiendo que se cumple para  $n$ , veamos que se cumple para  $n + 1$ :

$$\begin{aligned} (x \oplus y)^{n+1} &= (x \oplus y)^n \odot (x \oplus y) \\ &= (x^n \oplus y^n) \odot (x \oplus y) \\ &\stackrel{\text{distributiva}}{=} \min\{x^{n+1}, x^n + y, x + y^n, y^{n+1}\} \\ &= \min\{(n+1)x, nx + y, x + ny, (n+1)y\} \end{aligned}$$

Sin pérdida de generalidad, si  $x \leq y$ :

$$(n+1)x = nx + x \leq nx + y, \quad (n+1)x \leq ny + x, \quad (n+1)x \leq (n+1)y$$

Es decir, el término  $(n+1)x$  es menor que todos los otros términos.

Por lo tanto:

$$\min\{(n+1)x, nx + y, x + ny, (n+1)y\} = \min\{(n+1)x, (n+1)y\} = x^{n+1} \oplus y^{n+1}.$$

□

## 3.2. Decuantización de Maslov

El semianillo tropical puede deducirse de manera natural como el límite de algunos semianillos clásicos. Considerando el semianillo  $(\mathbb{R}_{\geq 0}, +, \cdot)$ , si tomamos un número real  $t > 1$ , existe una biyección  $f$  entre  $\mathbb{R}_{\geq 0}$  y  $\mathbb{T}_2$ , dada por  $f(0) = -\infty$  y  $f(x) = \log_t(x)$  si  $x > 0$ . Esta biyección induce una estructura de semianillo en  $\mathbb{T}_2$  con las siguientes operaciones:

$$\begin{aligned} x \oplus_t y &= \log_t(t^x + t^y) \\ x \odot_t y &= \log_t(t^x t^y) = x + y = x \odot y \end{aligned}$$

Se tiene que  $\forall t > 1$ ,  $(\mathbb{R}_{\geq 0}, +, \cdot) \cong (\mathbb{T}_2, \oplus_t, \odot_t)$ , con  $\phi_t(x) = \log_t(x)$  como isomorfismo. Dados  $x, y \in \mathbb{R}$ :

$$\begin{aligned} \phi_t(x + y) &= \log_t(x + y) = \log_t(t^{\log_t(x)} + t^{\log_t(y)}) = \log_t(x) \oplus_t \log_t(y) = \phi_t(x) \oplus_t \phi_t(y) \\ \phi_t(x \cdot y) &= \log_t(x \cdot y) = \log_t(t^{\log_t(x)} \cdot t^{\log_t(y)}) = \log_t(x) \odot_t \log_t(y) = \phi_t(x) \odot_t \phi_t(y) \end{aligned}$$

Por otro lado, al verificarse  $x + y \leq 2 \cdot \max\{x, y\}$  junto con el hecho de que  $\log_t$ ,  $t > 1$  es una función creciente, se tiene  $\forall t > 1$  lo siguiente:

$$\max\{x, y\} \leq x \oplus_t y = \log_t(t^x + t^y) \leq \log_t(2 \cdot t^{\max\{x, y\}}) = \log_t(2) + \max\{x, y\}$$

Si hacemos  $t \rightarrow \infty$ , se tiene  $\max\{x, y\} \leq x \oplus_t y \leq \max\{x, y\}$  y por lo tanto  $\oplus_t \xrightarrow{\infty} \oplus_2$ , donde  $\oplus_2$  es la suma tropical. Por lo tanto, el semianillo tropical puede verse como una degeneración del semianillo real, o alternativamente, el semianillo real puede verse como una deformación del semianillo tropical.

$$(\mathbb{R}_{\geq 0}, +, \cdot) \xrightarrow{\phi_t} (\mathbb{T}, \oplus_t, \odot_t) \xrightarrow[t \rightarrow \infty]{} (\mathbb{T}, \oplus, \odot)$$

### 3.3. Polinomios tropicales

**Definición 1.3:** Dadas  $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{T}$  variables tropicales, un monomio tropical es un producto de dichas variables, permitiendo la repetición, es decir, una función  $m : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $m(x_1, \dots, x_n) = \odot_{i=1}^n x_i^{n_i} = \sum_{i=1}^n n_i \cdot x_i, n_i \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ .

**Ejemplo 1.2:**

$$\begin{aligned} m_1(x_1, x_2) &= x_1^3 \odot x_2^2 = 3x_1 + 2x_2 \\ m_2(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 \odot x_2^2 \odot x_3^6 = 2x_1 + 2x_2 + 6x_3 \end{aligned}$$

**Nota:** Precisamente, los monomios tropicales de  $n$  variables constituyen todas las funciones lineales de coeficientes naturales de la aritmética usual en  $\mathbb{R}^n$ . Es decir,  $\{\odot_{i=1}^n x_i^{n_i} : n_i \in \mathbb{N} \cup \{0\}\} = \{a_1x_1 + \dots + a_nx_n : a_i \in \mathbb{N} \cup \{0\}\}$

**Definición 1.4:** Denotando con  $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ , dado un conjunto finito  $I = \{i_1, \dots, i_m\}$ , con  $i_k = (i_{k1}, \dots, i_{kn}) \in (\mathbb{N} \cup \{0\})^n$ , denotaremos  $\mathbf{x}^{i_k} = x_1^{i_{k1}} \odot \dots \odot x_n^{i_{kn}}$ . Se tiene entonces que

$$p(x_1, \dots, x_n) = \bigoplus_{k=1}^m a_k \odot \mathbf{x}^{i_k} = \min_{k=1, \dots, m} \{a_k + i_k \cdot \mathbf{x}\} = \min_{k=1, \dots, m} \{a_k + i_{k1}x_1 + \dots + i_{kn}x_n\}$$

con  $a_k \in \mathbb{T}$ , es un polinomio tropical. Se puede decir que un polinomio tropical es una combinación lineal finita tropical de monomios tropicales.

El grado de un polinomio tropical es el máximo grado de sus monomios, donde  $\deg(\mathbf{x}^{i_k}) = \deg(x_1^{i_{k1}} \odot \dots \odot x_n^{i_{kn}}) = i_{k1} + \dots + i_{kn}$ .

**Ejemplo 1.3:**

$$\begin{aligned} p_1(x_1, x_2) &= x_1^3 \odot x_2^2 \oplus 4 \odot x_2 = \min\{3x_1 + 2x_2, 4 + x_2\} \\ p_2(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 \odot x_2^2 \odot x_3^6 \oplus 1 \odot x_1^4 \odot x_3^2 \oplus 0 = \min\{2x_1 + 2x_2 + 6x_3, 1 + 4x_1 + 2x_3, 0\} \end{aligned}$$

**Proposición 1.2.** Un polinomio tropical  $p$  verifica:

1.  $p$  es una función lineal a trozos
2.  $p$  es una función continua
3.  $p$  es una función cóncava:  $p\left(\frac{x+y}{2}\right) \geq \frac{p(x)+p(y)}{2}$

*Demostración.* a) Es claro que el polinomio  $p(x_1, \dots, x_n)$  es igual al monomio tropical  $a_k + i_{k1}x_1 + \dots + i_{kn}x_n$  en la región  $\{(x_1, \dots, x_n) : a_k + i_{k1}x_1 + \dots + i_{kn}x_n \leq a_j + i_{j1}x_1 + \dots + i_{jn}x_n \forall j \neq k\}$ . Como los monomios tropicales son funciones lineales, y en cada región del espacio el polinomio es igual a un monomio tropical, se deduce que el polinomio es una función lineal a trozos.

b) Como cada monomio es una función continua, el polinomio es el mínimo de un conjunto de funciones continuas, que es una función continua.

c) Tomamos  $x = (x_1, \dots, x_n), y = (y_1, \dots, y_n)$ . Vamos a proceder por reducción al absurdo suponiendo que  $2 \cdot p\left(\frac{x+y}{2}\right) < p(x) + p(y)$ .

Por un lado, tenemos:

$$2 \cdot p\left(\frac{x+y}{2}\right) = 2 \cdot \min_{k=1,\dots,m} \left\{ a_k + i_{k_1} \left( \frac{x_1+y_1}{2} \right) + \dots + i_{k_n} \left( \frac{x_n+y_n}{2} \right) \right\} =$$

$$\min_{k=1,\dots,m} \{ 2a_k + i_{k_1}(x_1+y_1) + \dots + i_{k_n}(x_n+y_n) \}$$

Supongamos que el mínimo se alcanza en  $k_0$ , entonces  $2 \cdot p\left(\frac{x+y}{2}\right) = a_{k_0} + i_{k_{01}}x_1 + \dots + i_{k_{0n}}x_n + a_{k_0} + i_{k_{01}}y_1 + \dots + i_{k_{0n}}y_n$

Por otro lado, tenemos:

$$p(x) + p(y) = \min_{k=1,\dots,m} \{ a_k + i_{k_1}x_1 + \dots + i_{k_n}x_n \} + \min_{k=1,\dots,m} \{ a_k + i_{k_1}y_1 + \dots + i_{k_n}y_n \}$$

Supongamos que el primer mínimo se alcanza en  $k_1$  y el segundo en  $k_2$ , entonces:

$$p(x) + p(y) = a_{k_1} + i_{k_{11}}x_1 + \dots + i_{k_{1n}}x_n + a_{k_2} + i_{k_{21}}y_1 + \dots + i_{k_{2n}}y_n$$

Si  $p(x) + p(y) > 2 \cdot p\left(\frac{x+y}{2}\right)$ , entonces o bien

$$a_{k_1} + i_{k_{11}}x_1 + \dots + i_{k_{1n}}x_n > a_{k_0} + i_{k_{01}}x_1 + \dots + i_{k_{0n}}x_n$$

o bien

$$a_{k_2} + i_{k_{21}}y_1 + \dots + i_{k_{2n}}y_n > a_{k_0} + i_{k_{01}}y_1 + \dots + i_{k_{0n}}y_n$$

pero esto es una contradicción porque o bien  $k_1$  o bien  $k_2$  no representan el índice del monomio mínimo en  $p(x)$  o en  $p(y)$ , sino que sería  $k_0$ .  $\square$

Antes de continuar, es conveniente establecer una relación entre los polinomios tropicales y los polinomios reales usuales. A esta correspondencia se le conoce como tropicalización:

**Definición 1.5:** Dado un polinomio  $f = \sum_{i_k \in I} a_k \cdot x_1^{i_{k_1}} \cdot \dots \cdot x_n^{i_{k_n}} \in \mathbb{R}[x_1, \dots, x_n]$ , se define su tropicalización como la función  $trop(f)(x_1, \dots, x_n) = \bigoplus_{i_k \in I} a_k \odot x_1^{i_{k_1}} \odot \dots \odot x_n^{i_{k_n}}$ .

En el caso real, la tropicalización simplemente consiste en transformar la suma y productos usuales en la suma y el producto tropical.

**Definición 1.6:** Dado un polinomio tropical  $p(x_1, \dots, x_n) = \min_{k \in K} \{ a_k + i_k \cdot x \}$ ,  $\mathbf{r} = (r_1, \dots, r_n) \in \mathbb{R}^n$  es una raíz de  $p$  si  $p$  alcanza el mínimo al menos dos veces en  $(r_1, \dots, r_n)$ , es decir:

$$\exists k_1, k_2 \in \mathbb{N}, k_1 \neq k_2 \text{ tales que } a_{k_1} + i_{k_1} \cdot \mathbf{r} = a_{k_2} + i_{k_2} \cdot \mathbf{r} \leq a_k + i_k \cdot \mathbf{r}$$

$\forall k \neq k_1, k_2$ . Desarrollando el producto escalar,

$$a_{k_1} + i_{k_{11}}r_1 + \dots + i_{k_{1n}}r_n = a_{k_2} + i_{k_{21}}r_1 + \dots + i_{k_{2n}}r_n \leq a_k + a_{k_1}r_1 + \dots + a_{k_n}r_n$$

$\forall k \neq k_1, k_2$ .

Las raíces tropicales se corresponden con los puntos donde el gráfico del polinomio  $p(x_1, \dots, x_n)$  no es diferenciable.

**Definición 1.7:** Dado un polinomio tropical  $p(x_1, \dots, x_n)$ , definimos su hipersuperficie tropical  $V(p)$  como el conjunto de raíces de  $p$ , es decir:

$$\begin{aligned} V(p) &= \{(r_1, \dots, r_n) \in \mathbb{R}^n : p \text{ alcanza el mínimo al menos dos veces en } (r_1, \dots, r_n)\} \\ &= \{(r_1, \dots, r_n) \in \mathbb{R}^n : p \text{ no es diferenciable en } (r_1, \dots, r_n)\} \end{aligned}$$

**Ejemplo 1.4:** Formas cuadráticas y cúbicas tropicales generales en una variable.

Tomamos un polinomio  $g_1(x) = ax^2 + bx + c \in \mathbb{R}[x]$ . Su tropicalización es  $\text{trop}(g_1)(x) = p_1(x) = a \odot x^2 \oplus b \odot x \oplus c = \min\{a + 2x, b + x, c\}$ . Podemos interpretar cada elemento del mínimo como una recta del plano  $\mathbb{R}^2$ , es decir,  $R \equiv y = a + 2x, S \equiv y = b + x, T \equiv y = c$ . El valor de  $p_1(x)$  para cada  $x$  es el menor valor de  $y$  tal que  $(x, y) \in R \cup S \cup T$ . Gráficamente, podemos trazar estas 3 rectas y determinar el valor mínimo entre ellas para cada  $x$ , resultando en lo que se conoce como el *lower envelope* de las funciones. Dado un conjunto finito de funciones en una variable  $F = \{f_1(x), \dots, f_k(x)\}$ ,  $f_k(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , el *lower envelope* es la función  $L(x) = \min\{f_1(x), \dots, f_k(x)\}$ .

Veamos cómo identificamos qué funciones están en el *lower envelope*; es decir, para qué valores de  $x$  alcanza el mínimo cada recta.

$$\begin{cases} a + 2x \leq b + x & \Leftrightarrow x \leq b - a, \\ a + 2x \leq c & \Leftrightarrow x \leq \frac{1}{2}(c - a) \end{cases}$$

$$a + 2x \text{ es el mínimo cuando } x \leq \min \left\{ b - a, \frac{1}{2}(c - a) \right\}.$$

$$\begin{cases} b + x \leq a + 2x & \Leftrightarrow x \geq b - a, \\ b + x \leq c & \Leftrightarrow x \leq c - b \end{cases}$$

$$b + x \text{ es el mínimo cuando } c - b \geq b - a \text{ y } x \in [b - a, c - b].$$

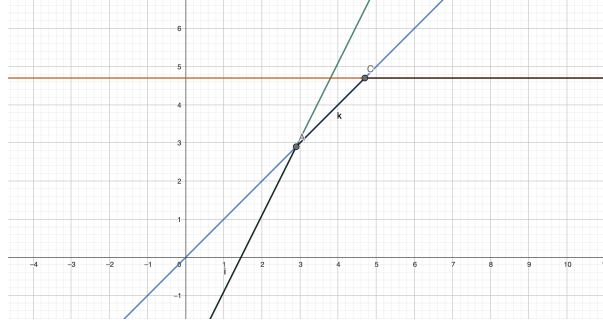
$$\begin{cases} c \leq a + 2x & \Leftrightarrow x \geq \frac{1}{2}(c - a), \\ c \leq b + x & \Leftrightarrow x \geq c - b \end{cases}$$

$$c \text{ es el mínimo cuando } x \geq \max \left\{ c - b, \frac{1}{2}(c - a) \right\}.$$

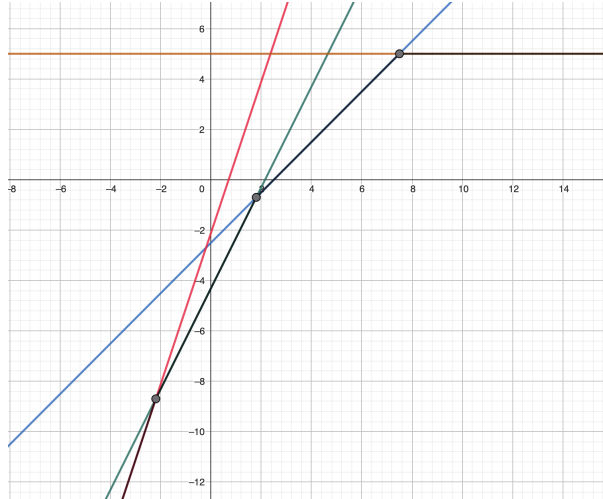
De aquí deducimos que:

- Si  $c - b < b - a$ , solo R y T están en el *lower envelope*, R en  $(-\infty, \frac{1}{2}(c - a)]$  y T en  $[\frac{1}{2}(c - a), \infty)$ . En este caso, la única raíz es  $\frac{1}{2}(c - a)$ .
- De lo contrario, R está en  $(-\infty, b - a]$ , S está en  $[b - a, c - b]$  y T está en  $[c - b, \infty)$ . En este caso, las dos raíces son  $b - a$  y  $c - b$ .

En la figura mostrada, para determinados valores de  $a = -2,9; b = 0$  y  $c = 4,7$ , aparece en verde la recta R, en azul S y en naranja T. La función marcada en negro constituye el polinomio  $p_1(x)$ , el *lower envelope* de  $\{R, S, T\}$ . En este caso, las raíces de  $p_1$  son  $r_1 = b - a = 2,9$  y  $r_2 = c - b = 4,7$  y la hipersuperficie  $V(p_1) = \{2,9; 4,7\}$ .

Figura 3.1: Representación gráfica del polinomio  $p_1$ 

Tomamos ahora un polinomio  $g_2(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \in \mathbb{R}[x]$ . Su tropicalización es  $\text{trop}(g_2)(x) = p_2(x) = a \odot x^3 \oplus b \odot x^2 \oplus c \odot x \oplus d = \min\{a + 3x, b + 2x, c + x, d\}$ . De manera análoga al anterior ejemplo, considerando las rectas  $A \equiv y = a + 3x, B \equiv y = b + 2x, C \equiv y = c + x, D \equiv y = d$ ,  $p_2(x)$  es el *lower envelope* de  $\{A, B, C, D\}$ . Para valores  $a = -2.1$ ,  $b = -4.3$ ,  $c = -2.5$ ,  $d = 5$ , obtenemos el siguiente resultado gráficamente:

Figura 3.2: Representación gráfica del polinomio  $p_2$ 

Observamos que las raíces de  $p_2$  son  $d - c = 7,5$ ,  $c - b = 1,8$  y  $b - a = -2,2$ .

En ambos ejemplos, podemos ver que las hipersuperficies de polinomios tropicales de una variable son un conjunto finito de puntos.

**Ejemplo 1.5:** Algunos polinomios tropicales en dos variables.

Recta tropical:

$$p_1(x, y) = a \odot x \oplus b \odot y \oplus c = \min\{a + x, b + y, c\}, \quad a, b, c \in \mathbb{R}.$$

Estudiemos la hipersuperficie tropical  $V(p_1)$  igualando dos a dos cada una de las funciones lineales que pueden ser mínimos:

$$\begin{cases} a + x = b + y \leq c & \Leftrightarrow & y = x + (a - b) \leq c, \\ a + x = c \leq b + y & \Leftrightarrow & x = c - a \leq b + y, \\ b + y = c \leq a + x & \Leftrightarrow & y = c - b \leq a + x. \end{cases}$$

Independientemente de los valores de  $a, b, c$ , siempre obtendremos tres semirrectas o rayos emanando del punto  $(c - a, c - b)$ , dirigidas: al norte, por la ecuación  $x = c - a$ ; al este, por la ecuación  $y = c - b$ ; y al suroeste, por la ecuación  $y = x + (a - b)$ , que es una recta de pendiente 1.

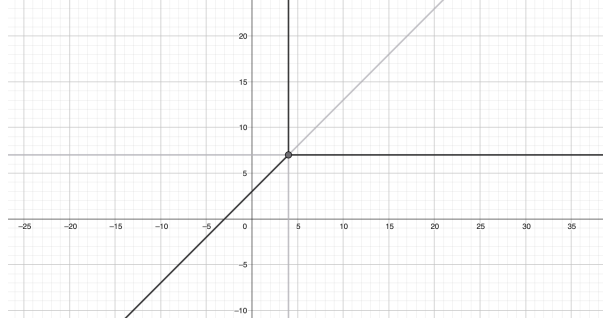


Figura 3.3: Representación gráfica, marcada en negro, de  $V(p_1)$

Por otro lado, a diferencia del ejemplo 1.3, observamos que las hipersuperficies en dos variables consisten en una colección de segmentos y semirrectas.

$$p_2(x, y) = x^3 \oplus 2 \odot xy^2 \oplus 5 \odot y \oplus 3 \odot y^3x = \min\{3x, 2 + x + 2y, 5 + y, 3 + 3y + x\}$$

Con un proceso análogo al anterior, igualando los términos 2 a 2 e imponiendo la restricción  $\leq$  respecto a los otros dos términos restantes, obtenemos una colección de segmentos y semirrectas del siguiente modo:

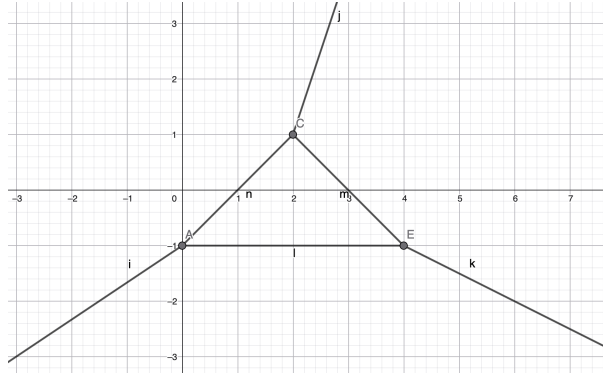


Figura 3.4: Representación gráfica, marcada en negro, de  $V(p_2)$

A las hipersuperficies tropicales en 2 variables se les conoce como **curvas tropicales planas**, y serán las curvas que más trataremos a lo largo del trabajo.

**Ejemplo 1.6:** Polinomios tropicales en tres variables.

Consideramos  $p_3(x, y, z) = x + y + z + 1$ , que da lugar a la tropicalización  $\text{trop}(p_3)(x, y, z) = \min\{x, y, z, 1\}$ . La hipersuperficie tropical  $V(p_3)$  viene dada por  $A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5 \cup A_6$ , que vienen dados por:

- $A_1 = \{(x, y, z) : x = y, x \leq z, x \leq 1\}$
- $A_2 = \{(x, y, z) : x = z, x \leq y, x \leq 1\}$

- $A_3 = \{(x, y, z) : x = 1, 1 \leq y, 1 \leq z\}$
- $A_4 = \{(x, y, z) : y = z, y \leq x, y \leq 1\}$
- $A_5 = \{(x, y, z) : y = 1, 1 \leq x, 1 \leq z\}$
- $A_6 = \{(x, y, z) : z = 1, 1 \leq x, 1 \leq y\}$

La representación gráfica de esta hipersuperficie es la siguiente:

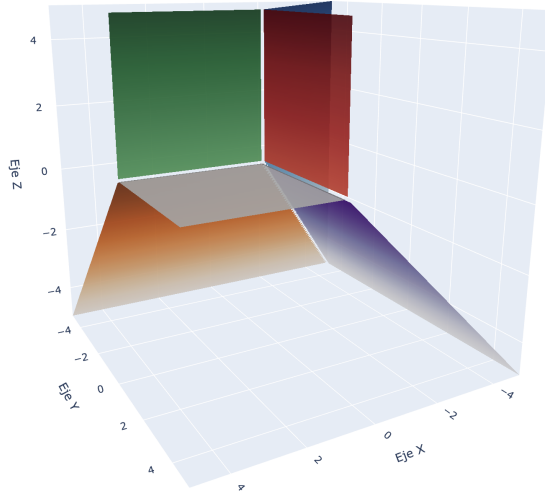


Figura 3.5: Representación gráfica de  $V(p_3)$ . Se presenta  $A_1$  en azul,  $A_2$  en morado,  $A_3$  en rojo,  $A_4$  en naranja,  $A_5$  en verde y  $A_6$  en gris

### 3.4. Polígonos de Newton y condición de equilibrio

**Proposición 1.3.** *Dado un polinomio tropical  $p(x, y) \in \mathbb{T}[x, y]$ , la curva tropical plana  $V(p)$  es un grafo finito inmerso en  $\mathbb{R}^2$ . Puede tener tanto aristas acotadas como no acotadas, con pendientes racionales y verifica una condición de tensión nula o condición de equilibrio en cada vértice, descrita en el final del capítulo (3.4).*

*Demostración.* Por la naturaleza entera de los exponentes de los polinomios, dados dos monomios  $m_1(x, y) = a \odot x^i \odot y^j$  y  $m_2(x, y) = b \odot x^k \odot y^l$ ,  $a, b \in \mathbb{R}, i, j, k, l \in \mathbb{Z}$ , el segmento o semirrecta de  $V(p)$  asociada a cuando se alcanza el mínimo en  $m_1$  y  $m_2$  es  $(j - l)y + (i - k)x + a - b = 0$ , cuya pendiente es  $\frac{k-i}{j-l} \in \mathbb{Q}$ . Por otro lado, es claro que  $V(p)$  es un grafo finito, debido a que  $V(p)$  procede de calcular los lugares geométricos donde se alcanza el mínimo al menos dos veces entre un número finito de términos. Hemos visto en los ejemplos casos con aristas acotadas y no acotadas.  $\square$

Antes de analizar la condición de equilibrio, definamos algunos conceptos necesarios para ello:

**Definición 1.7:** Dado un conjunto  $A \subset \mathbb{R}^n$ , definimos su envolvente convexa, denotada con  $\text{ConvexHull}(A)$ , como el menor conjunto convexo  $B$  tal que  $A \subset B$ .

**Ejemplo 1.7:** Dado el conjunto  $A = \{(5, 7), (4, 2), (1, 1), (3, 2), (-5, 6), (1, 4), (-2, 4)\}$ , su envolvente convexa es el polígono de vértices  $(5, 7), (4, 2), (1, 1)$  y  $(-5, 6)$ , como se aprecia en la figura.

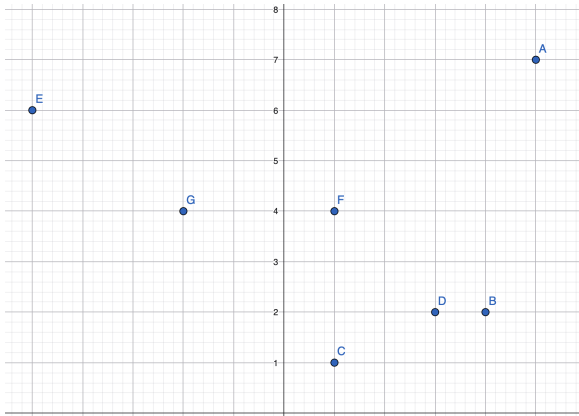


Figura 3.6: Representación del conjunto A como nube de puntos

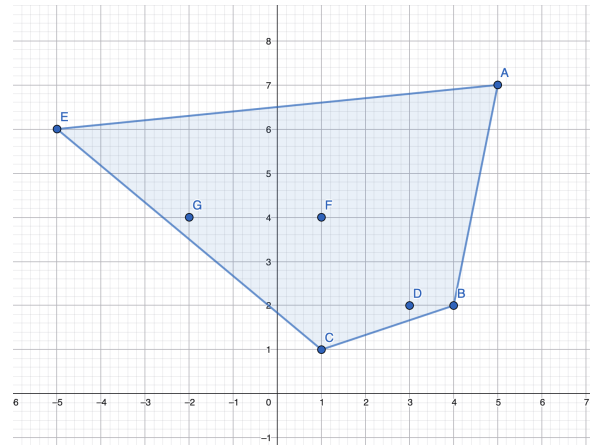


Figura 3.7: Envolvente convexa del conjunto A

Existen numerosos algoritmos que calculan la envolvente convexa de un conjunto de puntos, como el algoritmo de Graham o el de Jarvis March ([7]), por lo que su construcción no es un asunto que deba obstruir las deducciones posteriores.

**Definición 1.8:** Dado un polinomio tropical  $p(x_1, \dots, x_n)$ , definimos el soporte de  $p$  como  $\text{supp}(p) = \{(i_{k_1}, \dots, i_{k_n}) : a_k \neq \infty\}$ . Por otro lado, se define el soporte elevado de  $p$  como  $\mathcal{L}\text{supp}(p) = \{(i_{k_1}, \dots, i_{k_n}, a_j) : (i_{k_1}, \dots, i_{k_n}) \in \text{supp}(p)\}$ .

**Definición 1.9:** Dado un polinomio  $p(x, y)$ , en el semianillo tropical o en el anillo estándar de  $\mathbb{R}$ , se define el polígono de Newton como  $\Delta(p) = \text{ConvexHull}(\text{supp}(p))$ .

**Definición 1.10:** Dado un polinomio  $p(x, y)$ , y  $\Delta(p)$  su polígono de Newton asociado, se define el poliedro de Newton como  $\mathcal{L}\Delta(p) = \text{ConvexHull}(\mathcal{L}\text{supp}(p))$ .

Además, todo polinomio tropical  $p(x, y)$  determina una subdivisión del polígono de Newton, denotada como la **subdivisión dual**. Esta subdivisión viene dada de proyectar las caras inferiores de  $\mathcal{L}\Delta(p)$  sobre  $\Delta(p)$ .

**Ejemplo 1.8:** Sea el polinomio  $p_2(x, y) = x^3 \oplus 2 \odot xy^2 \oplus 5 \odot y \oplus 3 \odot xy^3 = \min\{3x, 2 + x + 2y, 5 + y, 3 + x + 3y\}$  del ejemplo 1.4.

Tenemos que:

- $\text{supp}(p) = \{(3, 0), (1, 2), (0, 1), (1, 3)\}$
- $\mathcal{L}\text{supp}(p) = \{(3, 0, 0), (1, 2, 2), (0, 1, 5), (1, 3, 3)\}$
- $\Delta(p) = \text{ConvexHull}\{(3, 0), (1, 2), (0, 1), (1, 3)\}$
- $\mathcal{L}\Delta(p_2) = \text{ConvexHull}\{(3, 0, 0), (1, 2, 2), (0, 1, 5), (1, 3, 3)\}$

Podemos representar su polígono y poliedro de Newton de manera sencilla:

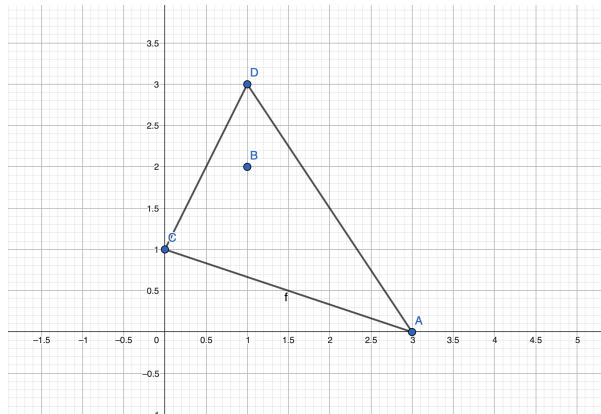


Figura 3.8: Polígono de Newton asociado a  $p_2(x, y)$

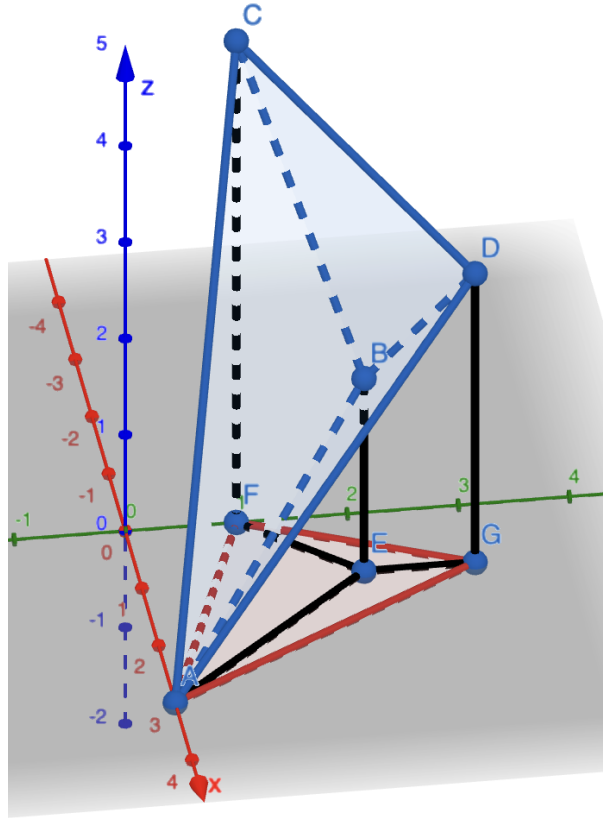


Figura 3.9: Poliedro de Newton asociado a  $p_2(x, y)$ , marcado en azul, y subdivisión dual de  $\Delta(p)$

**Lema 1.1 :** *Sea un conjunto  $S \subset \mathbb{R}^n$ ,  $p_1, p_2 \in S$  y  $H$  un hiperplano de soporte de  $S$ . Si  $p_1, p_2 \in H \cap \text{ConvexHull}(S)$ , entonces el segmento que los une pertenece a la frontera de  $\text{ConvexHull}(S)$ .*

La demostración del resultado puede encontrarse en [8].

**Proposición 1.4.** *Dado un polinomio  $p(x, y)$ , la curva tropical  $V(p)$  se relaciona con la subdivisión dual del polígono de Newton  $\Delta(p)$  asociado a  $p(x, y)$  del siguiente modo:*

- Denotando  $V = \{v_1, \dots, v_k\}$  el conjunto de vértices de  $V(p)$  y  $C = \{c_1, \dots, c_k\}$  el conjunto de caras de la subdivisión de  $\Delta(p)$ , existe una biyección  $f : V \rightarrow C$ .
- Denotando  $A = \{a_1, \dots, a_n\}$  el conjunto de aristas de  $V(p)$  y  $A' = \{a'_1, \dots, a'_n\}$  el conjunto de aristas de la subdivisión de  $\Delta(p)$ , existe una biyección  $g : A \rightarrow A'$  donde a cada arista de  $A$  se le asocia una arista perpendicular en  $A'$ .
- Si  $v$  es un extremo de una arista  $a$  de  $V(p)$ , entonces la cara  $f(v)$  contiene a la arista  $g(a)$ .
- Denotando  $CC = \{C_1, \dots, C_m\}$  el conjunto de componentes conexas de  $\mathbb{R}^2 \setminus V(p)$  y  $V' = \{v'_1, \dots, v'_m\}$  el conjunto de vértices de la subdivisión de  $\Delta(p)$ , existe una biyección  $h : CC \rightarrow V'$ .

*Demostración.* 1) Definimos el conjunto  $I = \{1, \dots, m\}$ , con  $m \geq 3$ , como los índices de los términos que alcanzan el mínimo en el vértice  $v$ . Queremos ver que los puntos asociados a dichos términos en la subdivisión dual de  $\Delta(p)$ , es decir,  $(a_i, b_i)$  con  $i \in I$ , forman una cara.

Basta con asignar a cada arista que emana de  $v$  su correspondiente arista en la subdivisión (utilizando la propiedad 2) e ir construyendo el ciclo. En el caso  $m = 3$ , sea la arista correspondiente a los términos 1 y 2; le asociamos la arista perpendicular que une  $(a_1, b_1)$  con  $(a_2, b_2)$ . A continuación, tomamos la arista que une  $(a_2, b_2)$  con  $(a_3, b_3)$ , y finalmente, la que une  $(a_3, b_3)$  con  $(a_1, b_1)$ .

Para  $m > 3$ , existen  $\binom{m}{2}$  pares de términos posibles, pero no todos determinan una arista de la curva tropical, por lo que hay que seleccionar los adecuados para formar la cara. Basta con recorrer en sentido horario o antihorario las aristas reales que emanan de  $v$ , que son las que formarán la cara. Partiendo de una arista  $A_1$ , que separa las regiones donde el mínimo se alcanza en los monomios  $t_1$  y  $t_2$ , giramos alrededor de  $v$  y encontramos otra arista  $A_2$ , que separará las regiones de  $t_2$  y  $t_3$ , y así sucesivamente. Esta disposición demuestra que el orden circular alrededor de un vértice de la curva tropical impone la formación de un ciclo cerrado (una cara) en la subdivisión dual del polígono de Newton.

2) Cada arista se corresponde con un par de términos donde se alcanza el mínimo. Sea una arista  $a$  correspondiente a los términos  $a_1x + b_1y + c_1 = a_2x + b_2y + c_2$ , cuya pendiente es  $m = \frac{a_2 - a_1}{b_1 - b_2}$ , y que consecuentemente tiene dirección  $\vec{v}_a = (b_1 - b_2, a_2 - a_1)$ . Estos términos tienen como posibles vértices de  $\Delta(p)$  los puntos  $(a_1, b_1)$  y  $(a_2, b_2)$ . En caso de constituir una arista de la subdivisión, dicho arista tendría el vector director  $(a_2 - a_1, b_2 - b_1)$ , que es claramente perpendicular a la dirección  $\vec{v}_a$  de la arista, ya que su producto escalar es nulo.

Los puntos asociados en el poliedro de Newton  $\mathcal{L}\Delta(p)$  son  $(a_1, b_1, c_1)$  y  $(a_2, b_2, c_2)$ , y debemos demostrar que el segmento que los une pertenece a una cara inferior de  $\mathcal{L}\Delta(p)$ . Sea  $(x_0, y_0)$  un punto del interior de la arista, que verifica  $a_1x_0 + b_1y_0 + c_1 = a_2x_0 + b_2y_0 + c_2 = h$ . Definimos en  $\mathbb{R}^3$ , con variables  $(X, Y, Z)$ , el hiperplano dado por la ecuación:

$$x_0X + y_0Y + Z = h \implies Z = -x_0X - y_0Y + h$$

Es decir, tomamos el hiperplano  $Z = -x_0X - y_0Y + h$ . Es claro que a este hiperplano pertenecen los puntos  $(a_1, b_1, c_1)$  y  $(a_2, b_2, c_2)$ . Además, para cualquier otro término  $k \notin \{1, 2\}$  del polinomio, evaluado en  $(x_0, y_0)$ , se tiene que  $a_kx_0 + b_ky_0 + c_k > h$ , lo cual implica que:

$$c_k > -x_0a_k - y_0b_k + h$$

Esto quiere decir que la tercera coordenada  $Z$  del resto de puntos asociados en  $\mathcal{L} \text{supp}(p)$  es estrictamente mayor que la altura del hiperplano evaluado en sus coordenadas  $(X, Y)$ . Esto implica que  $Z = -x_0X - y_0Y + h$  es un *hiperplano de soporte inferior*; es decir, deja a todo el conjunto  $\mathcal{L} \text{supp}(p)$  por encima de él y lo interseca exactamente en los puntos correspondientes a los monomios 1 y 2.

Haciendo uso del Lema 1.1, se concluye que existe una arista que une  $(a_1, b_1, c_1)$  y  $(a_2, b_2, c_2)$  en una cara inferior de  $\mathcal{L}\Delta(p)$ . Al proyectarla ortogonalmente sobre  $Z = 0$  para obtener  $\Delta(p)$ , obtenemos una arista de la subdivisión dual que, como ya comprobamos, es perpendicular a su correspondiente en la curva tropical.

3) Sean  $I = \{1, \dots, m\}$  con  $m \geq 3$  los índices de los monomios donde se alcanza el mínimo en el vértice  $v$ , y sean  $k_1, k_2 \in I$  los monomios asociados a la arista  $a$  que emana de  $v$ . La arista dual  $g(a)$  es el segmento que une los vértices  $(a_{k_1}, b_{k_1})$  y  $(a_{k_2}, b_{k_2})$  de la subdivisión dual de  $\Delta(p)$ . Por la construcción detallada en el punto 1, la cara  $f(v)$  es el polígono convexo formado precisamente por los vértices indexados por  $I$ . Como  $k_1, k_2 \in I$ , el segmento que los une forma parte de la frontera de dicha cara  $f(v)$ .

4) El conjunto  $\mathbb{R}^2 \setminus V(p)$  es el conjunto de puntos en los que el polinomio  $p(x, y)$  alcanza el valor mínimo estrictamente en un solo término. De hecho, cada componente conexa de  $\mathbb{R}^2 \setminus V(p)$  se corresponde biyectivamente con un vértice distinto de la subdivisión de  $\Delta(p)$  asociado a cada monomio.

Sea el monomio  $c_1 \odot x^{a_1} \odot y^{b_1} = a_1x + b_1y + c_1$ , que tiene asociado el vértice  $(a_1, b_1)$  en la subdivisión. La región  $R$  asociada a los puntos donde el mínimo se alcanza únicamente en este monomio está dada por:

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a_1x + b_1y + c_1 < a_kx + b_ky + c_k, \forall k \neq 1\}$$

Si denotamos como  $R_k$  a cada semiplano abierto  $R_k = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a_1x + b_1y + c_1 < a_kx + b_ky + c_k\}$ , se tiene que  $R = \bigcap_{k \neq 1} R_k$ .

Este conjunto  $R$  es distinto del vacío porque, de serlo, el punto  $(a_1, b_1, c_1)$  nunca formaría parte de un hiperplano de soporte inferior estricto y, por consiguiente, el punto  $(a_1, b_1)$  no sería un vértice visible en la subdivisión dual de  $\Delta(p)$ . Como cada  $R_k$  es un semiplano abierto (que es convexo) y la intersección arbitraria de conjuntos convexos es convexa, concluimos que  $R$  es un conjunto convexo. Todo conjunto convexo es conexo, por lo que  $R$  está contenido en una única componente conexa, demostrando así la biyección natural entre vértices de la subdivisión y las caras de  $\mathbb{R}^2 \setminus V(p)$ .  $\square$

Esta proposición nos aporta una correspondencia dual entre cualquier curva tropical plana y la correspondiente subdivisión dual del polígono de Newton. Con ello, podemos aproximar cualquier curva tropical de un método más eficiente que el propuesto anteriormente, que consistía en resolver todas las inecuaciones resultantes de los casos donde el mínimo se alcanzaba dos veces, inviable para polinomios de grado más alto.

### Algoritmo de construcción de curvas tropicales

El proceso, a grandes rasgos, es el siguiente:

1. Construir  $\Delta(p)$
2. Construir  $\mathcal{L}\Delta(p)$
3. Determinar la subdivisión dual de  $\Delta(p)$  proyectando las caras inferiores de  $\mathcal{L}\Delta(p)$ .
4. **Dualidad de aristas y vértices:**
  - Aristas interiores: si dos caras de la subdivisión comparten una arista acotada, dibujar un segmento que una los dos vértices tropicales correspondientes a cada cara. Este segmento debe ser perpendicular a la arista compartida por las caras en la subdivisión dual.

- Aristas exteriores: si una cara de la subdivisión tiene una arista en el borde del polígono de Newton, dibujar un rayo (semirrecta) perpendicular a dicha desde un vértice de forma que el rayo apunte en la dirección del vector normal interior de la arista.

La curva obtenida representa una aproximación combinatoria de la curva tropical plana asociada al polinomio, es decir,  $V(g)$ , y esta aproximación viene dada por la elección de los vértices en cada cara.

Cabe destacar que la dirección del rayo, vector normal interior o exterior, para las aristas de la frontera de  $\Delta(p)$  está directamente asociada a la elección del convenio de mínimo o máximo en el semianillo tropical, respectivamente. Lo fundamental es ser consecuente con la convención elegida y dibujar todas las aristas respetando la misma rotación de  $90^\circ$  respecto a la subdivisión dual.

Si se quiere conseguir la curva tropical exacta, es necesario identificar los vértices reales de la curva, para lo que se requiere igualar 3 a 3 los monomios tropicales observando cuando los 3 monomios escogidos alcanzan el mínimo.

**Ejemplo 1.9:** Sea  $g(x, y) = x^2 \oplus 2xy \oplus 5y \oplus x^2y$ .  
Se tiene que:

- $\Delta(g) = \text{ConvexHull}\{(2, 0), (1, 1), (0, 1), (2, 1)\}$
- $\mathcal{L}\Delta(g) = \text{ConvexHull}\{(2, 0, 0), (1, 1, 2), (0, 1, 5), (2, 1, 0)\}$

Proyectando las caras inferiores de  $\mathcal{L}\Delta(p)$ , obtenemos la subdivisión. Gráficamente:

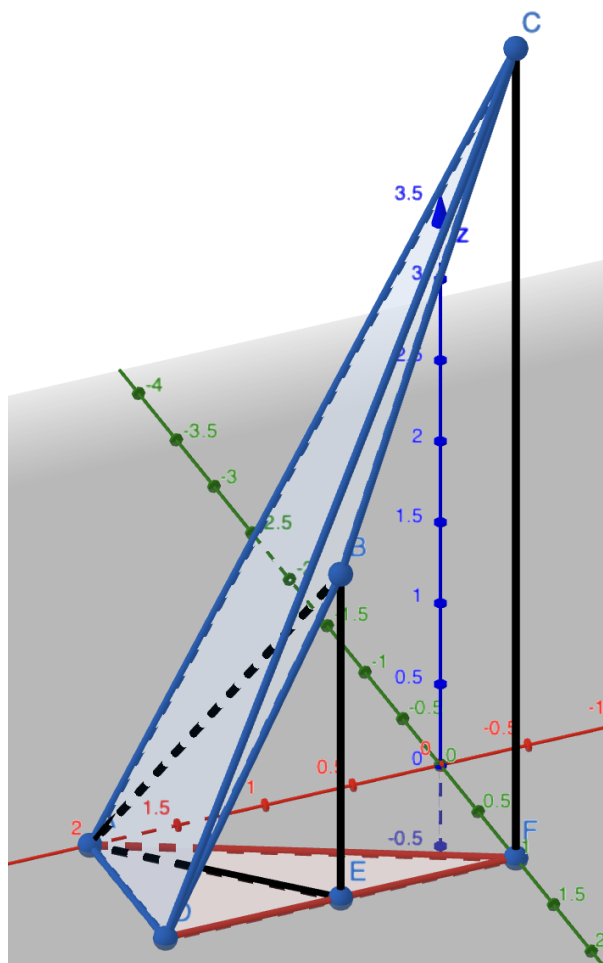


Figura 3.10: Poliedro de Newton asociado a  $g(x, y)$ , marcado en azul, y subdivisión dual de  $\Delta(g)$

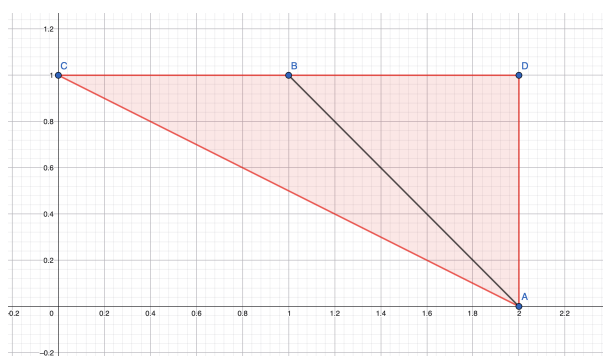


Figura 3.11: Subdivisión dual de  $\Delta(g)$

Finalmente, utilizamos la proposición.

Estudiemos propiedades del grafo  $V(p)$ . Sea una arista  $a$  procedente de alcanzar el mínimo en los términos  $a_1x + b_1y + c_1 = a_2x + b_2y + c_2$ . La recta asociada a dicha arista es  $y = \frac{a_2 - a_1}{b_1 - b_2}x + \frac{c_2 - c_1}{b_1 - b_2}$ . La pendiente de la recta, y consecuentemente de su arista asociada, es  $\frac{a_2 - a_1}{b_1 - b_2}$ . De este modo, podemos definir la dirección de cada arista, que será el vector  $\vec{v} = (b_1 - b_2, a_2 - a_1)$ .

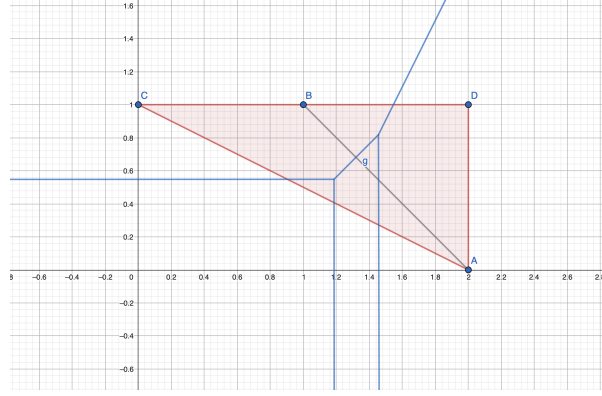


Figura 3.12: Aproximación de la curva tropical plana asociada a  $g$  marcada en negro

**Definición 1.11:** Llamamos vector reticular de una arista  $a$  a un vector  $\vec{v}_a = (v_1, v_2) \in \mathbb{Z}^2$  que define la dirección de  $a$  y que además verifica  $\text{mcd}(v_1, v_2) = 1$ . En el contexto de una arista que forma parte de un polígono, se llama vector reticular exterior o interior a un vector que verifica las propiedades anteriores, salvo que no define la dirección de la arista, sino que es perpendicular a esta y tiene dirección hacia fuera o hacia dentro del polígono, respectivamente.

Se deduce con lo expuesto anteriormente que conociendo la pendiente de la arista, sea  $\frac{m}{n}$ , conocemos su vector reticular,  $\vec{v} = \left( \frac{n}{\text{mcd}(n,m)}, \frac{m}{\text{mcd}(n,m)} \right) = \frac{1}{\text{mcd}(n,m)}(n, m)$ , ya que define la dirección de la recta y sus componentes son coprimas.

**Definición 1.12:** Sea  $p(x, y) \in \mathbb{T}[x, y]$  un polinomio tropical,  $V(p)$  su curva tropical plana asociada y  $a$  una arista de  $V(p)$  que resulta de alcanzar el mínimo en los términos  $a_1x + b_1y + c_1$  y  $a_2x + b_2y + c_2$ , es decir,  $a$  está contenida en la recta  $y = \frac{a_2 - a_1}{b_1 - b_2}x + \frac{c_2 - c_1}{b_1 - b_2}$ . Definimos la multiplicidad de  $a$  como  $m_a = \text{mcd}(a_1 - a_2, b_1 - b_2)$ .

Se deduce claramente la siguiente relación, denotando  $\vec{v}_a$  como el vector reticular de la arista  $a$ :

$$m_a \cdot \vec{v}_a = (b_1 - b_2, a_2 - a_1)$$

**Definición 1.13:** Definimos la longitud entera de una arista  $a$  como el valor  $l_a \in \mathbb{R}$  que verifica  $a = l_a \cdot \vec{v}_a$ , donde  $\vec{v}_a$  denota al vector reticular de  $a$ .

**Observación 1.2:** La longitud entera verifica  $l_a = |\{\mathbb{Z}^2 \cap a\}| - 1$ .

Con esto podemos presentar la condición de equilibrio, que dice lo siguiente:

**Teorema 1.1 (Condición de equilibrio o de tensión nula).** Dado un vértice  $V$  del grafo  $V(p)$ , los vectores reticulares  $\vec{v}_{a_i} \in \mathbb{Z}^2$  de cada arista  $a_i, i \in 1, \dots, n$  que sale de  $V$  verifican:  $\sum_{i=1}^n m_{a_i} \vec{v}_i = \vec{0}$ .

**Lema 1.2.** Sea  $P \subset \mathbb{R}^2$  un polígono convexo cuyos vértices pertenecen a  $\mathbb{Z}^2$ . Denotamos con  $L_1, \dots, L_m$  los lados de  $P$ . A cada lado  $L_k$  le asociamos su vector reticular interior  $\vec{w}_k \in \mathbb{Z}^2$ . Entonces, se cumple:  $\sum_{i=1}^m l_i \vec{w}_i = \vec{0}$ , donde  $l_i$  es la longitud entera de cada lado del polígono.

Si el lado  $L_i$  tiene como extremos  $p_1$  y  $p_2$ , denotamos como  $\vec{V}_i = p_1\vec{p}_2$  el vector que representa cada lado, y  $\vec{v}_i$  el vector reticular asociado a cada lado.

Conviene resaltar que la subdivisión dual del polígono de Newton da lugar a un conjunto de polígonos convexos a los que se les puede aplicar el lema.

*Demostración.* Sea  $v$  un vértice de  $V(p)$ , denotamos con  $A_i, \dots, A_n$  a las aristas que salen de él,  $A_i \equiv a_i x + b_i y + c_i$ . Por las biyecciones  $f$  y  $g$  de la proposición 1.4, cada arista  $g(A_i)$  está en la cara  $f(v)$ , y por lo tanto  $\{g(A_1), \dots, g(A_n)\}$  constituye el conjunto de aristas de  $f(v)$ .  $A_i, \dots, A_n$  son perpendiculares uno a uno a  $g(A_1), \dots, g(A_n)$ , y por lo tanto, los vectores reticulares  $\vec{v}_{A_1}, \dots, \vec{v}_{A_n}$  asociados a cada arista de  $V(p)$  son los vectores reticulares interiores de  $g(A_1), \dots, g(A_n)$ , denotados por  $\vec{w}_{g(A_1)}, \dots, \vec{w}_{g(A_n)}$ . En resumen,  $\vec{w}_{g(A_1)} = \vec{v}_{A_1}, \dots, \vec{w}_{g(A_n)} = \vec{v}_{A_n}$ .

Por otro lado, relacionemos la longitud entera de cada lado del polígono de Newton con la multiplicidad de cada arista de  $V(p)$ . Sabemos que dados dos monomios,  $a_1 x + b_1 y + c_1$  y  $a_2 x + b_2 y + c_2$ , y su arista  $a \equiv (a_1 - a_2)x + (b_1 - b_2)y + (c_1 - c_2) = 0$  correspondiente, los dos primeros representan dos vértices  $(a_1, b_1)$  y  $(a_2, b_2)$  en el polígono de Newton, y el lado que los une, en forma de vector, es  $\vec{V} = (a_2 - a_1, b_2 - b_1)$ . La longitud entera  $l$ , que verifica  $\vec{V} = l \cdot \vec{v}$ , es por lo tanto  $l = \text{mcd}(a_2 - a_1, b_2 - b_1)$ . Pero además, antes hemos deducido que  $m_a = \text{mcd}(a_2 - a_1, b_2 - b_1)$ , luego  $m_a = l_{g(a)}$ , dada por la biyección  $g$  entre cada arista de  $V(p)$  y cada arista de la subdivisión de  $\Delta(p)$ .

Por lo tanto,

$$\sum_{i=1}^n m_{a_i} \vec{v}_i = \sum_{i=1}^n l_{g(a_i)} \vec{v}_i = \sum_{i=1}^n l_{g(a_i)} \vec{w}_{g(a_i)} = \vec{0}$$

□

**Nota:** A los grafos que cumplen la condición de equilibrio se les denomina grafos balanceados. Se tiene el siguiente teorema:

**Teorema 1.2.** Todo grafo balanceado en  $\mathbb{R}^2$  es una curva tropical, y toda curva tropical es un grafo balanceado en  $\mathbb{R}^2$ .

*Demostración.* Por un lado, la condición de equilibrio nos confirma que toda curva tropical es un grafo balanceado. La otra implicación aparece demostrada en [6], y se excede del alcance del trabajo. □

De hecho, en los últimos años, esta correspondencia entre grafos balanceados y curvas tropicales ha dado lugar a definir estas últimas como grafos balanceados cuyas aristas tienen pendientes racionales.

**Ejemplo 1.10:** Veamos que la propiedad de equilibrio se verifica en el polinomio  $p_2(x, y) = x^3 \oplus 2 \odot xy^2 \oplus 5 \odot y \oplus 3 \odot xy^3$  del ejemplo 1.4.

- Vértice  $(0, -1)$ :  $\frac{1}{\text{mcd}(0,1)} \cdot (1, 0) + \frac{1}{\text{mcd}(2,-2)} \cdot (1, 1) + \frac{1}{\text{mcd}(-2,3)} \cdot (-3, -2) = (1, 0) + 2 \cdot (1, 1) + (-3, -2) = (0, 0)$

- Vértice (2,1):  $\frac{1}{\text{mcd}(-3,1)} \cdot (1,3) + \frac{1}{\text{mcd}(1,1)} \cdot (1,-1) + \frac{1}{\text{mcd}(2,-2)} \cdot (-1,-1) = (1,3) + (1,-1) + 2 \cdot (-1,-1) = (0,0)$
- Vértice (4,-1):  $\frac{1}{\text{mcd}(0,1)} \cdot (-1,0) + \frac{1}{\text{mcd}(1,1)} \cdot (-1,1) + \frac{1}{\text{mcd}(1,2)} \cdot (2,-1) = (-1,0) + (-1,1) + (2,-1) = (0,0)$

# Capítulo 4

## Relación entre amebas y geometría tropical

Una de las primeras menciones a la geometría tropical se produce en 1971, cuando Bergman estudia el límite logarítmico de variedades algebraicas. A raíz de ello comenzaron a estudiarse lo que se conoce como las amebas de variedades algebraicas.

Hasta ahora, la tropicalización de una curva en  $\mathbb{R}^2$  a una curva tropical era sencilla, ya que bastaba con realizar la correspondencia entre la suma y el producto usual con la suma y el producto tropical.

Sin embargo, al trabajar con variedades sobre cuerpos arbitrarios  $K \neq \mathbb{R}$ , ¿qué correspondencia hay entre los elementos de  $K$  y los elementos de  $\mathbb{T}$ ? Necesitamos construir esta relación para poder tropicalizar los polinomios con coeficientes en  $K$  en polinomios tropicales.

En el siguiente capítulo realizaremos una primera introducción a las amebas y a sus formas de estudio en relación a la geometría tropical, mencionaremos unas nociones básicas de valuaciones y formas iniciales para abordar el teorema de Kapranov y estudiaremos las amebas tanto en el contexto no arquimediano como en el arquimediano.

### 4.1. Introducción a las amebas

Denotamos  $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ . Trataremos en numerosas ocasiones el espacio  $(\mathbb{C}^*)^n$ , que será el toro algebraico complejo. Partimos de que el toro algebraico real es  $T^n = \mathbb{S}^1 \times \cdots \times \mathbb{S}^1$ .

Tomando  $z = re^{i\theta}$ ,  $r > 0$ ,  $\theta \in [0, 2\pi)$ , nos damos cuenta de que este espacio verifica  $\mathbb{C}^* \cong \mathbb{R}_{>0} \times \mathbb{S}^1 \cong \mathbb{R} \times \mathbb{S}^1$ . Se tiene entonces que  $(\mathbb{C}^*)^n = \mathbb{C}^* \times \cdots \times \mathbb{C}^* \cong (\mathbb{R} \times \mathbb{S}^1) \times \cdots \times (\mathbb{R} \times \mathbb{S}^1) = \mathbb{R}^n \times (\mathbb{S}^1 \times \cdots \times \mathbb{S}^1) = \mathbb{R}^n \times T^n$ . Este espacio nos permite definir de manera más cómoda las amebas, consiguiendo así que, dado  $z = (z_1, \dots, z_n) \in (\mathbb{C}^*)^n$ ,  $z_i \neq 0 \forall i \in \{1, \dots, n\}$ .

Dado  $t \in \mathbb{R}$ ,  $t > 1$ , definimos la imagen logarítmica como la función  $\text{Log}_t : (\mathbb{C}^*)^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  como  $\text{Log}_t(z_1, \dots, z_n) = (\log_t |z_1|, \dots, \log_t |z_n|)$ . Observamos una aproximación similar a la seguida en la decuantización de Maslov, en la que construíamos un isomorfismo entre los semianillos real y tropical mediante  $\phi(x) = \log_t(x)$ , en el que acabábamos deduciendo que las operaciones  $x \oplus_t y = \log_t(t^x + t^y)$  y  $x \odot_t y = x + y$  convergían a la suma y el producto tropical cuando  $t \rightarrow \infty$ .

Aprovechamos para definir dos series que serán de utilidad a lo largo del capítulo:

**Definición 2.1:** El anillo de polinomios de Laurent en  $n$  variables sobre un cuerpo conmutativo  $\mathbb{K}$  se denota como:

$$\mathbb{K}[x_1^{\pm 1}, \dots, x_n^{\pm 1}]$$

Los elementos del anillo son combinaciones finitas de sus elementos con coeficientes enteros:

$$f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{\mathbf{k} \in \mathbb{Z}^n} a_{\mathbf{k}} x_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n},$$

con  $\mathbf{k} = (k_1, \dots, k_n)$ ,  $k_i \in \mathbb{Z}$ ,  $a_{\mathbf{k}} \in \mathbb{K}$ , y un número finito de coeficientes  $a_{\mathbf{k}}$  son distintos de cero.

**Definición 2.2 (series de Puiseux)** Sea  $K$  un cuerpo algebraicamente cerrado. El cuerpo de series de Puiseux sobre  $K$  en la variable  $t$ , denotado  $K\{\{t\}\}$ , es el conjunto de todas las series formales de la forma

$$\sum_{n=N}^{\infty} a_n t^{n/r}$$

donde  $r \in \mathbb{N}$  es un entero positivo que depende de la serie,  $N \in \mathbb{Z}$ , y  $a_n \in K$  para todo  $n \geq N$ .

Observamos que los exponentes  $n/r$  son números racionales acotados inferiormente por  $N/r$ , de modo que la serie tiene una cantidad finita de potencias negativas de  $t^{1/r}$ . En particular, cuando  $r = 1$  se recuperan las series de Laurent usuales con polo de orden finito en  $t = 0$ .

Sea  $S = \mathbb{C}[x_1^{\pm 1}, \dots, x_n^{\pm 1}]$  el anillo de polinomios de Laurent en  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ , y sea  $I$  un ideal en  $S$ ,  $I = \langle f_1(x_1, \dots, x_n), \dots, f_m(x_1, \dots, x_n) \rangle$ . La variedad algebraica asociada a  $I$  es el conjunto de ceros comunes de los polinomios del ideal, es decir,  $V(I) = \{z \in (\mathbb{C}^*)^n : f_i(z_1, \dots, z_n) = 0 \forall f_i \in I\} = V(f_1) \cap \cdots \cap V(f_m)$ . Esta variedad está bien definida, ya que estamos considerando  $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ .

**Definición 2.3 (Gelfand-Kapranov-Zelevinsky, [9]):**

Dado  $I = \langle f_1(x_1, \dots, x_n), \dots, f_m(x_1, \dots, x_n) \rangle$  un ideal de  $S$  y  $V(I)$  su variedad algebraica asociada, la ameba (en base  $t$ ) de  $I$  es

$$A_t(I) = \text{Log}_t(V(I)) = \{(\log_t |z_1|, \dots, \log_t |z_n|) : (z_1, \dots, z_n) \in V(I)\} \subset \mathbb{R}^n$$

Para  $n = 1, m = 1$ , tenemos el ideal  $I = \langle f(z) \rangle$  y  $V(I) = V(f) = \{z \in \mathbb{C}^* : f(z) = 0\}$ . Por el teorema fundamental del álgebra,  $f$  factoriza completamente en  $\mathbb{C}$ , y se tiene que  $f = (z - z_1)(z - z_2) \cdots (z - z_n)$ , con  $z_j \in \mathbb{C} \forall j \in \{1, \dots, n\}$ , y consecuentemente  $V(f) = \{z_1, z_2, \dots, z_n\}$ . Si expresamos cada raíz en su forma binómica, es decir,  $z_j = a_j + b_j \cdot i$ , se tiene que  $A_t(I) = \{\log_t \sqrt{a_1^2 + b_1^2}, \log_t \sqrt{a_2^2 + b_2^2}, \dots, \log_t \sqrt{a_n^2 + b_n^2}\} \subset \mathbb{R}$ .

Para  $n = 2, m = 1$ , que será nuestro caso estándar, tenemos lo siguiente:  $I = \langle f(z, w) \rangle$ ,  $V(I) = V(f)$  su variedad algebraica asociada,  $A_t(I) = \text{Log}_t(V(f)) = \{(\log_t |z|, \log_t |w|) : (z, w) \in V(f)\} \subset \mathbb{R}^2$ . El nombre de ameba viene de este caso particular, en el que la geometría de  $A_t(I)$  recuerda a la forma de las amebas biológicas.

Las amebas en  $\mathbb{R}^2$  son conjuntos cerrados cuyo bordes son funciones analíticas. Están formados un número finito de lo que se conoce como "tentáculos", que mantienen cierta relación con las curvas tropicales, como se estudiará posteriormente. Además, el conjunto  $\mathbb{R}^2 \setminus A_f$  es la unión de un número finito de conjuntos abiertos de  $\mathbb{R}^2$ .

Evolución de la Ameba  $A_t = (\log_t |z_1|, \log_t |z_2|)$  cuando  $t \rightarrow \infty$

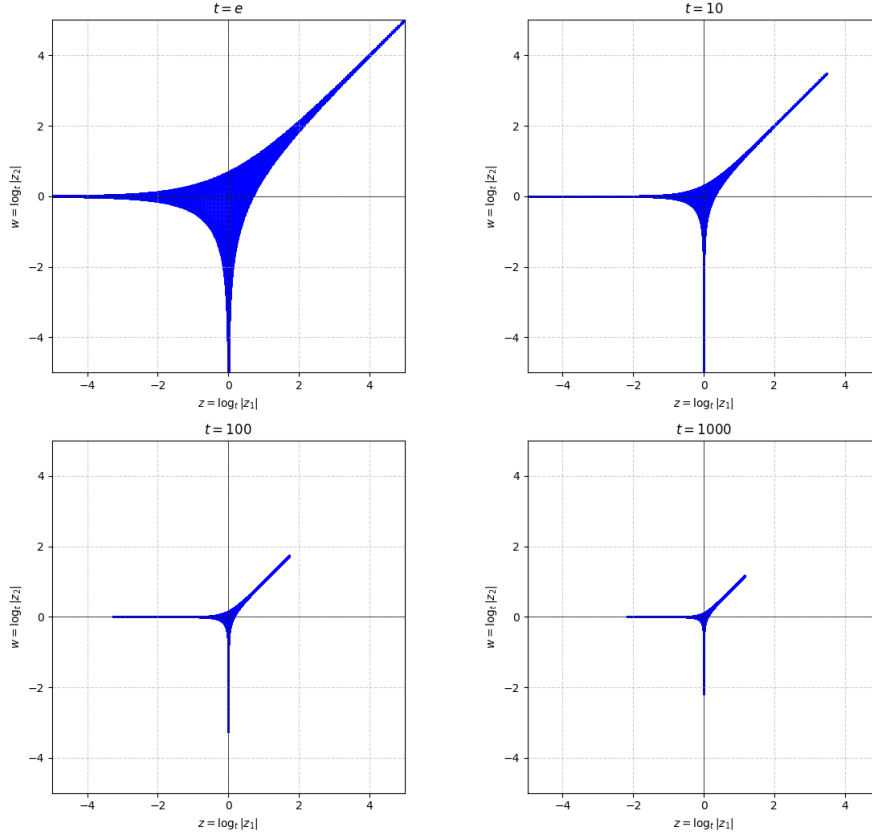


Figura 4.1: Ameba de  $f$  para valores de  $t = e, 10, 100, 1000$

**Ejemplo 2.1:** Comenzaremos con un ejemplo sencillo, el de la recta  $f(z, w) = z + w + 1$ . Considerando distintos valores de  $t > 1$  obtenemos las siguientes amebas:

En primer lugar, realicemos un estudio de cómo se traza la ameba de este polinomio. Tenemos que  $V(f) = \{(z, w) : w = -z - 1\}$ , por lo que  $A_f = \{(\log_t |z|, \log_t |-z - 1|) : z \in \mathbb{C}^*\} = \{(\log_t |z|, \log_t |z + 1|) : z \in \mathbb{C}^*\}$ . De aquí obtenemos que:

- Cuando  $|z| \rightarrow \infty$ ,  $\log_t |z| \rightarrow \infty$  y  $\log_t |z + 1| \rightarrow \infty$ , y se corresponde con el tentáculo que apunta al noreste.
- Cuando  $|z| \rightarrow 0$ ,  $\log_t |z| \rightarrow -\infty$  y  $\log_t |z + 1| \rightarrow 0$ , y se corresponde con el tentáculo que apunta al oeste.
- Cuando  $|z + 1| \rightarrow 0$ , es decir,  $\text{Re}(z) \rightarrow -1$ ,  $\text{Im}(z) \rightarrow 0$ ,  $\log_t |z| \rightarrow 0$  y  $\log_t |z + 1| \rightarrow -\infty$ , y se corresponde con el tentáculo que apunta al sur.

Por otro lado, observamos que, a medida que se aumenta  $t$ , la ameba se va contrayendo. De ahí que cuando  $t \rightarrow \infty$  la ameba se vaya reduciendo a semirrectas en cada una de

las direcciones de los tentáculos. Se puede hacer una hipótesis preliminar de que, cuando  $t \rightarrow \infty$ ,  $A_f \rightarrow V(\text{trop}(f))$ .

Esta hipótesis es acertada, y fue Maslov ([10]), quien ya fue introducido en el capítulo 1 mediante la Decuantización de Maslov, quien lo demostró. La demostración aparece en [6], y se desarrollará brevemente en la última subsección.

De manera introductoria, podemos decir lo siguiente sobre la construcción:

Sea un polinomio  $f \in \mathbb{C}[x_1^{\pm 1}, \dots, x_n^{\pm 1}]$ , su ameba asociada  $A_f$ , y un cuerpo no arquimediano  $K$ , con una norma no arquimediana asociada  $|\cdot|$ . Podemos interpretar  $f$  como un polinomio en  $K[x_1^{\pm 1}, \dots, x_n^{\pm 1}]$  y denotaremos a la ameba en  $K$  como  $A_K$ .

**Construcción de Maslov:** Las amebas  $A_t$  convergen en la métrica de Hausdorff a la ameba no arquimediana  $A_K$  cuando  $t \rightarrow \infty$ .

Por otro lado, denotando con  $A_f$  a la ameba de  $f$  tomando el logaritmo neperiano (fijando  $t = e$ ), estudiaremos lo siguiente:

- En el contexto arquimediano, es decir, para  $f \in \mathbb{C}[x_1^{\pm 1}, \dots, x_n^{\pm 1}]$ , se tiene la siguiente construcción asociada al matemático Passare:

**Construcción de Passare:** Toda ameba compleja  $A_f$  tiene una espina que es la hipersuperficie tropical asociada a un polinomio tropical  $S(x)$ . La espina, que denotaremos con  $S_f$ , es un retracto de deformación de  $A_f$ .

- Dado un cuerpo no arquimediano  $K$  y un polinomio en  $f \in K[x_1^{\pm 1}, \dots, x_n^{\pm 1}]$ , se cumple lo siguiente:

**Amebas no arquimedias:** La ameba no arquimediana  $A_f$  es igual, salvo signo, a la hipersuperficie tropical  $V(\text{trop}(f))$ .

De hecho, esto nos dice que en el teorema de Maslov la sucesión de amebas  $A_t$  converge a una curva tropical, que es la ameba  $A_K$ .

Para estudiarlo, nos basaremos en el teorema de Kapranov, para el que introduciremos unas nociones básicas sobre valuaciones y formas iniciales.

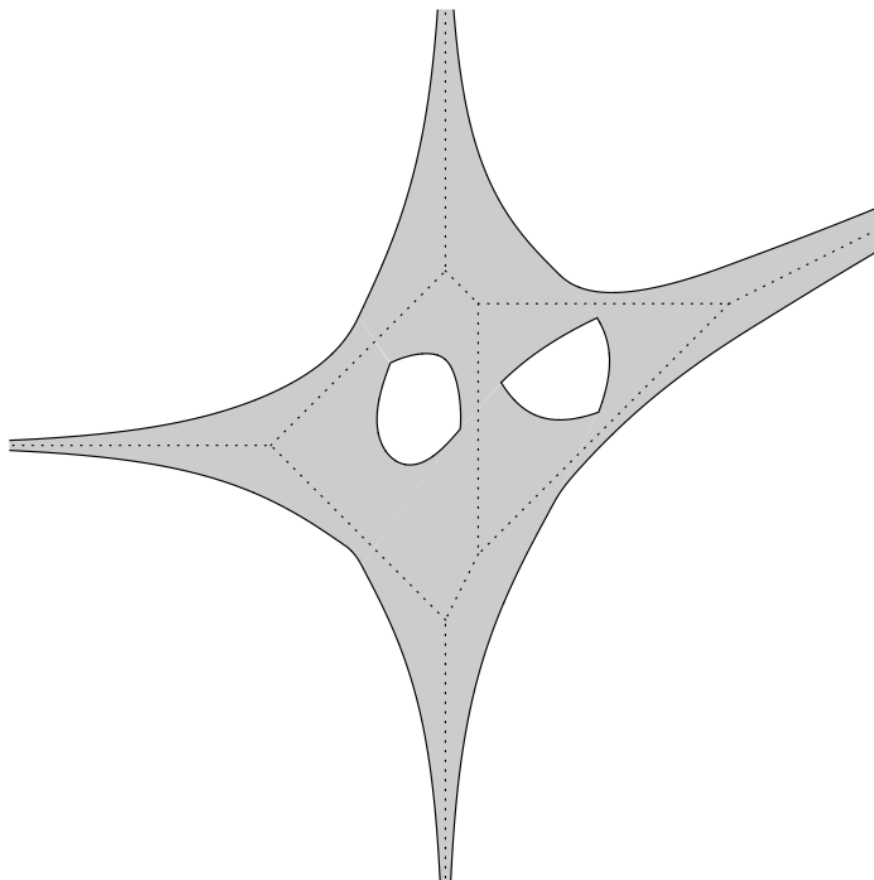


Figura 4.2: Ameba de  $f(z, w) = 1 + 5zw + w^2 - z^3 + 3z^2w - z^2w^2$  junto con su espina

## 4.2. Valuaciones, formas iniciales y teorema de Kapranov

**Definición 2.4:** Dado un cuerpo  $K$  y un grupo abeliano totalmente ordenado  $\Gamma_{\text{val}}$ , una función  $\text{val} : K \rightarrow \Gamma_{\text{val}} \cup \{\infty\}$  es una valuación si, dados  $a, b \in K$ , verifica:

1.  $\text{val}(a) = \infty \iff a = 0$
2.  $\text{val}(a \cdot b) = \text{val}(a) + \text{val}(b)$
3.  $\text{val}(a + b) \geq \min\{\text{val}(a), \text{val}(b)\}$

Se dice que  $\text{val}$  es una valuación trivial si  $\text{val}(a) = 0 \forall a \in K^*$ . Se denota a  $(K, \text{val})$  como el grupo de valuación, y se dice que  $K$  es un cuerpo valuado.

**Notas sobre valuaciones:**

- Al conjunto  $R = \{c \in K : \text{val}(c) \geq 0\}$  se le llama anillo de valuación, que tiene un único ideal maximal  $m_K = \{c \in K : \text{val}(c) > 0\}$ . Al cociente  $\overline{\mathbf{1}} = R/m_K$  se le

conoce como el cuerpo de residuos. Para cada elemento  $c \in R$  denotamos su clase de equivalencia del cociente con  $\bar{c}$ .

- De la segunda propiedad se deduce inmediatamente que toda valuación induce un homomorfismo de grupos sobre  $K^*$ .
- Es muy común tomar  $\Gamma = \mathbb{R}$ . En este caso, se observa claramente la relación entre el semianillo tropical y el concepto de valuaciones, ya que la valuación del producto se mapea a la suma de valuaciones y la valuación de la suma se mapea al mínimo. Sin embargo, no podemos construir un homomorfismo entre  $K$  y  $\mathbb{T}$  mediante la valuación, debido al caso en el que dos elementos tienen la misma valuación, ya que no se tiene igualdad en la tercera condición.

**Lema 2.1.** *Sea  $(K, \text{val})$  un cuerpo valuado. Dados  $a, b \in K$ :*

1.  $\text{val}(1) = 0$
2.  $\text{val}(-a) = \text{val}(a)$
3.  $\text{val}(\frac{a}{b}) = \text{val}(a) - \text{val}(b)$
4. Si  $\text{val}(a) \neq \text{val}(b)$ , entonces  $\text{val}(a + b) = \min\{\text{val}(a), \text{val}(b)\}$

*Demostración.* 1. Dado  $a \in K, a \neq 0, \text{val}(a) = \text{val}(1 \cdot a) = \text{val}(1) + \text{val}(a) \Rightarrow \text{val}(1) = 0$

2. Por un lado,  $0 = \text{val}(-1 \cdot -1) = \text{val}(-1) + \text{val}(-1) = 2 \cdot \text{val}(-1) \Rightarrow \text{val}(-1) = 0$ . Por lo tanto,  $\text{val}(-a) = \text{val}(-1 \cdot a) = \text{val}(-1) + \text{val}(a) = \text{val}(a)$

3.  $0 = \text{val}(b \cdot b^{-1}) = \text{val}(b) + \text{val}(b^{-1}) \Rightarrow \text{val}(b^{-1}) = -\text{val}(b)$ . Por lo que  $\text{val}(\frac{a}{b}) = \text{val}(a) + \text{val}(b^{-1}) = \text{val}(a) - \text{val}(b)$

4. Supongamos sin pérdida de generalidad que  $\text{val}(b) > \text{val}(a)$ . Hay que probar que  $\text{val}(a + b) = \text{val}(a)$ , y como por la propiedad 3) de la definición ya se tiene el  $\geq$ , falta por probar el  $\leq$ . Se tiene que  $\text{val}(a) = \text{val}(a + b - b) \geq \min\{\text{val}(a + b), \text{val}(-b)\} = \min\{\text{val}(a + b), \text{val}(b)\}$ . Como por hipótesis  $\text{val}(a) < \text{val}(b)$ , necesariamente  $\text{val}(a + b) \leq \text{val}(a) \Rightarrow \text{val}(a + b) = \text{val}(a)$

□

**Ejemplo 2.2:** Uno de los ejemplos más clásicos de valuaciones es la valuación p-ádica en  $K = \mathbb{Q}$  y  $\Gamma = \mathbb{Z}$ . Dado un primo  $p$ ,  $a \in \mathbb{Z}$ , se define la valuación p-ádica como:

$$\text{val}(a) = \max\{e \in \mathbb{Z} : p^e | a\}$$

Además, dado  $\frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$ , con  $a, b \in \mathbb{Z}$ , se tiene que  $\text{val}(\frac{a}{b}) = \text{val}(a) - \text{val}(b)$ .

Comprobemos la segunda y tercera condición de la definición. Sean  $a, b \in \mathbb{Q}$ , con  $a = p^{e_a} \cdot a', b = p^{e_b} \cdot b'$ , donde  $p \nmid a', p \nmid b'$ . Por lo tanto,  $\text{val}(a) = e_a$  y  $\text{val}(b) = e_b$ , y se tiene:

- $\text{val}(a \cdot b) = \text{val}(p^{e_a+e_b} \cdot a' \cdot b') = e_a + e_b = \text{val}(a) + \text{val}(b)$
- $\text{val}(a + b) = \text{val}(p^{e_a} \cdot a' + p^{e_b} \cdot b') = \text{val}(p^{\min\{e_a, e_b\}} \cdot (p^{e_a - \min\{e_a, e_b\}} \cdot a' + p^{e_b - \min\{e_a, e_b\}} \cdot b')) = \text{val}(p^{\min\{e_a, e_b\}}) + \text{val}(p^{e_a - \min\{e_a, e_b\}} \cdot a' + p^{e_b - \min\{e_a, e_b\}} \cdot b') \geq \text{val}(p^{\min\{e_a, e_b\}}) = \min\{e_a, e_b\} = \min\{\text{val}(a), \text{val}(b)\}$

Otro ejemplo clásico es la valuación en las series de Laurent. Dada una serie de Laurent centrada en  $c$ ,  $f(z) = \sum a_n(z - c)^n$ ,  $a_n, z, c \in \mathbb{C}$ , se tiene que  $\text{val}(f) = \min\{k \in \mathbb{Z} : a_k \neq 0\}$ , y similarmente se tiene  $\text{val}(\frac{f}{g}) = \text{val}(f) - \text{val}(g)$ . Lo mismo se aplica a las series de Puiseux  $\mathbb{C}\{\{t\}\}$ , donde se permiten exponentes racionales. La demostración de las condiciones de la definición es similar a la de la valuación p-ádica, pero trabajando con los exponentes de las series.

En este contexto, el cuerpo de residuos  $\overline{\mathbb{K}}$  es isomorfo a  $\mathbb{C}$ , ya que a cada serie en el anillo de valuación  $R$  se le asocia su término independiente, ya que al cocientar por  $m_k$  se eliminan todos los términos con exponentes positivos.

Procedamos ahora a definir el concepto de tropicalización de un polinomio sobre el cuerpo  $K$ .

**Definición 2.5:** Sea un cuerpo  $K$  algebraicamente cerrado,  $\text{val} : K \rightarrow \mathbb{R}$  y el anillo de polinomios de Laurent  $K[\mathbf{x}^{\pm 1}] = K[x_1^{\pm 1}, \dots, x_n^{\pm 1}]$  sobre el cuerpo  $K$ . Dado un polinomio de Laurent  $f(x_1, \dots, x_n) = \sum c_u \mathbf{x}^u = \sum c_u x_1^{u_1} \cdots x_n^{u_n}$ , definimos su tropicalización como la función  $\text{trop} : K[\mathbf{x}^{\pm 1}] \rightarrow \mathbb{R}[x_1, \dots, x_n]$  que transforma  $c_u$  a  $\text{val}(c_u)$  y la suma y producto de  $K$  a la suma y el producto tropical.

$$\text{trop}(f)(\mathbf{x}) = \min\{\text{val}(c_u) + \sum u_i x_i\} = \min\{\text{val}(c_u) + u \cdot \mathbf{x}\} = \bigoplus \text{val}(c_u) \odot x_1^{u_1} \odot \cdots \odot x_n^{u_n}$$

**Ejemplo 2.3:** Tomemos  $K = \mathbb{C}$ ,  $\text{val} : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$  la valuación trivial y el anillo de polinomios  $\mathbb{C}[z^{\pm 1}, w^{\pm 1}]$ . Sea  $f(z, w) = 1 + 5zw + 2iw^2 - z^3 + (3 + 4i)z^2w - z^2w^2$ , entonces se tiene que

$$\begin{aligned} \text{trop}(f)(z, w) &= \min\{\text{val}(1), \text{val}(5) + z + w, \text{val}(2i) + 2w, \\ &\quad \text{val}(-1) + 3z, \text{val}(3 + 4i) + 2z + w, \text{val}(-1) + 2z + 2w\} \\ &= \min\{0, z + w, 2w, 3z, 2z + w, 2z + 2w\} \end{aligned} \quad (4.1)$$

Tomemos ahora  $K = \mathbb{C}\{\{t\}\}$  las series de Puiseux,  $\text{val} : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$  tal que  $\text{val}(\sum_{k=k_0}^{\infty} c_k t^{\frac{k}{n}}) = \frac{k_0}{n}$  y el anillo de polinomios  $K[z^{\pm 1}, w^{\pm 1}]$ . Sea  $p(z, w) = t^2 z^2 + zw + (t^2 + t^3)w^2 + (1 + t^3)z + (t - 1)w + t^3$ , entonces

$$\begin{aligned} \text{trop}(p)(z, w) &= \min\{\text{val}(t^2) + 2z, \text{val}(1) + z + w, \text{val}(t^2 + t^3) + 2w, \\ &\quad \text{val}(1 + t^3) + z, \text{val}(t - 1) + w, \text{val}(t^3)\} \\ &= \min\{2 + 2z, z + w, 2 + 2w, z, w, 3\} \end{aligned} \quad (4.2)$$

Por otro lado, dado un polinomio  $f \in K[\mathbf{x}^{\pm 1}]$ , la hipersuperficie tropical asociada se define como:

$$V(\text{trop}(f)) = \{w \in \mathbb{R}^n : \text{trop}(f) \text{ alcanza al menos dos veces el mínimo en } w\}$$

Como ya se explicó en el capítulo 1, este conjunto se corresponde con los puntos donde  $\text{trop}(f)$  no es lineal.

Antes de proceder con el teorema de Kapranov, debemos introducir el concepto de formas iniciales, concretamente, en el contexto de las series de Puiseux.

**Definición 2.6:** Fijamos  $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$  y tomamos  $f \in K[\mathbf{x}^{\pm 1}]$  un polinomio de Laurent de la forma  $f = \sum_{u \in \mathbb{Z}^n} c_u \mathbf{x}^u$ . Denotamos con  $U = \{u : \text{trop}(f)(w) \text{ alcanza el mínimo en } \text{val}(c_u) + u \cdot w\}$ . La forma inicial de  $f$  respecto a  $w$  se define como:

$$\text{in}_w(f) = \sum_{u \in U} \overline{t^{-\text{val}(c_u)} c_u} \mathbf{x}^u \in \mathbb{T}[\mathbf{x}^{\pm 1}]$$

Realicemos una primera aproximación a la definición con un ejemplo:

**Ejemplo 2.4:** Sea  $p(z, w) = t^2 z^2 + zw + (t^2 + t^3)w^2 + (2 + t^3)z + (t - 4)w + t^3$ , donde asociamos a  $\mathbb{C}\{\{t\}\}$  la valuación anterior. Sea  $\mathbf{w} = (w_1, w_2) \in \mathbb{R}^2$ , se tiene que:

$$\text{trop}(f)(\mathbf{w}) = \min\{2 + 2w_1, w_1 + w_2, 2 + 2w_2, w_1, w_2, 3\}$$

Por ejemplo, tomemos  $(w_1, w_2) = (0, 0)$ , se tiene que:

$\text{trop}(f)((0, 0)) = \min\{2, 0, 2, 0, 0, 3\} = 0$ . Como el mínimo en  $\text{trop}(f)((0, 0))$  se alcanza 3 veces,  $\text{in}_w(f)$  tendrá 3 términos. De hecho, se tiene que:

$$\text{in}_{(0,0)} f = \overline{t^{-\text{val}(1)} \cdot 1} \cdot zw + \overline{t^{-\text{val}(2+t^3)} (2 + t^3)} z + \overline{t^{-\text{val}(t-4)} (t - 4)} w = \bar{1} \cdot zw + \overline{(2 + t^3)} z + \overline{(t - 4)} w = zw + 2z - 4w$$

Si alternativamente tomamos  $(w_1, w_2) = (1, 2)$ :

$\text{trop}(f)((1, 2)) = \min\{4, 3, 6, 1, 2, 3\} = 1$ . Como el mínimo en  $\text{trop}(f)((1, 2))$  se alcanza una vez,  $\text{in}_w(f)$  tendrá un término. De hecho, se tiene que:

$$\text{in}_{(1,2)} f = \overline{t^{-\text{val}(2+t^3)} (2 + t^3)} z = 2z$$

Intuitivamente, las fórmulas iniciales nos muestran la suma de los monomios donde se alcanza el mínimo. El peso que se le da a cada monomio es el coeficiente del término con menor exponente de la serie de Laurent que actúa como coeficiente del monomio en el polinomio original. Esto lo conseguimos dividiendo dicha serie de Laurent por  $t^k$ , donde  $k$  es el exponente del primer término no nulo, y extrayendo el elemento asociado del cuerpo de residuos, es decir, el término independiente de la nueva serie obtenida. Este término independiente justamente es el coeficiente del término con menor exponente de la serie.

**Lema 2.2.** Dados  $f, g \in K[x_1^{\pm 1}, \dots, x_n^{\pm 1}]$ , se verifica  $\text{in}_w(fg) = \text{in}_w(f) \cdot \text{in}_w(g)$ .

*Demostración.* Sea  $f = \sum a_u x^u, g = \sum b_u x^u$ . Se tiene que

$$fg = \sum_v \sum_{u+u'=v} a_u b_{u'} x^v = \sum_v e_v x^v$$

. Denotamos con  $W_1 = \text{trop}(f)(w), W_2 = \text{trop}(g)(w)$ . Como  $\text{trop}(fg) = \text{trop}(f) + \text{trop}(g)$ , se tiene que  $\text{trop}(fg)(w) = \text{trop}(f)(w) + \text{trop}(g)(w) = W_1 + W_2$ . Por lo tanto:

$$\begin{aligned} \text{in}_w(fg) &= \sum_{\text{val}(e_v) + w \cdot v = W_1 + W_2} \overline{t^{-\text{val}(e_v)} e_v} x^v \\ \text{in}_w(f) \text{in}_w(g) &= \sum_v \sum_{\text{val}(a_u) + w \cdot u = W_1, \text{val}(b_{u'}) + w \cdot u' = W_2, u+u'=v} \overline{t^{-\text{val}(a_u \cdot b_{u'})} a_u b_{u'}} x^v \end{aligned}$$

Ahora bien,

$$\begin{aligned}
\text{val}(e_v) + w \cdot v &= \text{val} \left( \sum_{u+u'=v} a_u b_{u'} \right) + w \cdot v \\
&\geq \min_{u+u'=v} \{ \text{val}(a_u b_{u'}) \} + w \cdot v \\
&= \min_{u+u'=v} \{ \text{val}(a_u) + \text{val}(b_{u'}) \} + w \cdot v \\
&= \min_{u+u'=v} \{ \text{val}(a_u) + w \cdot u + \text{val}(b_{u'}) + w \cdot u' \} \\
&\geq W_1 + W_2.
\end{aligned} \tag{4.3}$$

Por lo tanto, necesariamente,  $\text{val}(e_v) + w \cdot v = W_1 + W_2$  solo para los  $u, u'$  tal que  $\text{val}(a_u) + w \cdot u = W_1$  y  $\text{val}(b_{u'}) + w \cdot u' = W_2$ . De este modo, se tiene la igualdad entre los coeficientes

$$\overline{t^{-\text{val}(e_v)} e_v} = \sum_{\text{val}(a_u) + w \cdot u = W_1, \text{val}(b_{u'}) + w \cdot u' = W_2, u+u'=v} \overline{t^{-(\text{val}(a_u) + \text{val}(b_{u'}))} a_u b_{u'}}$$

que verifican  $\text{val}(e_v) + w \cdot v = W_1 + W_2$ . Aplicando la igualdad término a término tenemos la igualdad del enunciado.  $\square$

El siguiente teorema fue enunciado por primera vez en 1990 por Mikhael Kapranov en un artículo que no llegó a ser publicado. Su relevancia recae en que establece una relación entre las hipersuperficies clásicas sobre un cuerpo algebraicamente cerrado  $K$ , las valuaciones y las hipersuperficies tropicales en  $\mathbb{R}^n$ .

**Teorema 2.1 (Teorema de Kapranov).** Sea  $f = \sum_{u \in \mathbb{Z}^n} c_u \cdot \mathbf{x}^u$ , en  $K[\mathbf{x}^{\pm 1}] = K[x_1^{\pm 1}, \dots, x_n^{\pm 1}]$ , y sea  $V(f) = \{(x_1, \dots, x_n) : f(x_1, \dots, x_n) = 0\}$ . Los siguientes conjuntos coinciden:

- I) La hipersuperficie tropical  $V(\text{trop}(f)) \subset \mathbb{R}^n$
- II) El conjunto  $M = \{\mathbf{w} \in \mathbb{R}^n : \text{in}_{\mathbf{w}} f \text{ no es un monomio}\}$
- III) La adherencia de  $\{(\text{val}(y_1), \dots, \text{val}(y_n)) : (y_1, \dots, y_n) \in V(f)\} \subset \mathbb{R}^n$

*Demostración.* Demostraremos primero que i) es igual a ii).

*i)  $\subset$  ii)* Sea  $w \in V(\text{trop}(f))$ , entonces,  $\text{trop}(f)(w)$  alcanza el mínimo al menos dos veces, y por lo tanto,  $\text{in}_w f$  será la suma de al menos dos términos, por lo que no es un monomio, luego,  $w \in M$ .

*ii)  $\subset$  i)* Sea  $w \in M$ . Entonces, por definición, existen al menos  $u_1, u_2$  tales que  $\text{val}(c_{u_1}) + u_1 w = \text{val}(c_{u_2}) + u_2 w = \text{trop}(f)(w)$ . Por lo tanto,  $\text{trop}(f)(w)$  alcanza el mínimo al menos dos veces, por lo que  $w \in V(\text{trop}(f))$ .

Ahora demostramos que i) es igual a iii).

iii)  $\subset$  i) Tomamos  $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n) \in V(f)$ , por lo que  $f(y_1, \dots, y_n) = \sum_{u \in \mathbb{Z}^n} c_u \mathbf{y}^u = 0$ . Por lo tanto:

$$\text{val}(f(\mathbf{y})) = \text{val}(\sum_{u \in \mathbb{Z}^n} c_u \mathbf{y}^u) = \text{val}(0) = \infty > \text{val}(c_{u'} \mathbf{y}^{u'}) = \text{val}(c_{u'}) + u' \cdot \text{val}(\mathbf{y})$$

$\forall u' \in \mathbb{Z}^n$  tal que  $c_{u'} \neq 0$ , donde  $\text{val}(\mathbf{y}) = (\text{val}(y_1), \dots, \text{val}(y_n))$ .

Asumimos por contradicción que  $\text{trop}(f)(\text{val}(\mathbf{y}))$  alcanza el mínimo una sola vez. Por lo tanto,  $\exists v \in \mathbb{Z}^n$  tal que  $\text{val}(c_v) + v \cdot \text{val}(\mathbf{y}) < \text{val}(c_{u'}) + u' \cdot \text{val}(\mathbf{y}) \forall u' \in \mathbb{Z}^n$  con  $c_{u'} \neq 0$ .

Por la tercera propiedad de la definición de valuaciones:

$\infty = \text{val}(\sum_{u \in \mathbb{Z}^n} c_u \mathbf{y}^u) \geq \min_{u \in \mathbb{Z}^n, c_u \neq 0} \{\text{val}(c_u) + u \cdot \text{val}(\mathbf{y})\} = \text{trop}(f)(\text{val}(\mathbf{y}))$ . Pero como el mínimo se alcanza una sola vez, es decir, por el Lema 2.1, propiedad iv), tenemos igualdad, y por lo tanto:

$$\infty = \text{val}(\sum_{u \in \mathbb{Z}^n} c_u \mathbf{y}^u) = \text{val}(c_v) + v \cdot \text{val}(\mathbf{y}) = \text{trop}(f)(\text{val}(\mathbf{y}))$$

Hemos llegado a contradicción, porque  $\text{val}(c_v) + v \cdot \text{val}(\mathbf{y}) \neq \infty$ . Por lo tanto,  $\text{trop}(f)(\text{val}(\mathbf{y}))$  alcanza el mínimo al menos dos veces.

El contenido i)  $\subset$  iii) es más complicado. La demostración se basa en lo siguiente proposición:

**Proposición 2.1.** Sea  $f = \sum_{u \in \mathbb{Z}^n} c_u \mathbf{x}^u \in K[x_1^{\pm 1}, \dots, x_n^{\pm 1}]$  y sea  $w \in V(\text{trop}(f))$ , o equivalentemente,  $\text{in}_w(f)$  no es un monomio. Sea también  $\alpha \in (\overline{\mathbb{K}^*})^n$  tal que  $\text{in}_w(f)(\alpha) = 0$ . Entonces existe  $y \in (K^*)^n$  tal que  $f(y) = 0$ ,  $\text{val}(y) = w$  y  $t^{-w}y = \alpha$ . Si  $n > 1$  hay infinitos  $y$  que verifican esta condición.

*Demostración.* La demostración procede por inducción completa. Se demostrará el caso  $n = 1$  y se dejará un esquema de la demostración para  $n > 1$ , que aparece detalladamente en [1].

Comenzamos con  $n = 1$ . Podemos asumir que, como en el enunciado no influye multiplicar  $f$  por una constante,  $f = \sum_{i=0}^s c_i x^i = \prod_{j=0}^s (a_j x - b_j)$ , con  $c_0, c_s \neq 0$ , y como  $\text{in}_w(f)$  no es un monomio, necesariamente  $s > 0$ , ya que el polinomio tiene que tener al menos dos monomios. Por el Lema 2.1,  $\text{in}_w(f) = \prod_{j=0}^s \text{in}_w(a_j x - b_j)$ . Como  $\text{in}_w(f)$  no es un monomio, para algún  $j$   $\text{in}_w(a_j x - b_j)$  no es un monomio, y por lo tanto,  $\text{trop}(a_j x - b_j)(w) = \min\{\text{val}(a_j) + w, \text{val}(-b_j)\} = \min\{\text{val}(a_j) + w, \text{val}(b_j)\}$  debe alcanzar el mínimo en sus dos términos, luego,  $\text{val}(a_j) + w = \text{val}(b_j)$ . Observamos que

$$\begin{aligned} \text{in}_w(a_j x - b_j) &= \overline{t^{-\text{val}(a_j)} a_j} x + \overline{t^{-\text{val}(b_j)} b_j} = 0 \\ \iff x &= \frac{\overline{t^{-\text{val}(b_j)} b_j}}{\overline{t^{-\text{val}(a_j)} a_j}} = \frac{\overline{t^{\text{val}(a_j) - \text{val}(b_j)} b_j}}{a_j} = t^{-\text{val}(\frac{b_j}{a_j})} \frac{b_j}{a_j} \end{aligned}$$

. Luego, tomamos  $\alpha = \overline{t^{-\text{val}(\frac{a_j}{b_j})} \frac{a_j}{b_j}}$ .

Tomando  $y = \frac{b_j}{a_j}$ , tenemos que  $f(y) = 0$ ,  $\text{val}(y) = \text{val}(a_j) - \text{val}(b_j) = w$ ,  $\overline{t^{-\text{val}(y)} y}$  como se pedía.

A continuación, se toma  $n > 1$  y se supone que el enunciado es cierto para los  $m < n$ . Se deben distinguir dos casos:

- $\text{in}_w(f)|_{x_n=\alpha_n} \neq 0$ : en este caso, se toma un  $y_n$  tal que  $\text{val}(y_n) = w_n$  y  $\overline{t^{-w_n}y_n} = \alpha_n$ , y se trabaja con el polinomio  $g(x_1, \dots, x_{n-1}) = f(x_1, \dots, x_{n-1}, y_n)$  para aplicar la inducción. El argumento se basa en fijar la última componente de la función y hallar los ceros  $y_1, \dots, y_{n-1}$  en función de las  $n - 1$  primeras componentes.
- $\text{in}_w(f)|_{x_n=\alpha_n} = 0$ : esto implica que existe un polinomio  $\tilde{f}$  que verifica  $\text{in}_w(f) = (x_n - \alpha_n)\tilde{f}$ . Se cumple por lo tanto que  $\forall w'$  tal que  $w'_n = 0$ ,  $\text{in}_{w'}(\text{in}_w(f)) = (x_n - \alpha_n)\text{in}_{w'}(\tilde{f})$ , por lo que  $\text{in}_{w'}(\text{in}_w(f))$  no es un monomio. El argumento continúa con que  $\text{in}_{w+\varepsilon w'}(f)$  no es un monomio para  $\varepsilon$  suficientemente pequeño, y junto con una construcción de un automorfismo  $\phi : \mathbb{T}^n \rightarrow \mathbb{T}^n$ , se construye el  $y$  que menciona el enunciado.

□

En la proposición se parte de un  $w \in V(\text{trop}(f))$ , y se llega a la conclusión de que existe un  $y$  tal que  $f(y) = 0$  y  $\text{val}(y) = w$ , completando la demostración. □

**Ejemplo 2.5:** Consideramos  $K = \mathbb{C}\{\{t\}\}$  y  $f(z, w) = z + w + 1 \in K[z^{\pm 1}, w^{\pm 1}]$ . Se tiene que  $V(f) = \{(z, -1 - z) : z \in K, z \neq 0, -1\}$ , y la hipersuperficie  $V(\text{trop}(f))$  está graficada en el ejemplo 2.4. Como  $\text{trop}(f) = \min\{x, y, 1\}$ ,  $x, y \in \mathbb{R}$ , se tiene que dado  $w = (w_1, w_2) \in \mathbb{R}^2$ ,  $\text{trop}(f)(w) = \min\{w_1, w_2, 1\}$ , y el mínimo se alcanza más de una vez si  $w_1 = w_2 \leq 1$ ,  $w_1 = 1$  y  $w_2 \geq 1$ ,  $w_2 = 1$  y  $w_1 \geq 1$ , situaciones en las que  $\text{in}_w f$  es  $x + y$ ,  $x + 1$  e  $y + 1$ , respectivamente. Estas rectas se corresponden con los 3 rayos de la hipersuperficie tropical  $V(\text{trop}(f))$ , y de aquí se deduce que el conjunto  $M$  coincide con  $V(\text{trop}(f))$ . Por otro lado, se tiene que:

$$(\text{val}(z), \text{val}(-z - 1)) = \begin{cases} (\text{val}(z), 0) & \text{si } \text{val}(z) > 0 \\ (\text{val}(z), \text{val}(z)) & \text{si } \text{val}(z) < 0. \\ (0, a) & \text{con } z = -1 + \alpha t^a + \tilde{z}, \text{val}(\tilde{z}) > a > 0. \\ (0, 0) & \text{en cualquier otro caso.} \end{cases}$$

**Nota:**  $\text{val}(-z - 1) = \text{val}(z + 1) = \min\{\text{val}(z), 0\} = 0$ . Tenemos igualdad porque  $\text{val}(z) \neq 0$ .

Observamos que, haciendo variar  $z \in K$ , el primer caso se corresponde con el rayo que apunta al norte de la hipersuperficie, el segundo caso con el rayo que apunta al suroeste, el tercer caso con el que apunta al este y el cuarto caso con el punto del que emanan los rayos. Es decir, la adherencia de  $\{(\text{val}(y_1), \dots, \text{val}(y_n)) : (y_1, \dots, y_n) \in V(f)\}$  coincide con la hipersuperficie  $V(\text{trop}(f))$ .

### 4.3. Amebas no arquimedianas

Recordamos que una norma en un cuerpo  $\mathbb{K}$  es una función  $|\cdot| : \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$  que verifica  $\forall a, b \in \mathbb{K}$ :

- $|a| = 0 \iff a = 0$
- $|ab| = |a| \cdot |b|$

$$\blacksquare |a + b| \leq |a| + |b|$$

Decimos que una norma es no-arquimediana si además satisface  $|a + b| \leq \max\{|a|, |b|\}$ .

Podemos realizar una biyección entre las normas no-arquimedianas y las valuaciones. Dada una norma  $|\cdot| : \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$  no-arquimediana y una valuación  $\text{val} : \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ , para cada  $a \in \mathbb{K}$  podemos asociar:

$\text{val}(a) = -\log |a|$ , o la relación inversa,  $|a| = e^{-\text{val}(a)}$ . Es claro que se trata de una relación biyectiva entre el conjunto de posibles valuaciones y el conjunto de posibles normas. Es inyectiva porque las funciones  $e^{-x}$  y  $-\log(x)$  son estrictamente decrecientes, y son sobreyectivas sobre sus imágenes. Además, para  $a = 0$  se verifican ambas igualdades.

Comprobamos que es  $a \mapsto -\log |a|$  una valuación:

- $\infty = \text{val}(a) = -\log |a| \iff |a| = 0 \iff a = 0$
- $\text{val}(ab) = -\log |ab| = -\log |a||b| = -\log |a| - \log |b| = \text{val}(a) + \text{val}(b)$
- $\text{val}(a + b) = -\log(|a + b|) \geq -\log(\max\{|a|, |b|\}) = \min\{-\log |a|, -\log |b|\} = \min\{\text{val}(a), \text{val}(b)\}$ , donde utilizamos que la función logaritmo es creciente.

Comprobamos que  $a \mapsto e^{-\text{val}(a)}$  es una norma no arquimediana:

- $|a| = e^{-\text{val}(a)} = 0 \iff \text{val}(a) = \infty$
- $|ab| = e^{-\text{val}(ab)} = e^{-\text{val}(a) - \text{val}(b)} = e^{-\text{val}(a)} \cdot e^{-\text{val}(b)} = |a||b|$
- $|a + b| = e^{-\text{val}(a + b)} \leq e^{-\min\{\text{val}(a), \text{val}(b)\}} = e^{\max\{-\text{val}(a), -\text{val}(b)\}} = \max\{e^{-\text{val}(a)}, e^{-\text{val}(b)}\} = \max\{|a|, |b|\}$

Sea  $\mathbb{K}$  un cuerpo no arquimediano con una norma asociada  $|\cdot|$  y  $f \in \mathbb{K}[\mathbf{x}]$ . La ameba de  $f$  la habíamos definido como:

$$A_f = \{\text{Log}(\mathbf{x}) : \mathbf{x} \in (\mathbb{K}^*)^n, f(\mathbf{x}) = 0\} = \{(\log |x_1|, \dots, \log |x_n|) : x_i \in \mathbb{K}^*, f(x_1, \dots, x_n) = 0\}$$

Asociándole su valuación correspondiente de la biyección:

$$A_f = \{(-\text{val}(x_1), \dots, -\text{val}(x_n)) : x_i \in \mathbb{K}, f(x_1, \dots, x_n) = 0\} = \{-\text{val}(\mathbf{x}) : \mathbf{x} \in \mathbb{K}^n, f(\mathbf{x}) = 0\}$$

Por el teorema de Kapranov 4.2, concretamente por la igualdad entre i) y iii), sabemos que:

$$-A_f = \{\text{val}(\mathbf{x}) : \mathbf{x} \in (\mathbb{K}^*)^n, f(\mathbf{x}) = 0\} = V(\text{trop}(f)) = V(\min_{\mathbf{u} \in \mathbb{Z}^n} \{\text{val}(c_{\mathbf{u}}) + \mathbf{u} \cdot \mathbf{x}\})$$

Es decir, en el paradigma no arquimediano, la ameba es la propia curva tropical asociada a la tropicalización de  $f$ ; lo que denotábamos como la ameba y su espina en el caso arquimediano coinciden en el caso no arquimediano.

Recordamos que, por el contrario, en el caso arquimediano, la ameba era un conjunto con tentáculos que se retraía por deformación a su espina.

**Ejemplo 2.6** Tomamos  $K = \overline{\mathbb{Q}_3}$ , el cierre algebraico del cuerpo de los números 3-ádicos, ya que el teorema de Kapranov exige que el cuerpo  $K$  sea algebraicamente cerrado. Por otro lado, consideramos el anillo de polinomios  $\overline{\mathbb{Q}_3}[x_1^{\pm 1}, \dots, x_m^{\pm 1}]$ , la valuación  $\text{val}(a) = \max\{e \in \mathbb{Z} : 3^e | a\}$  y  $f(x, y) = 27x^2y + 9y - 81x^3 + 2xy$ .

Antes de continuar, estudiemos qué ocurre con la valuación de elementos  $a \in \overline{\mathbb{Q}_3} \setminus \mathbb{Q}_3$ . A este conjunto pertenecen elementos como las soluciones de las ecuaciones  $x^n - a = 0$ , que verifica  $x^n = a$ , que por comodidad de notación identificaremos como  $x = \sqrt[n]{a}$ . Por las propiedades de valuaciones, como  $x^n = a$ , se tiene que  $\text{val}(x^n) = n \cdot \text{val}(x) = \text{val}(a) \Rightarrow \text{val}(x) = \frac{\text{val}(a)}{n}$ .

De aquí podemos deducir que las valuaciones los elementos  $a \in \overline{\mathbb{Q}_3}$  verifican  $\text{val}(a) \in \mathbb{Q}$ .

Por ejemplo, la valuación de  $x = \sqrt{3}$  verifica  $\text{val}(x^2) = 2 \text{val}(x) = \text{val}(3) = 1 \Rightarrow \text{val}(x) = \frac{1}{2}$ .

Por otro lado, se tiene que  $\text{trop}(f)(x, y) = \min\{3 + 2x + y, 2 + y, 4 + 3x, x + y\}$

Veamos la representación de  $V(f)$ , haciendo uso del algoritmo descrito en el capítulo 1:

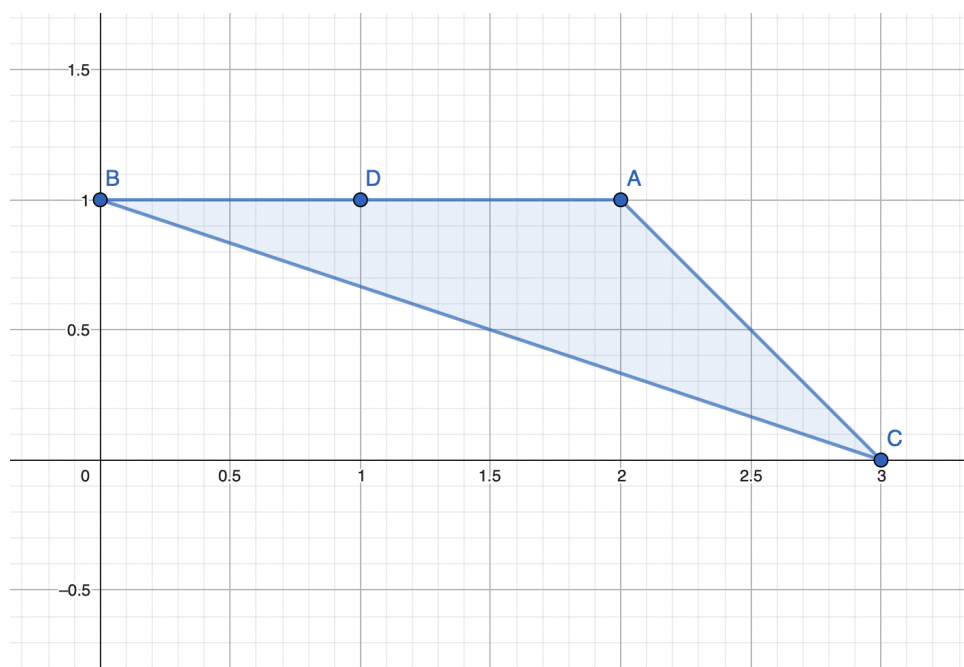
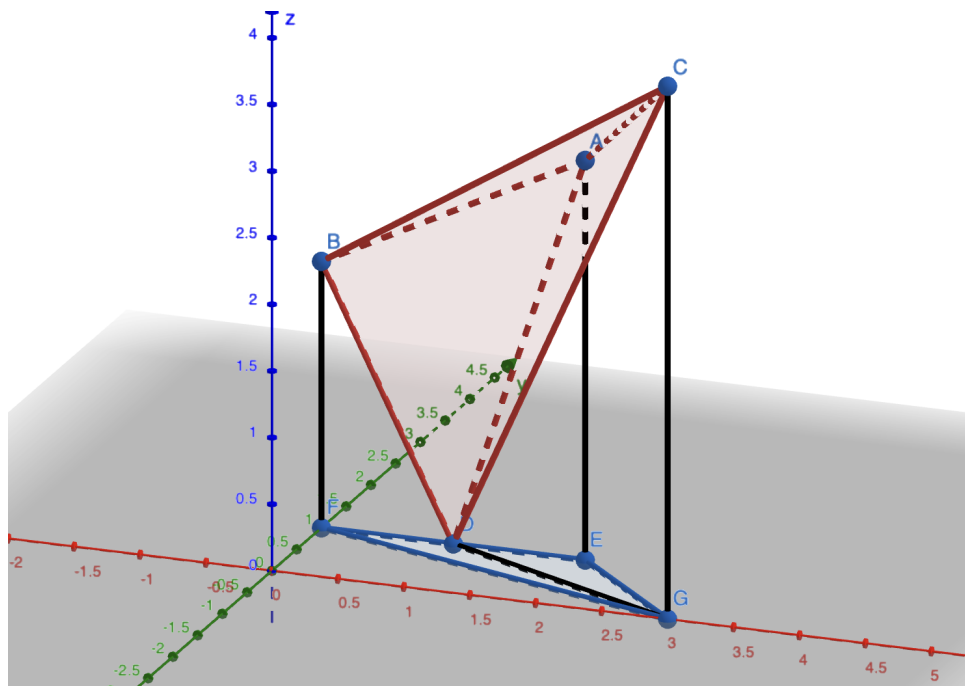
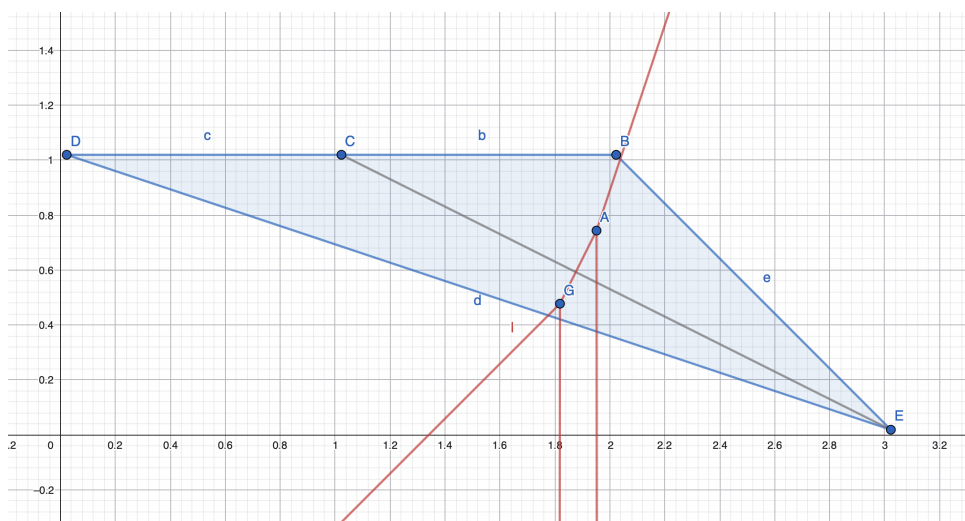


Figura 4.3: Construcción de  $\Delta(f(x, y))$

Figura 4.4: Construcción de  $\mathcal{L}\Delta(f(x, y))$ Figura 4.5: Construcción de  $V(\text{trop}(f)(x, y))$ 

Por otro lado, estudiemos el conjunto  $V(f)$ :

$$f(x, y) = 27x^2y + 9y - 81x^3 + 2xy = 0 \iff y = \frac{81x^3}{27x^2+9+2x}. \text{ Por lo tanto, } V(f) = \left\{ \left( x, \frac{81x^3}{27x^2+9+2x} \right) : x \in \mathbb{Q} \right\}$$

Los puntos  $\text{val}(x, y), (x, y) \in V(f)$  serán de la forma

$$(\text{val}(x), \text{val}\left(\frac{81x^3}{27x^2+9+2x}\right)) = (\text{val}(x), 4 + 3\text{val}(x) - \text{val}(27x^2 + 9 + 2x))$$

$\text{val}(27x^2 + 9 + 2x) = \min\{\text{val}(27x^2), \text{val}(9), \text{val}(2x)\} = \min\{3 + 2\text{val}(x), 2, \text{val}(x)\} \iff \text{val}(x) \neq -3, \text{val}(x) \neq 2$ . La igualdad, como se demostró en el Lema 2.1, se da cuando el mínimo se alcanza una sola vez. En este caso, esto ocurre si  $\text{val}(x) \notin \{2, -3\}$ . No ocurre cuando  $\text{val}(x) = \frac{-1}{2}$ , porque, a pesar de que en este caso  $3 + 2\text{val}(x) = 2$ , el mínimo se alcanza en el tercer término,  $\text{val}(x)$ .

Tenemos:

- Si  $\text{val}(x) \notin \{2, -3\}$ :

$$\text{val}(27x^2 + 9 + 2x) = \begin{cases} 3 + 2\text{val}(x) & \text{si } \text{val}(x) < -3 \\ \text{val}(x) & \text{si } \text{val}(x) \in (-3, 2) \\ 2 & \text{si } \text{val}(x) > 2 \end{cases}$$

- Si  $\text{val}(x) = 2$ , entonces  $\text{val}(27x^2 + 9 + 2x) \geq 2$
- Si  $\text{val}(x) = -3$ , entonces  $\text{val}(27x^2 + 9 + 2x) \geq -3$

De esto deducimos que el conjunto  $\{(\text{val}(x), \text{val}(y)) : (x, y) \in V(f)\} = \{(\text{val}(x), 1 + \text{val}(x)) : \text{val}(x) < -3\} \cup \{(\text{val}(x), 2 + 3\text{val}(x)) : \text{val}(x) > 2\} \cup \{(\text{val}(x), 4 + 2\text{val}(x)) : \text{val}(x) \in (-3, 2)\} \cup \{(2, k) : k \in \mathbb{Q}, k \leq 8\} \cup \{(-3, k) : k \in \mathbb{Q}, k \leq -2\} \forall \text{val}(x) \in \mathbb{Q}$ .

Por lo tanto, definiendo los siguientes conjuntos:

- $R_1 = \{(x, 1 + x) : x \in \mathbb{Q}, x < -3\}$ ,  $\overline{R_1} = \{(x, 1 + x) : x \in \mathbb{R}, x \leq -3\}$
- $R_2 = \{(x, 2 + 3x) : x \in \mathbb{Q}, x > 2\}$ ,  $\overline{R_2} = \{(x, 2 + 3x) : x \in \mathbb{R}, x \geq 2\}$
- $R_3 = \{(x, 4 + 2x) : x \in \mathbb{Q}, x \in (-3, 2)\}$ ,  $\overline{R_3} = \{(x, 4 + 2x) : x \in \mathbb{R}, x \in [-3, 2]\}$
- $R_4 = \{(2, x) : x \in \mathbb{Q}, x \leq 8\}$ ,  $\overline{R_4} = \{(2, x) : x \in \mathbb{R}, x \leq 8\}$
- $R_5 = \{(-3, x) : x \in \mathbb{Q}, x \leq -2\}$ ,  $\overline{R_5} = \{(-3, x) : x \in \mathbb{R}, x \leq -2\}$

Se tiene que  $\{(\text{val}(x), \text{val}(y)) : (x, y) \in V(f)\} = R_1 \cup R_2 \cup R_3 \cup R_4 \cup R_5$ , mientras que la adherencia es  $\overline{\{(\text{val}(x), \text{val}(y)) : (x, y) \in V(f)\}} = \overline{R_1} \cup \overline{R_2} \cup \overline{R_3} \cup \overline{R_4} \cup \overline{R_5} = \overline{R_1} \cup \overline{R_2} \cup \overline{R_3} \cup \overline{R_4} \cup \overline{R_5}$ , representada por el siguiente conjunto:

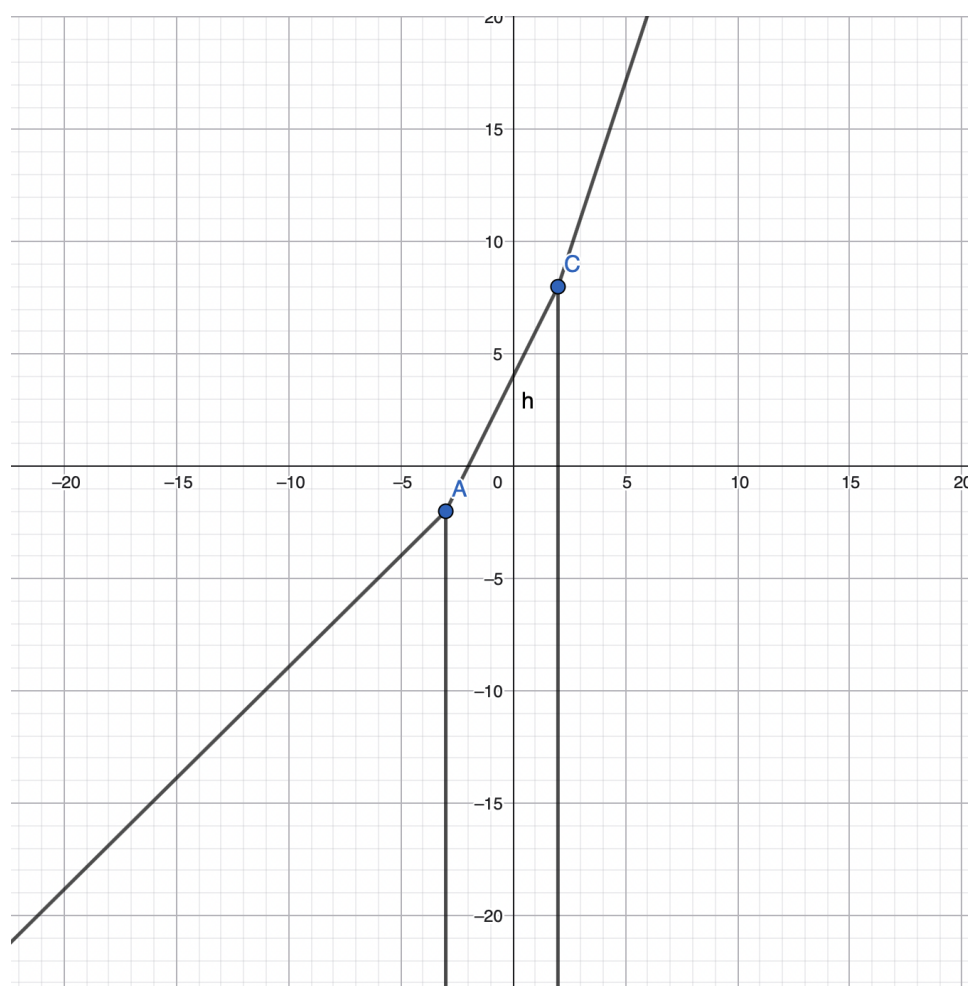


Figura 4.6: Construcción de  $\overline{R_1} \cup \overline{R_2} \cup \overline{R_3} \cup \overline{R_4} \cup \overline{R_5}$

Se puede comprobar algebraicamente, pero observamos que en ambos casos hemos obtenido representaciones gráficas similares de  $A_f$ .

## 4.4. Amebas arquimedianas (construcción de Passare)

### 4.4.1. La función de Ronkin

En este capítulo, trabajaremos con el semianillo  $(\mathbb{T}_2, \oplus_2, \odot)$  para facilitar el flujo de las deducciones.

En primer lugar, conviene destacar que el producto de  $n$  circunferencias da lugar a un toro  $n$ -dimensional.  $\text{Log}^{-1}(x_1, \dots, x_n) = \{(z_1, \dots, z_n) : |z_i| = e^{x_i}\}$  constituye el producto de  $n$  circunferencias, cada una de radio  $e^{x_i}$ , por lo que  $\text{Log}^{-1}(x_1, \dots, x_n)$  es un toro  $n$ -dimensional.

Sea  $f(z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}[z_1, \dots, z_n]$ , con  $z_i \in \mathbb{C}$ .

Tomamos un abierto convexo  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ . Se define la función de Ronkin  $N_f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  como:

$$N_f(x_1, \dots, x_n) = \frac{1}{(2\pi i)^n} \int_{\text{Log}^{-1}(x_1, \dots, x_n)} \log |f(z_1, \dots, z_n)| \frac{dz_1}{z_1} \wedge \dots \wedge \frac{dz_n}{z_n}, \quad (x_1, \dots, x_n) \in \Omega$$

Algunos casos particulares de esta función son los siguientes:

- Si  $f(z_1, \dots, z_n)$  es un monomio, observamos que  $N_f(x)$  es una función lineal:

$$\begin{aligned} N_f(x_1, \dots, x_n) &= \frac{1}{(2\pi i)^n} \int_{\text{Log}^{-1}(x_1, \dots, x_n)} \log |c_\alpha z_1^{\alpha_1} \dots z_n^{\alpha_n}| \frac{dz_1}{z_1} \wedge \dots \wedge \frac{dz_n}{z_n} \\ &= \frac{1}{(2\pi i)^n} \int_{\text{Log}^{-1}(x_1, \dots, x_n)} (\log |c_\alpha| + \alpha_1 \log |z_1| + \dots + \alpha_n \log |z_n|) \frac{dz_1}{z_1} \wedge \dots \wedge \frac{dz_n}{z_n} \\ &= \frac{1}{(2\pi i)^n} \int_{\text{Log}^{-1}(x_1, \dots, x_n)} (\log |c_\alpha| + \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n) \frac{dz_1}{z_1} \wedge \dots \wedge \frac{dz_n}{z_n} \\ &= \log |c_\alpha| + \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n \end{aligned}$$

- Si restringimos  $f$  a  $\mathbb{R}^n$ , tenemos que  $\text{Log}^{-1}(x_1, \dots, x_n) = \{(z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{R}^n : |z_i| = e^{x_i}\} = \{(\varepsilon_1 e^{x_1}, \dots, \varepsilon_n e^{x_n}) : \varepsilon_i \in \{-1, 1\}\}$ . Es decir, el dominio de integración es un conjunto discreto de puntos en  $\mathbb{R}^n$ , por lo que es posible discretizar la integral en un sumatorio del siguiente modo:

$$N_f(x_1, \dots, x_n) = \frac{1}{2^n} \sum_{\varepsilon_i \in \{-1, 1\}} \log |f(\varepsilon_1 e^{x_1}, \dots, \varepsilon_n e^{x_n})|$$

Por otro lado, la función está bien definida para  $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \setminus A_f$ , ya que si  $(x_1, \dots, x_n) \notin A_f \Rightarrow |f(z_1, \dots, z_n)| \neq 0 \ \forall (z_1, \dots, z_n) \in \text{Log}^{-1}(x_1, \dots, x_n)$ . Por lo tanto,  $\log |f(z_1, \dots, z_n)| < \infty$  en  $\text{Log}^{-1}(x_1, \dots, x_n)$  y se puede integrar.

Estudiemos ahora algunas propiedades de la función de Ronkin:

**Proposición 2.2.** Sea  $f(z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$ ,  $N_f$  es convexa en  $\mathbb{R}^n$ , estrictamente convexa en  $A_f$  y lineal en  $\mathbb{R}^n \setminus A_f$ .

*Demostración.* Sea  $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \setminus A_f$ .

En primer lugar, veamos que la derivada de  $N_f$  respecto de  $x_j$  es la parte real de

$$v_j(x) = \frac{1}{(2\pi i)^n} \int_{\text{Log}^{-1}(x)} \frac{\partial f}{\partial z_j} \frac{z_j}{f(z_1, \dots, z_n)} \cdot \frac{dz_1}{z_1} \wedge \dots \wedge \frac{dz_n}{z_n}, \quad (u, v) \in E$$

Como sabemos que  $\text{Log}^{-1}(x) = \{z \in \mathbb{C}^n : |z_1| = e^{x_1}, \dots, |z_n| = e^{x_n}\}$ , podemos tomar  $z_k = e^{x_k} \cdot e^{i\theta_k} = e^{x_k+i\theta_k}$ . Se tiene entonces que:

$dz_k = d(e^{x_k+i\theta_k}) = e^{x_k+i\theta_k} \cdot d(x_k + i\theta_k) = e^{x_k+i\theta_k} \cdot i \cdot d\theta_k = z_k \cdot i \cdot d\theta_k \Rightarrow \frac{dz_k}{z_k} = i d\theta_k$ . Por lo tanto, realizando el cambio de variable:

$$(2\pi i)^n N_f(x) = \int_0^{2\pi} \dots \int_0^{2\pi} \log |f(e^{x_1+i\theta_1}, \dots, e^{x_n+i\theta_n})| i^n d\theta_1 \dots d\theta_n$$

A continuación, ya que por definición el logaritmo complejo de  $z$  es  $\log(z) = \log|z| + i\text{Arg}(z)$ , se tiene que  $\log|f(z)| = \text{Re}(\log(f(z)))$ . Derivando respecto a  $x_j$ :

$$\begin{aligned} (2\pi i)^n \frac{\partial N_f(x)}{\partial x_j} &= \int_0^{2\pi} \dots \int_0^{2\pi} \frac{\partial \text{Re}(\log(f(e^{x_1+i\theta_1}, \dots, e^{x_n+i\theta_n})))}{\partial x_j} i^n d\theta_1 \dots d\theta_n \\ &= \int_0^{2\pi} \dots \int_0^{2\pi} \text{Re} \left( \frac{\partial \log(f(e^{x_1+i\theta_1}, \dots, e^{x_n+i\theta_n}))}{\partial x_j} \right) i^n d\theta_1 \dots d\theta_n \\ &= \int_0^{2\pi} \dots \int_0^{2\pi} \text{Re} \left( \frac{1}{f(e^{x_1+i\theta_1}, \dots, e^{x_n+i\theta_n})} \frac{\partial f(e^{x_1+i\theta_1}, \dots, e^{x_n+i\theta_n})}{\partial x_j} e^{x_j+i\theta_j} \right) i^n d\theta_1 \dots d\theta_n \end{aligned}$$

Deshaciendo el cambio de variable:

$$\begin{aligned} (2\pi i)^n \frac{\partial N_f(x)}{\partial x_j} &= \int_{\text{Log}^{-1}(x)} \text{Re} \left( \frac{1}{f(z_1, \dots, z_n)} \frac{\partial f(z_1, \dots, z_n)}{\partial z_j} \cdot z_j \right) \frac{dz_1 \dots dz_n}{z_1 \dots z_n} = \\ &= \text{Re} \left( \int_{\text{Log}^{-1}(x)} \frac{\partial f}{\partial z_j} \frac{z_j}{f(z_1, \dots, z_n)} \frac{dz_1 \dots dz_n}{z_1 \dots z_n} \right) = \text{Re}(v_j(x)) \end{aligned}$$

Por lo tanto,  $\frac{\partial N_f}{\partial x_j}(x) = \text{Re}(v_j(x))$

Por otro lado, sea  $E$  una de las componentes conexas de  $\mathbb{R}^n \setminus A_f$ . Veamos que si  $x \in E$  entonces  $v_j(x) \in \mathbb{Z}$ . Fijando  $\theta_k \forall k \neq j$ , consideramos

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{|z_j|=e^{x_j}} \frac{\partial f(z)}{\partial z_j} \frac{1}{f(z)} dz_j$$

El principio del argumento dice que si  $f(z)$  es una función meromorfa definida en un conjunto abierto limitado por un camino cerrado  $C$ , tal que  $f$  no tiene ni ceros ni polos en  $C$ , se cumple que:

$$\int_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz = 2\pi i(N - P)$$

donde  $N$  es el número de ceros y  $P$  el número de polos de  $f$  en la región limitada por  $C$ .

Observamos que  $f(z)$ , al ser polinómica, es meromorfa, y tomando el camino cerrado  $C$  como la circunferencia  $|z_j| = e^{x_j}$ , se tiene que como  $x \notin A_f$ ,  $f(z) \neq 0 \forall z \in \text{Log}^{-1}(x)$ . Tampoco tiene polos por ser polinómica. Por lo tanto:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{|z_j|=e^{x_j}} \frac{\partial f(z)}{\partial z_j} \frac{1}{f(z)} dz_j = k_{E_j} \in \mathbb{Z}$$

Dado que la integral es una función continua respecto a los parámetros  $\theta_k$  y toma un valor entero, deducimos que debe ser constante e independiente de los  $\theta_k$ . Como idea intuitiva, sea  $x, y \in E$ . Como  $E$  es conexo y abierto, es conexo por caminos, y por lo tanto

podemos definir el camino  $\alpha : [0, 1] \rightarrow E \subset \mathbb{R}^n$  con  $\alpha(0) = x$ ,  $\alpha(1) = y$ . Supongamos que  $v_j(x) = k_1$ , es decir, la diferencia de ceros y polos que tiene  $f$  en la región acotada por  $\text{Log}^{-1}(x)$  es  $k_1$ . Supongamos que, por el contrario,  $v_j(y) = k_2 \neq k_1$ , es decir, la diferencia de ceros y polos que tiene  $f$  en la región acotada por  $\text{Log}^{-1}(y)$  es  $k_2$ . Esto quiere decir que, al deformar continuamente el toro  $\text{Log}^{-1}(x)$  hasta el toro  $\text{Log}^{-1}(y)$  se ha tocado un cero de  $f$ . Formalmente, definiendo la función  $g : [0, 1] \rightarrow \text{Log}^{-1}(\alpha)$  tal que  $g(t) = \text{Log}^{-1}(\alpha(t))$ , observamos que se verifica  $g(0) = \text{Log}^{-1}(x)$ ,  $g(1) = \text{Log}^{-1}(y)$ . Necesariamente  $\exists t' \in [0, 1]$  tal que  $\exists z' \in \text{Log}^{-1}(\alpha(t'))$  verificando  $f(z') = 0$  (hay que tocar un cero), y por lo tanto,  $\text{Log}(z') = \alpha(t') \in A_f$ !!.

Juntando la continuidad respecto a los parámetros  $\theta_k$  y que la integral toma un valor entero se sigue que  $v_j(x)$  es constante en  $E$ . Sin pérdida de generalidad, veámoslo para  $v_1$ :

$$\begin{aligned} (2\pi i)^{n-1} v_1(x) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\text{Log}^{-1}(x)} \frac{\partial f}{\partial z_1} \frac{z_1}{f(z_1, \dots, z_n)} \frac{dz_1 \dots dz_n}{z_1 \dots z_n} \\ &= \int_0^{2\pi} \dots \int_0^{2\pi} \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{\partial f}{\partial z_1} \frac{e^{x_1 + i\theta_1}}{f(z_1, \dots, z_n)} i^n d\theta_1 \dots d\theta_n \\ &= \int_0^{2\pi} \dots \int_0^{2\pi} \left( \frac{1}{2\pi i} \int_{|z_1|=e^{x_1}} \frac{\partial f}{\partial z_1} \frac{1}{f(z_1, \dots, z_n)} dz_1 \right) i^{n-1} d\theta_2 \dots d\theta_n \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$(2\pi)^{n-1} v_1(x) = \int_0^{2\pi} \dots \int_0^{2\pi} k_{E_j} d\theta_2 \dots d\theta_n = (2\pi)^{n-1} k_{E_j} \Rightarrow v_1(x) = k_{E_j}$$

Volvemos a resaltar lo importante que es en el resultado que  $x \notin A_f$ , porque de lo contrario, no podemos aplicar el principio del argumento debido a la presencia de ceros en el camino cerrado.

Como  $v_j = \frac{\partial N_f}{\partial x_j}$  es constante en  $E$  y cada  $E$  es conexo, se tiene que todas las derivadas parciales de  $N_f$  son constantes, y consecuentemente,  $N_f$  es una función lineal. Concretamente,  $N_{f|E}(x) = v_1 x_1 + \dots + v_n x_n + C = (v_1, \dots, v_n) \cdot (x_1, \dots, x_n) + C \in \mathbb{R}$ .

La convexidad se deduce de un argumento sobre la propiedad de  $\log |f|$  de ser pluri-subarmónica, que aparece [5].

□

Continuamos definiendo el orden de cada componente conexa  $E$  de  $\mathbb{R}^2 \setminus A_f$ .

**Definición 2.7:** Sea  $E$  una componente conexa de  $\mathbb{R}^2 \setminus A_f$ . El orden de  $E$  es el vector  $v = (v_1, \dots, v_n) \in \mathbb{Z}^n$ , donde cada  $v_j$  está definido como en la demostración anterior.

Recordamos que  $v_j = \frac{\partial N_f}{\partial x_j}$ , y por lo tanto, se deduce inmediatamente que  $v = (v_1, \dots, v_n) = \nabla N_f = \left( \frac{\partial N_f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial N_f}{\partial x_n} \right)$  en cada componente conexa  $E$ .

Denotamos con  $A = \{\alpha \in \mathbb{Z}^n : \alpha \text{ es el orden de una componente conexa de } \mathbb{R}^n \setminus A_f\}$ . Siguiendo esta notación, se tiene que  $E_\alpha$  es la componente conexa de orden  $\alpha$ .

#### 4.4.2. El polígono de Newton y las componentes conexas de $\mathbb{R}^n \setminus A_f$

A lo largo de los próximos resultados denotaremos  $f : (\mathbb{C}^*)^n \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $E_\alpha$  cada una de las componentes conexas de  $\mathbb{R}^n \setminus A_f$  y  $\alpha$  el orden de la componente conexa  $E_\alpha$ .

**Lema 2.3.** *Dado  $u \in E_\alpha$ , para cualquier vector  $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{Z}^n \setminus \{\vec{0}\}$  el valor  $x \cdot \alpha$  es igual al número de ceros (menos el orden del polo en el origen) del polinomio en una variable  $f(c_1 w^{x_1}, \dots, c_n w^{x_n})$  dentro del círculo unidad  $|w| = 1$ , tomamos  $c = (c_1, \dots, c_n)$  como cualquier vector tal que  $\text{Log}(c) = (\log |c_1|, \dots, \log |c_n|) = u$ .*

La demostración no es larga pero contiene un argumento de homologías que se escapa del alcance del trabajo, aparece en [5], el Lema 2.2.

Introduciremos también uno de los conocidos teoremas de separación para conjuntos convexos.

**Lema 2.4.** *Sea un conjunto convexo  $C \subset \mathbb{R}^n$ , no vacío y cerrado, tomamos  $\mathbf{x} \notin C$ . Entonces, existe un vector  $\mathbf{p}$  tal que  $\mathbf{p}^t \mathbf{x} > \mathbf{p}^t \mathbf{y}$ ,  $\forall \mathbf{y} \in C$ .*

La demostración del resultado puede encontrarse en [11].

**Proposición 2.3.** *Cualquier orden  $\alpha \in \mathbb{Z}^n$  está dentro del politopo de Newton.*

*Demostración.* Haremos uso del Lema 2.4, en particular, de su contraposición. Basta con ver que, para cualquier  $x \in \mathbb{Z}^n \setminus \{\vec{0}\}$ ,  $x \cdot \alpha \leq \max_{\beta \in \Delta(f)} \{x \cdot \beta\}$ , ya que entonces  $\alpha \in \Delta(f)$ .

Del Lema 2.3 sabemos que el valor  $x \cdot \alpha$  es igual al número de ceros de  $f(c_1 w^{x_1}, \dots, c_n w^{x_n})$  dentro de  $|w| = 1$ . Pero este número de ceros es conocido, ya que por el teorema fundamental del álgebra, está acotado por el grado de  $f(c_1 w^{x_1}, \dots, c_n w^{x_n})$ . El grado de este polinomio es igual a  $\max_{\beta \in \Delta(f)} \{x \cdot \beta\}$ , ya que los vértices de  $\Delta(f)$  representan los grados de un monomio del polinomio  $f$ .  $\square$

**Proposición 2.4.** *Dos componentes conexas  $E_\alpha, E_{\alpha'}$  distintas siempre tienen órdenes  $\alpha \neq \alpha'$  distintos.*

*Demostración.* Tomamos dos puntos distintos  $u, u'$  en  $\mathbb{Z}^n \setminus A_f$ . Como  $u$  y  $u'$  pertenecen a componentes conexas distintas de  $\mathbb{R}^n \setminus A_f$ , cualquier camino continuo que los une debe cruzar  $A_f$ ; en particular, el segmento  $[u, u']$  interseca  $A_f$ .

Sea  $x \in \mathbb{Z}^n$  la dirección que une  $u$  y  $u'$ , es decir,  $u' = u + rx$ ,  $r > 0$ . Queremos ver que  $x \cdot \alpha < x \cdot \alpha'$ , que por el lema sabemos que son el número de ceros de  $f(cw^x)$  y  $f(c'w^x)$  en el círculo unidad  $|w| = 1$ , con  $\log |c| = u$ ,  $\log |c'| = u'$ . Con la función  $f(cw^x)$  estamos parametrizando el segmento  $[u, u']$ , ya que  $\log |cw^x| = \log |c| + x \log |w|$ . Caracterizamos las preimágenes de cada punto del segmento con la variable  $w$  en  $cw^x$ ,  $|w| \in [1, e^r]$ .

Como  $\frac{c'_j}{c_j} = e^{u'_j - u_j} = e^{rx_j}$ , se tiene que  $c'w^x = ce^{rx}w^x = c(e^r w)^x$ , lo que nos permite interpretar el valor  $\alpha' \cdot x$  como el número de ceros de  $f(cw^x)$  dentro de  $|w| = e^r$ . Como el segmento  $[u, u']$  atraviesa la ameba, los puntos  $u'' \in A_f$  cumplen que  $f(\text{Log}^{-1}(u'')) = 0$ . Los puntos de  $\text{Log}^{-1}(u'')$  serán de la forma  $cw^x$  con  $1 < |w| < e^r$  (se puede justificar con el cambio de variable  $t \rightarrow \log |w|$ ), por lo que necesariamente debe haber algún cero en el anillo  $1 < |w| < e^r$ , y por lo tanto, el valor de  $\alpha' \cdot x$  es al menos una unidad mayor que  $\alpha \cdot x$ .  $\square$

**Proposición 2.5.** Sea  $\beta \in \Delta(f)$  y supongamos que existe  $z \in \text{Log}^{-1}(\mathbb{R}^n \setminus A_f)$  tal que  $|a_\beta z^\beta| > |\sum_{\alpha \neq \beta \in \Delta(f)} a_\alpha z^\alpha|$ . Entonces el orden de la componente conexa  $E$  tal que  $\text{Log}(z) \in E$  es  $\beta$ .

Es decir, si en una componente conexa existe un punto donde un monomio es dominante, entonces el vértice del polígono de Newton asociado a dicho monomio es el orden de la componente.

*Demostración.* Denotamos con  $\mu$  al orden de la componente conexa que contiene a  $\text{Log}(z)$ . Hay que ver que  $\mu = \beta$ , lo cual puede probarse viendo que para todo  $x \in \mathbb{Z}^n$ ,  $\mu \cdot x = \beta \cdot x$ , que representan el número de ceros de  $f(cw^x)$  en el círculo unidad, con  $\text{Log}(c) = \text{Log}(z)$ .

Construimos la función  $g(w) = f(cw^x) - a_\beta c^\beta w^{x \cdot \beta}$ , que verifica  $|g(w)| > |f(cw^x)|$  en la circunferencia de radio 1. Además, por hipótesis sabemos que  $|a_\beta c^\beta w^{x \cdot \beta}| > |g(w)|$  en la circunferencia de radio 1. Aplicando el teorema de Rouché, se tiene que el número de ceros de  $f(cw^x) - g(w) = a_\beta c^\beta w^{x \cdot \beta}$  en el círculo unidad es el número de ceros de  $g(w) + a_\beta c^\beta w^{x \cdot \beta} = f(cw^x)$  en el círculo unidad, que precisamente por el Lema 2.4 es  $\mu \cdot x$ . Como  $f(cw^x) - g(w) = a_\beta c^\beta w^{x \cdot \beta}$  tiene un cero de multiplicidad  $x \cdot \beta$ , necesariamente se debe cumplir  $\mu \cdot x = \beta \cdot x$  y por lo tanto  $\mu = \beta$   $\square$

**Teorema 2.2.** El número de componentes conexas de  $\mathbb{R}^n \setminus A_f$  es al menos el número de vértices de  $\Delta(f)$  y como mucho el el número de puntos  $\mathbb{Z}^n \cap \Delta(f)$ .

*Demostración.* Cuando  $v$  es un vértice de  $\Delta(f)$ , siempre podemos encontrar algún  $z \in \mathbb{C}^n$ , y consecuentemente la componente conexa donde se encuentra  $\log |z|$ , tal que  $a_v z^v$  es el monomio dominante de  $f$ . Veamos esto:

Por teoría de politipos convexos (teoremas de separación), cada vértice  $\alpha$  de un polígono convexo verifica que  $\exists s = (s_1, \dots, s_n) \in \mathbb{R}^n$  tal que  $s \cdot \alpha > s \cdot \beta \forall \beta \neq \alpha$ .

Consideramos la semirecta  $r(t) = ts$ ,  $t > 0$ . Evaluaremos los monomios de  $f$  en la preimagen de los puntos de  $r(t)$ . Para ello, sea  $z$  tal que  $\text{Log}(z) = (\log |z_1|, \dots, \log |z_n|) = ts = (ts_1, \dots, ts_n)$ , es decir,  $|z_i| = e^{ts_i}$ .

El módulo del monomio asociado al vértice  $\alpha$  es:

$$|a_\alpha z^\alpha| = |a_\alpha| \left| \prod_{i=1}^n z_i^{\alpha_i} \right| = |a_\alpha| \prod_{i=1}^n |z_i|^{\alpha_i} = |a_\alpha| \prod_{i=1}^n e^{ts_i \alpha_i} = |a_\alpha| e^{t(s \cdot \alpha)}$$

Estudiemos el módulo del cociente  $\frac{\sum_{\beta \neq \alpha} a_\beta z^\beta}{a_\alpha z^\alpha}$

$$\frac{|\sum_{\beta \neq \alpha} a_\beta z^\beta|}{|a_\alpha z^\alpha|} \leq \frac{\sum_{\beta \neq \alpha} |a_\beta| e^{t(s \cdot \beta)}}{|a_\alpha| e^{t(s \cdot \alpha)}} = \sum_{\beta \neq \alpha} \frac{|a_\beta| e^{t(s \cdot \beta)}}{|a_\alpha| e^{t(s \cdot \alpha)}} = \sum_{\beta \neq \alpha} \frac{|a_\beta|}{|a_\alpha|} e^{t(s \cdot \beta - s \cdot \alpha)}$$

Tomando el límite cuando  $t \rightarrow \infty$ , como  $s \cdot \beta - s \cdot \alpha < 0$ , se tiene que:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \sum_{\beta \neq \alpha} \frac{|a_\beta|}{|a_\alpha|} e^{t(s \cdot \beta - s \cdot \alpha)} = \sum_{\beta \neq \alpha} \frac{|a_\beta|}{|a_\alpha|} \lim_{t \rightarrow \infty} e^{t(s \cdot \beta - s \cdot \alpha)} = \sum_{\beta \neq \alpha} \frac{|a_\beta|}{|a_\alpha|} \cdot 0 = 0$$

Por la regla del sándwich, como

$$0 \leq \frac{|\sum_{\beta \neq \alpha} a_{\beta} z^{\beta}|}{|a_{\alpha} z^{\alpha}|} \leq \frac{\sum_{\beta \neq \alpha} |a_{\beta}| e^{t(s \cdot \beta)}}{|a_{\alpha}| e^{t(s \cdot \alpha)}} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0$$

se tiene que  $\frac{|\sum_{\beta \neq \alpha} a_{\beta} z^{\beta}|}{|a_{\alpha} z^{\alpha}|} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0$

Por la definición de límite, dado  $\varepsilon = 1$ ,  $\exists T > 0$  tal que si  $t > T$  entonces

$$\frac{|\sum_{\beta \neq \alpha} a_{\beta} z^{\beta}|}{|a_{\alpha} z^{\alpha}|} < 1 \Rightarrow \left| \sum_{\beta \neq \alpha} a_{\beta} z^{\beta} \right| < |a_{\alpha} z^{\alpha}|$$

Por lo tanto, tomando  $x_0 = t_0 s$  con  $t_0 > T$ , se tiene que en la preimagen de  $x_0$  el monomio asociado a  $\alpha$  es el dominante.

Dicha componente conexa, como hemos demostrado en la proposición, tendrá orden  $\alpha$ . Por lo tanto, tenemos al menos tantas componentes como vértices de  $\Delta(f)$ .

Del hecho de que todos los órdenes de las componentes conexas se encuentran en  $\mathbb{Z}^n \cap \Delta(f)$ , por la proposición 2.2, y que dos componentes conexas no pueden compartir el mismo orden, se deduce que como mucho hay  $|\mathbb{Z}^n \cap \Delta(f)|$  componentes conexas.  $\square$

**Corolario 2.1.** *La envolvente convexa del conjunto de órdenes  $A$  coincide exactamente con el polígono de Newton  $\Delta(f)$ . Además, existe una aplicación inyectiva desde el conjunto de componentes conexas de  $\mathbb{R}^n \setminus A_f$  hacia los puntos de  $\mathbb{Z}^n \cap \Delta(f)$ , que asigna a cada componente  $E_{\alpha}$  su orden  $\alpha$ .*

La prueba se deduce de las proposiciones y teoremas anteriores inmediatamente.

### 4.4.3. La espina de la ameba

Procedemos ahora a estudiar la espina de la ameba. Como hemos visto anteriormente,  $N_{f|E}(x) = v_1x_1 + \cdots + v_nx_n + C = (v_1, \dots, v_n) \cdot (x_1, \dots, x_n) + C = v \cdot x + C \in \mathbb{R}$ . Para distinguir el valor de  $N_f$  en cada componente conexa, denotaremos a la constante  $C$  como  $c_\alpha \in \mathbb{R}$ , y, por lo tanto, tenemos que  $N_{f|E_\alpha}(x) = \alpha \cdot x + c_\alpha$ . Observamos que  $c_\alpha = N_{f|E_\alpha}(x) - \alpha \cdot x$  es una constante bien definida y no depende de  $x$ . Calculando el gradiente, se tiene que  $\nabla(N_{f|E_\alpha}(x) - \alpha \cdot x) = \nabla N_{f|E_\alpha}(x) - \nabla(\alpha \cdot x) = \alpha - \alpha = 0 \Rightarrow N_{f|E_\alpha}(x) - \alpha \cdot x \equiv c_\alpha$ .

Definimos la función

$$S(x) = \max_{\alpha \in A} \{\alpha \cdot x + c_\alpha\}$$

La función  $S(x)$  es una función lineal a trozos, a diferencia de  $N_f(x)$ , que no era lineal en  $x \in A_f$ . De hecho,  $S(x)$  es una aproximación lineal de  $N_f(x)$  definida  $\forall x \in \mathbb{R}^n$ . Observamos que  $S(x)$  es un polinomio tropical en el semianillo  $(\mathbb{T}_2, \oplus_2, \odot)$ , ya que es el máximo de un conjunto finito de funciones lineales con coeficientes enteros:

$$S(x) = \bigoplus_{\alpha \in A} c_\alpha \odot x^\alpha, \quad x^\alpha = x_1^{\alpha_1} \odot \cdots \odot x_n^{\alpha_n}$$

**Definición 2.8:** La espina  $S_f$  de la ameba  $A_f$  se define como

$$\begin{aligned} S_f &= \{x \in \mathbb{R}^n : S(x) \text{ no es localmente lineal en } x\} \\ &= \{x \in \mathbb{R}^n : S(x) \text{ alcanza el máximo en al menos dos índices } \alpha \neq \beta\}. \end{aligned}$$

Recordamos que  $S(x)$  es el máximo entre las funciones  $\alpha \cdot x + c_\alpha$ ,  $\alpha \in A$ . Es decir, es el máximo entre un conjunto finito de funciones lineales; de hecho, es el máximo entre un conjunto de hiperplanos de  $\mathbb{R}^n$ . Si el máximo se alcanza en un solo hiperplano, entonces  $S(x)$  será igual a dicha función y por lo tanto  $S(x)$  será lineal localmente. Sin embargo, si el máximo se alcanza simultáneamente en al menos dos hiperplanos,  $\alpha_1 \cdot x + c_{\alpha_1}$  y  $\alpha_2 \cdot x + c_{\alpha_2}$ , entonces  $x$  pertenece a la intersección de dichos hiperplanos y  $S(x)$  no es diferenciable en  $x$ .

Por definición,  $S_f$  coincide con la hipersuperficie tropical  $V(S(x))$ , ya que ambas se definen como el conjunto de puntos donde el máximo (respectivamente el mínimo, en la convención  $\oplus_1$ ) se alcanza en al menos dos índices distintos.

En contextos topológicos, la espina de una variedad  $M$  es un retracto de deformación fuerte de la misma. Por lo tanto, para que  $S_f$  sea una espina en el sentido topológico, debemos verificar que es un retracto de deformación de  $A_f$ .

**Definición 2.9:**  $B \subset A$  es un retracto de deformación fuerte de  $A$  si existe una homotopía  $F : A \times [0, 1] \rightarrow A$  tal que  $\forall a \in A, s \in B, t \in [0, 1]$  :

1.  $F(a, 0) = a$
2.  $F(a, 1) \in B$
3.  $F(s, t) = s$

Dada  $E_\alpha$ , definimos  $F_\alpha = \{x : S(x) = c_\alpha + \alpha \cdot x\}$ . Es decir,  $F_\alpha$  es la región donde la aproximación lineal  $S(x)$  de  $N_f(x)$  alcanza el máximo en el término asociado a  $\alpha$ .

Con la introducción de  $F_\alpha$ , podemos caracterizar la espina de la ameba de manera alternativa. En la frontera de  $F_{\alpha_1}$  habrá puntos donde  $S(x)$  alcance el máximo, aparte de en  $\alpha_1 \cdot x + c_{\alpha_1}$ , en otro hiperplano  $\alpha_2 \cdot x + c_{\alpha_2}$ . De hecho, estos puntos también formarán parte de la frontera  $F_{\alpha_2}$ . En definitiva, la frontera de cada  $F_\alpha$  determina el paso hacia otra región  $F_{\alpha'}$ , y en ella el máximo de  $S(x)$  se alcanzará tanto para  $\alpha$  como para  $\alpha'$ , es decir,  $S(x)$  no es lineal en la frontera de los  $F_\alpha$ . Por lo tanto:

$$S_f = \cup_{\alpha \in A} \partial F_\alpha = \{x \in \mathbb{R}^n : S(x) \text{ no es localmente lineal en } x\}$$

**Proposición 2.6.** *Con la misma notación utilizada:*

1.  $S(x) \leq N_f(x) \forall x \in \mathbb{R}^n$ .
2.  $\forall \alpha \in A, E_\alpha \subset F_\alpha$
3.  $S_f \subset A_f$ , y cada componente de  $\mathbb{R}^n \setminus S_f$  contiene una componente de  $\mathbb{R}^n \setminus A_f$ .

*Demostración.* 1)  $c_\alpha + \alpha \cdot x = N_f(x)$  si  $x \in E_\alpha$ , es decir,  $c_\alpha + \alpha \cdot x$  coincide con  $N_f(x)$ , que es convexa, en un conjunto abierto. Por lo tanto,  $c_\alpha + \alpha \cdot x \leq N_f(x)$ , ya que las funciones convexas dejan todos sus hiperplanos tangentes por debajo de la función. Tomando el máximo a la izquierda recorriendo cada  $\alpha \in A$ , se tiene que  $S(x) = \max_{\alpha \in A} \alpha \cdot x + c_\alpha \leq N_f(x)$ .

2) Sea  $x \in E_\alpha$ , entonces:  $\alpha \cdot x + c_\alpha \leq S(x) = N_f(x) = \alpha \cdot x + c_\alpha \Rightarrow x \in F_\alpha$ , ya que  $S(x)$  alcanza el máximo en el término asociado a  $\alpha$ . Luego,  $E_\alpha \subset F_\alpha$

3) Primero, tomamos  $\beta \neq \alpha$ , y observamos que, si  $x \in E_\beta$ ,  $\alpha \cdot x + c_\alpha < S(x) = N_f(x) = \beta \cdot x + c_\beta$ , ya que como  $\nabla N_f(x) = \beta$ , es imposible que el gradiente sea  $\alpha$ , de ahí la desigualdad estricta y que  $x \notin F_\alpha$ . Consecuentemente,  $\forall \beta \neq \alpha, F_\alpha \cap E_\beta = \emptyset$ , por lo que  $E_\alpha = F_\alpha \setminus A_f$ .

Tomamos ahora  $x \in S_f$ . Entonces, existen  $\alpha, \beta$  distintos tales que  $x \in F_\alpha \cap F_\beta \subset (\mathbb{R}^n \setminus \cup_{\gamma \neq \alpha} E_\gamma) \cap (\mathbb{R}^n \setminus \cup_{\gamma \neq \beta} E_\gamma) = \mathbb{R}^n \setminus \cup_\gamma E_\gamma = A_f$

Observamos de este modo que  $F_\alpha$  son las componentes conexas de  $\mathbb{R}^n \setminus S_f$  □

Ahora ya estamos en condiciones de probar el resultado principal de esta sección:

**Teorema 2.3.**  $S_f$  es un retracto de deformación de  $A_f$ .

*Demostración.* Por un lado, el conjunto sobre el que retraemos,  $S_f$ , está contenido en nuestro conjunto original,  $A_f$ , por lo que la retracción está bien definida.

Para cada  $E_\alpha$ , tomamos un punto  $p_\alpha \in E_\alpha$  y consideramos todos los segmentos que unen  $p_\alpha$  con  $\partial F_\alpha$ , es decir, proyectamos radialmente  $p_\alpha$  sobre  $\partial F_\alpha$ . Como  $F_\alpha$  es convexo, todos los segmentos de la proyección radial están contenidos en  $F_\alpha$ . Veamos que esta proyección define una retracción por deformación continua que lleva  $F_\alpha \setminus E_\alpha$  (la parte de la ameba) hacia  $\partial F_\alpha \subset S_f$  (la parte de la espina), y por lo tanto, podemos retraer por deformación la ameba sobre su espina.

Debemos demostrar que la ameba está contenida en la unión de estos segmentos, para así poder deformarla sobre ellos hacia su espina. Lo haremos probando que ninguno de los rayos que no forman parte de la retracción intersecan con la ameba, con lo que necesariamente habremos visto que la ameba está contenida en nuestros segmentos.

Tomamos  $p_\alpha$  y  $\vec{v}$  tal que  $\gamma = \{p_\alpha + t\vec{v} : t \geq 0\} \cap \partial F_\alpha = \emptyset$ . Esto quiere decir que el rayo  $\gamma = \{p_\alpha + t\vec{v} : t \geq 0\}$  está completamente contenido en  $F_\alpha$ . Si tomamos  $x \in \gamma$ , se tiene que  $x \in F_\alpha$  y por lo tanto  $c_\alpha + \alpha \cdot x \geq c_\beta + \beta \cdot x \forall \beta \in A$ . Sustituyendo  $x = p_\alpha + t\vec{v}$ , se tiene:

$$c_\alpha + \alpha \cdot (p_\alpha + t\vec{v}) \geq c_\beta + \beta \cdot (p_\alpha + t\vec{v})$$

$$c_\alpha + \alpha \cdot p_\alpha + t(\alpha \cdot \vec{v}) \geq c_\beta + \beta \cdot p_\alpha + t(\beta \cdot \vec{v})$$

$$t(\alpha \cdot \vec{v} - \beta \cdot \vec{v}) \geq c_\beta + \beta \cdot p_\alpha - c_\alpha - \alpha \cdot p_\alpha$$

Si hacemos  $t \rightarrow \infty$ , deducimos que necesariamente  $\alpha \cdot \vec{v} - \beta \cdot \vec{v} \geq 0$ , y por lo tanto,  $\alpha \cdot \vec{v} \geq \beta \cdot \vec{v}$ .

Vamos a ver que  $\gamma$  no interseca con la ameba. De esta forma, probaremos que no existe ningún rayo  $\gamma$  tal que  $\gamma \cap \partial F_\alpha = \emptyset$  y  $\gamma \cap A_f \neq \emptyset$ , y habremos terminado.

Tomamos un vector entero  $\vec{s}$  tal que  $\vec{s} \cdot \alpha \geq \vec{s} \cdot \beta \forall \beta \in A$ . Consideramos la función  $\phi(z) = f(a_1 z^{-s_1}, \dots, a_n z^{-s_n})$  de una variable, con  $\text{Log}(a_1, \dots, a_n) = p_\alpha$ . Se tiene que  $z^{\alpha \cdot \vec{s}} \phi(z)$  es holomorfa en el disco unidad.

Sabemos por el Lema 2.2 que, si los exponentes fueran  $s_1, \dots, s_n$  en vez de  $-s_1, \dots, -s_n$ , el valor  $\alpha \cdot \vec{s}$  es igual al número de ceros menos el número de polos de  $\phi(z)$  en el disco unidad. Lo que provoca el signo negativo es que  $\alpha \cdot \vec{s}$  sea igual al número de polos menos el número de ceros en el disco unidad. Por otro lado, es evidente que el número de polos menos el número de ceros de  $z^{\alpha \cdot \vec{s}}$  es  $-\alpha \cdot \vec{s}$ . Por lo tanto, el número de polos menos el número de ceros de  $z^{\alpha \cdot \vec{s}} \phi(z)$  es  $\alpha \cdot \vec{s} - \alpha \cdot \vec{s} = 0$ , o equivalentemente,  $z^{\alpha \cdot \vec{s}} \phi(z)$  no tiene ni ceros ni polos en el disco unidad. Por lo tanto, podemos definir la función  $g(z) = \frac{1}{z^{\alpha \cdot \vec{s}} \phi(z)}$ , que será holomorfa en el disco unidad. Le aplicamos el principio del módulo máximo:

$$\max_{z \in \overline{D(0,1)}} |g(z)| = \frac{1}{\min_{z \in \overline{D(0,1)}} |z^{\alpha \cdot \vec{s}} \phi(z)|} \leq \max_{|z|=1} |g(z)| = \frac{1}{\min_{|z|=1} |z^{\alpha \cdot \vec{s}} \phi(z)|} = \frac{1}{\min_{|z|=1} |\phi(z)|}$$

Ahora bien, nos interesan las preimágenes logarítmicas en el disco unidad de nuestro rayo. Es decir, buscamos  $z \in D(0,1)$  tal que  $\text{Log } |z| = p_\alpha + t\vec{s} \Rightarrow |z_i| = e^{(p_\alpha)_i + ts_i} = a_i e^{ts_i}$ . Para conseguir que el módulo de las variables de  $f$  sea igual a  $a_i e^{ts_i}$ , se requiere que  $a_i |z^{-s_i}| = a_i e^{ts_i} \Rightarrow |z|^{-1} = e^t \Rightarrow |z| = e^{-t}$ , que como  $t > 0$ , se sitúa dentro del círculo unidad.

Tomamos entonces  $z = e^{-t}$ , y se tiene que:

$$|g(e^{-t})| = \frac{1}{|(e^{-t})^{\alpha \cdot \vec{s}} \phi(e^{-t})|} = \frac{e^{t(\alpha \cdot \vec{s})}}{|\phi(e^{-t})|} \leq \frac{1}{\min_{|z|=1} |\phi(z)|}$$

Por lo tanto:

$$e^{t(\alpha \cdot \vec{s})} \min_{|z|=1} |\phi(z)| \leq |\phi(e^{-t})|$$

Observamos que si movemos  $z$  alrededor de  $|z| = 1$  los argumentos de  $f(a_1 z^{-s_1}, \dots, a_n z^{-s_n})$  tienen módulo  $|a_i| |z|^{-s_i} = |a_i|$ , y como  $\log |a_i| = (p_\alpha)_i$ , se tiene que cuando  $|z| = 1$  trabajamos en  $\text{Log}^{-1}(p_\alpha)$  sobre  $f$ . Reescribiendo  $\phi$  en función de  $f$ :

$$|f(a_1 e^{ts_1}, \dots, a_n e^{ts_n})| \geq e^{t(\alpha \cdot \vec{s})} \min_{\text{Log}^{-1}(p_\alpha)} |f(z)|$$

Si en  $a = (a_1, \dots, a_n)$  trabajamos en  $\text{Log}^{-1}(p_\alpha)$ , en  $ae^{t\vec{s}}$  trabajamos en  $\text{Log}^{-1}(p_\alpha + t\vec{s})$  sobre  $f$ . Por lo tanto, por el principio del módulo máximo, podemos aplicar el mínimo a la izquierda, y se tiene:

$$\min_{\text{Log}^{-1}(p_\alpha + t\vec{s})} |f(z)| \geq e^{t(\alpha \cdot \vec{s})} \min_{\text{Log}^{-1}(p_\alpha)} |f(z)| > 0$$

El último  $> 0$  procede de que, como  $\text{Log}^{-1}(p_\alpha)$  es compacto, la función alcanza un máximo y un mínimo. Como la función  $|f(z)|$  es continua, y sabemos que  $|f(z)| \neq 0$ , ya que  $p_\alpha \notin A_f$ , se tiene que el mínimo es estrictamente mayor que cero.

Del hecho de que  $\min_{\text{Log}^{-1}(p_\alpha + t\vec{s})} |f(z)| > 0$  se deduce que  $f(z) \neq 0$  en  $\text{Log}^{-1}(p_\alpha + t\vec{s})$  y por lo tanto  $p_\alpha + t\vec{s} \notin A_f$  para todo  $t \geq 0$ .

Por continuidad, la ecuación se mantiene cierta si quitamos la restricción de que  $\vec{s}$  sea entero, y por lo tanto, podemos tomar  $\vec{s} = \vec{v}$ . Se tiene que  $\gamma \cap A_f = \emptyset$  si  $\gamma \subset F_\alpha$ , y por lo tanto, no hay rayos que escapen; la ameba está contenida en los rayos  $p_\alpha + t\vec{v}$  que intersecan con  $\partial F_\alpha$ , es decir, los rayos de nuestra retracción.

□

A continuación mostramos un ejemplo de esta retracción, con la función  $f(z, w) = z + w + 1$ :

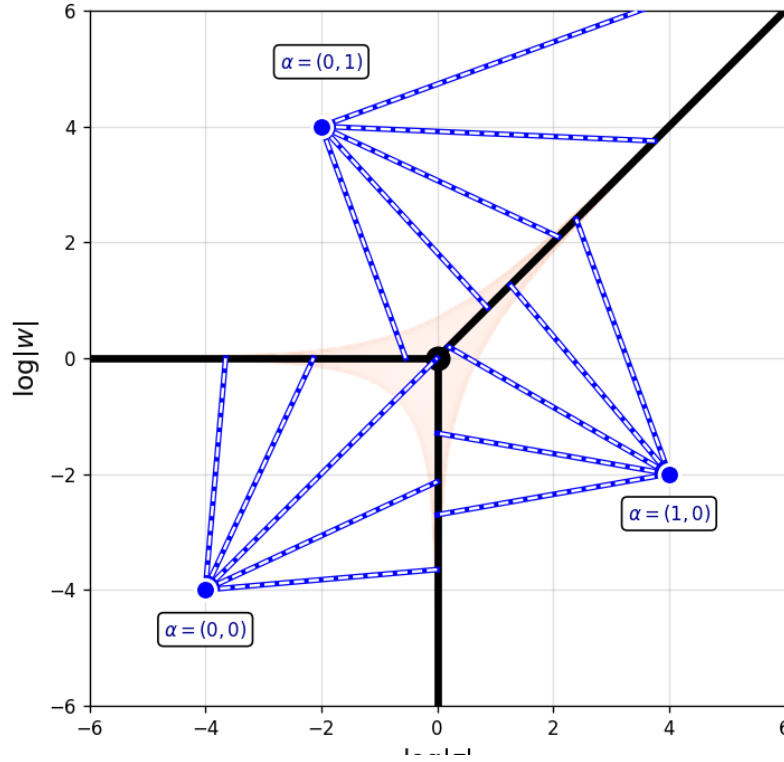


Figura 4.7: Ejemplo de la retracción trazando algunos segmentos desde el punto escogido en cada componente conexa

**Corolario 2.2:** Toda ameba  $A_f$  puede retraerse por deformación a una hipersuperficie tropical. Más precisamente, para todo polinomio  $f \in \mathbb{C}[x_1^{\pm 1}, \dots, x_n^{\pm 1}]$  existe un polinomio tropical  $S(x)$  tal que  $S_f = V(S(x))$ , y  $S_f$  es un retracto de deformación de  $A_f$ .

*Demostración.* La existencia de  $S(x)$  se sigue de la construcción de la función de Ronkin y la Definición 2.8. El hecho de que  $S_f$  sea un retracto de deformación de  $A_f$  es precisamente el contenido del Teorema 2.3.  $\square$

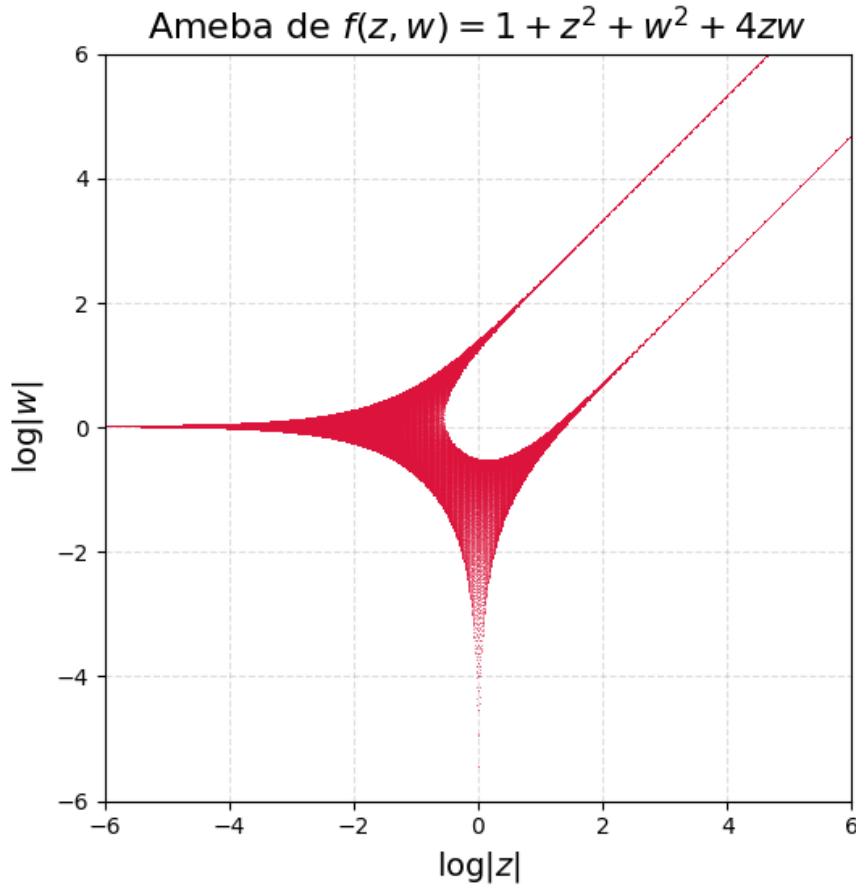
**Ejemplo 2.7:**  $f(z, w) = 1 + z^2 + w^2 + 4wz$

Intentemos construir  $S_f$ .

En primer lugar, construimos la función  $N_f(x, y)$ :

$$N_f(x, y) = \frac{1}{(2\pi i)^2} \int_{\text{Log}^{-1}(x, y)} \log |1 + z^2 + w^2 + 4zw| \frac{dz}{z} \wedge \frac{dw}{w}$$

Por otro lado, nos podemos hacer una idea de cómo es la ameba mediante técnicas computacionales:

Figura 4.8: Ameba de  $f$ 

Observamos que  $\mathbb{R}^2 \setminus A_f$  tiene 4 componentes conexas, que denotaremos  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ . A continuación, trataremos de identificar los órdenes de esas componentes conexas, según hemos visto en los desarrollos teóricos previos. Realmente, la manera más sencilla de hacerlo es utilizando la Proposición 2.4, que relaciona los vértices del polígono de Newton con los órdenes de cada componente, pero seguiremos el método utilizado en las demostraciones previas que utiliza el Teorema de Rouché.

Para ello, utilizaremos que  $N_f$  es lineal en cada componente conexa, y por lo tanto, sus derivadas son constantes. Por ello, para cada componente conexa, tomaremos  $(x_{\alpha_i}, y_{\alpha_i}) \in E_{\alpha_i}$  e intentaremos hallar el valor de

$$\frac{\partial N_f}{\partial x}(x_{\alpha_i}, y_{\alpha_i}) = \alpha_{i1}(x_{\alpha_i}, y_{\alpha_i}) = \frac{1}{(2\pi i)} \int_{|z|=e^{x_{\alpha_i}}} \frac{(2z + 4w)}{1 + z^2 + w^2 + 4zw} dz$$

$$\frac{\partial N_f}{\partial y}(x_{\alpha_i}, y_{\alpha_i}) = \alpha_{i2}(x_{\alpha_i}, y_{\alpha_i}) = \frac{1}{(2\pi i)} \int_{|w|=e^{y_{\alpha_i}}} \frac{(2w + 4z)}{1 + z^2 + w^2 + 4zw} dw$$

Al igual que en la demostración de la proposición, en cada caso fijamos la otra variable y resolvemos una sola integral, ya que, como la integral toma un valor entero y es continua respecto a ambas variables, debe ser constante.

Estas integrales no son sencillas de resolver a mano, por lo que nos ayudaremos del principio del argumento, que dice que el resultado de dichas integrales es  $2\pi i(N - P)$ , donde  $N$  es el número de ceros de  $f$  en  $\gamma$  y  $P$  es el número de polos de  $f$  en la región acotada por el camino cerrado sobre el que se integra.

Como la función es polinómica, podemos olvidarnos del número de polos, por lo que únicamente será necesario determinar el número de ceros. Ante la dificultad de aproximar el módulo de los ceros de  $f$  respecto a cada variable, podemos utilizar el Teorema de Rouché en cada componente conexa, que dice lo siguiente:

Sea un abierto  $\Omega \subset \mathbb{C}$  simplemente conexo, dos funciones  $g, h : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$  holomorfas y  $\gamma \subset \Omega$  una curva cerrada simple. Si  $|h(z)| < |g(z)| \forall z \in \gamma$ , entonces  $g$  y  $g + h$  tienen el mismo número de ceros (contando multiplicidad) en la región que rodea  $\gamma$ .

Aunque el teorema de Rouché se establezca para funciones de una variable, podemos utilizarlo para determinar cada elemento  $\alpha_i$  fijando el resto de variables, que tendrán un cierto módulo, menos la  $i$ -ésima.

1. Comenzamos con la componente conexa superior izquierda,  $\alpha_1$ , a la que, por ejemplo, pertenece el punto  $(0, 4)$ , cuya imagen logarítmica inversa son los puntos  $z, w$  tales que  $|z| = e^0 = 1$ ,  $|w| = e^4$ . Tomamos  $g(z, w) = w^2$ , y  $h(z) = 1 + z^2 + 4zw$  y aplicamos el teorema de Rouché:

$$\text{Entonces: } |h(z, w)| < |1 + z^2 + 4zw| \leq 1 + |z^2| + |4zw| = 2 + 4e^4 < e^8 = |g(z, w)|$$

Por lo tanto,  $h + g$  y  $g$  tienen el mismo número de ceros:

- En el interior de  $|z| = 1$  para la variable  $z$
- En el interior de  $|w| = e^4$  para la variable  $w$ .

Para la variable  $z$ ,  $w^2 = 0$  no tiene ceros ya que es una función constante respecto de  $z \Rightarrow \alpha_{11} = 0$

Para la variable  $w$ ,  $w^2 = 0$  tiene un cero doble en  $w = 0$ , que está contenido en la región acotada por  $|w| = e^4 \Rightarrow \alpha_{12} = 2$

Luego,  $\alpha_1 = (0, 2)$

2. Continuamos con la componente inferior izquierda,  $\alpha_2$  a la que pertenece el punto  $(-1, -2)$ , cuya imagen logarítmica inversa son los  $z, w$  tales que  $|z| = e^{-1}$ ,  $|w| = e^{-2}$ . Tomando  $h = z^2 + w^2 + 4zw$ ,  $g = 1$  y aplicando el teorema de Rouché:

$$|h| = |z^2 + w^2 + 4zw| \leq |z^2| + |w^2| + |4zw| = e^{-2} + e^{-4} + 4e^{-1}e^{-2} \approx 0,35 < 1 = |g|$$

Está claro que  $g$  no tiene ningún cero tanto para la variable  $z$  como para la variable  $w$ , por lo que  $\alpha_2 = (0, 0)$

3. Continuamos con la componente inferior derecha,  $\alpha_3$  a la que, por ejemplo, pertenece el punto  $(2, 0)$ , cuya imagen logarítmica inversa son los puntos  $z, w$  tales que  $|z| = e^2$ ,  $|w| = 1$ . Tomando  $g(z, w) = z^2$ ,  $h(z, w) = 1 + w^2 + 4zw$  y aplicando el teorema de Rouché:

$$|h| = |1 + w^2 + 4zw| \leq 2 + 4e^2 \approx 31,56 < e^4 = |g|$$

Para la variable  $z$ ,  $z^2 = 0$  tiene un cero doble en  $z = 0$ , que está contenido en la región acotada por  $|z| = e^2 \Rightarrow \alpha_{31} = 2$

Para la variable  $w$ ,  $z^2 = 0$  no tiene ceros ya que es una función constante respecto de  $w \Rightarrow \alpha_{32} = 0$

Por lo tanto  $\alpha_3 = (2, 0)$

4. Terminamos con la cuarta componente conexa, a la que pertenece, por ejemplo, el punto  $(0,0)$ , cuya imagen inversa logarítmica son los  $z, w$  tales que  $|z| = |w| = 1$ . Tomando  $g(z, w) = 4zw$ ,  $h(z, w) = 1 + z^2 + w^2$  y aplicando el teorema de Rouché:

$$|h| = |1 + z^2 + w^2| \leq 3 < 4 = |4zw| = |g|$$

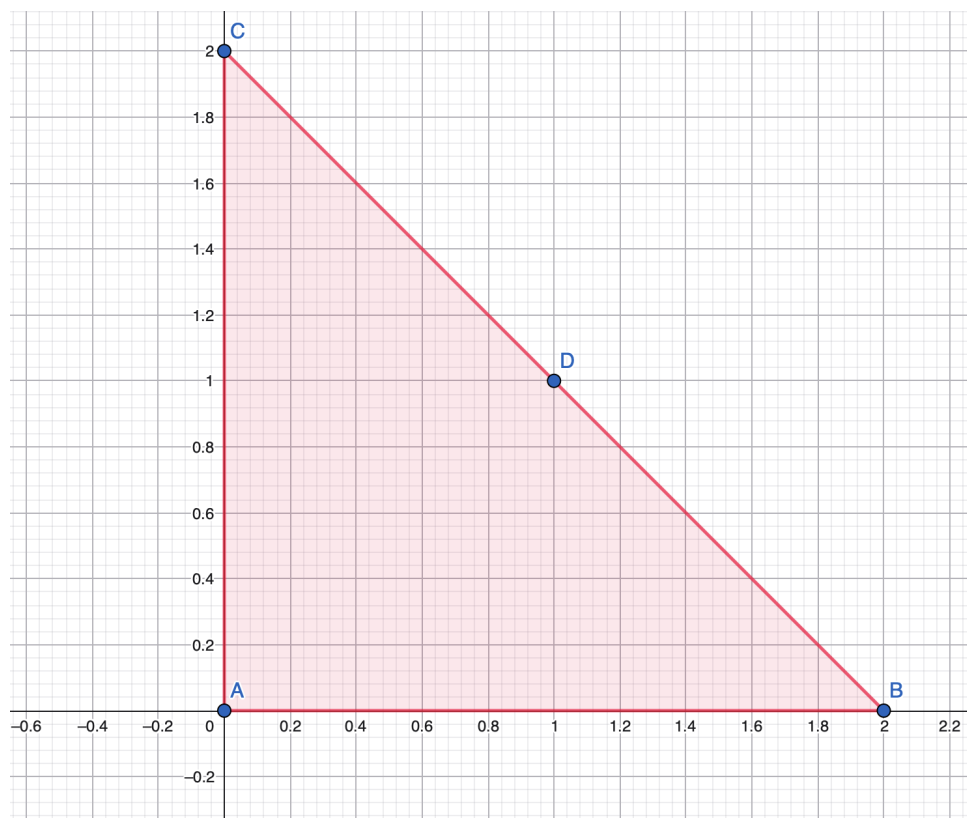
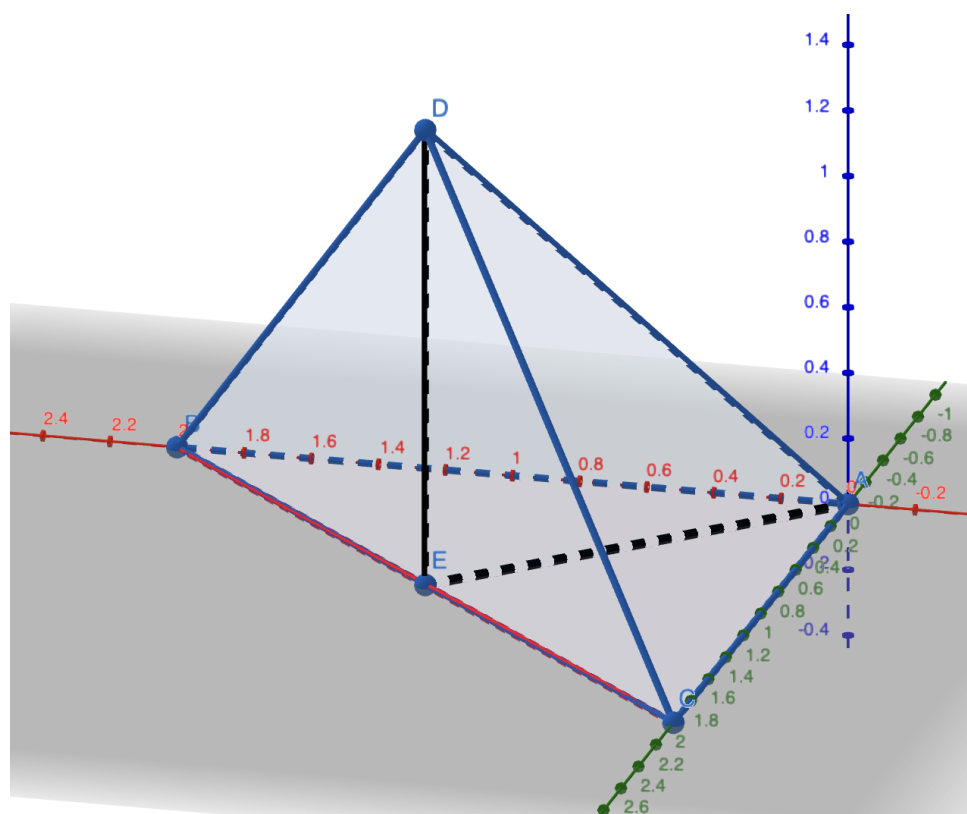
La función  $g(z, w) = 4zw$ , tiene un cero en cada variable, en  $z = 0$  y en  $w = 0$ , ambos dentro de la región  $|z| = 1$  y  $|w| = 1$ , respectivamente. Por lo tanto,  $\alpha_4 = (1, 1)$

Concluimos así que  $\alpha_1 = (0, 2)$ ,  $\alpha_2 = (0, 0)$ ,  $\alpha_3 = (2, 0)$ ,  $\alpha_4 = (1, 1)$  y el conjunto  $A = \{(0, 2), (0, 0), (2, 0), (1, 1)\}$ , y estamos en condiciones de construir la función  $S(x)$  que aproxima  $N_f(x)$  linealmente:

$S(x) = \max_{\alpha \in A} \{\alpha \cdot (x, y) + c_\alpha\}$ . Los coeficientes  $c_\alpha$ , como se indica en [4] y deduciremos posteriormente, cumplen  $c_\alpha = \log |w_\alpha|$ , donde  $w_\alpha$  es el coeficiente del monomio dominante en cada componente conexa  $E_\alpha$ . Con monomio dominante nos referimos a aquel cuyo módulo es mayor que el resto en la preimagen logarítmica. En nuestro caso:  $c_{\alpha_1} = \log |1|$ ,  $c_{\alpha_2} = \log |1|$ ,  $c_{\alpha_3} = \log |1|$ ,  $c_{\alpha_4} = \log |4|$ . Por lo tanto:

$S(x) = \max_{\alpha \in A} \{2y + 0, 0, 2x + 0, x + y + \log(4)\} = \max_{\alpha \in A} \{2y, 0, 2x, x + y + \log(4)\}$ . Como se estudió en el capítulo 1, podemos aproximar esta curva tropical ayudándonos de la dualidad con el polígono de Newton.

A continuación, mostramos como secuencia de imágenes el proceso seguido:

Figura 4.9: Construimos  $\Delta(S(x))$ Figura 4.10: Construimos  $\mathcal{L}\Delta(S(x))$

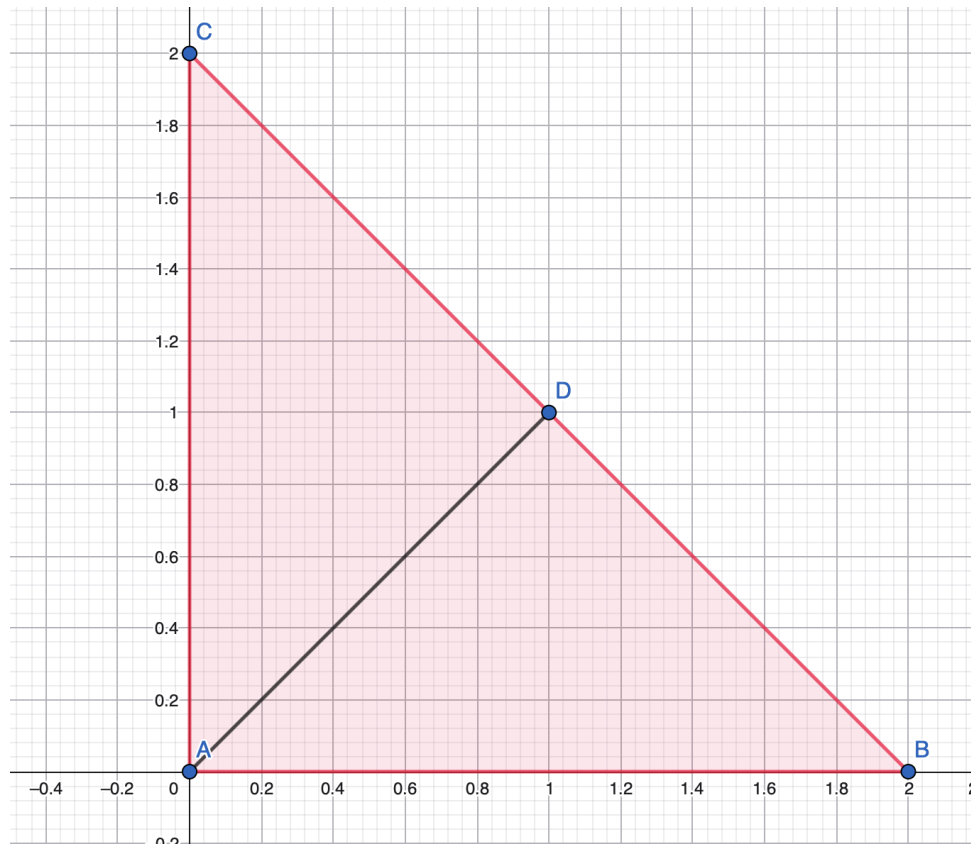


Figura 4.11: Determinamos la subdivisión dual de  $\Delta(S(x))$  proyectando  $\mathcal{L}\Delta(S(x))$  sobre  $z = 0$

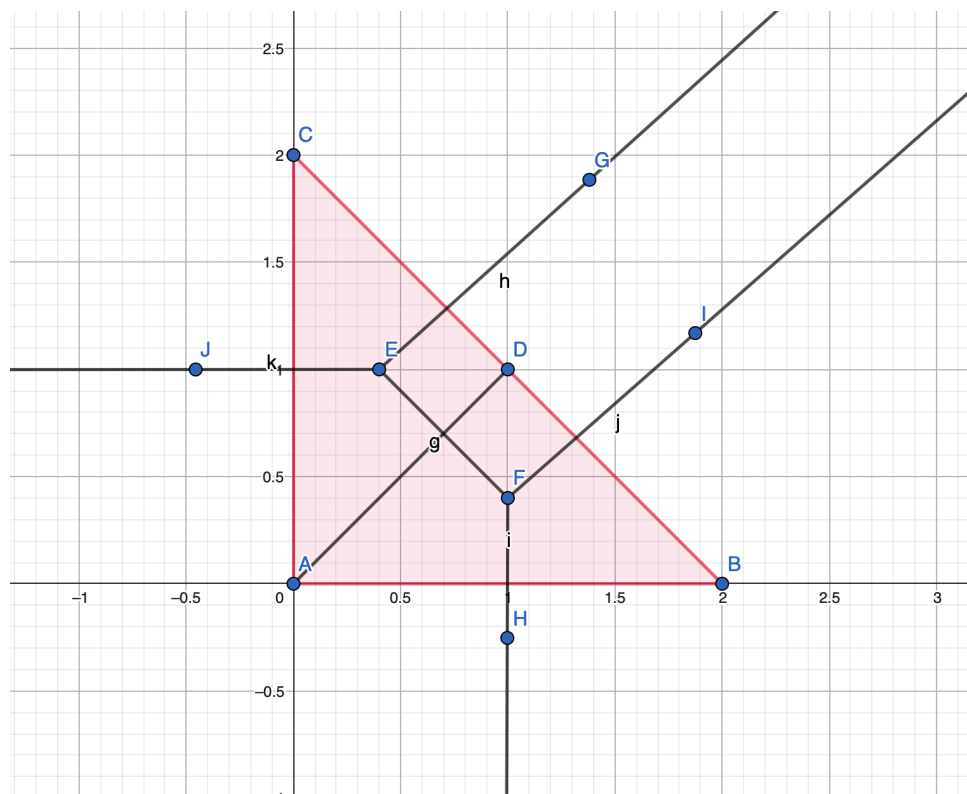


Figura 4.12: Construimos la curva tropical utilizando la proposición 1.4

### Correspondencia entre $f(x)$ y $S(x)$

Observamos cómo claramente la curva tropical construida se asemeja a la forma de la espina de la ameba, y, como se demostró, podemos retraer la ameba sobre su espina.

Como hemos mencionado antes, dado un polinomio  $f : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}$  hemos conseguido encontrar un polinomio tropical  $S(x)$  tal que  $S_f = V(S(x))$ . Ahora bien, dado un polinomio tropical  $S(x)$ , ¿podemos construir un polinomio  $f : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}$  que verifique  $S_f = V(S(x))$ ? Suponiendo que el polinomio  $f$  tiene un monomio dominante en cada componente conexa de la ameba, la respuesta es sí.

Partimos de  $f(z) = \sum_{j \in J} a_j z^j$  y suponemos que en un conjunto  $E \subset (\mathbb{C}^n)^*$ , que vendrá a ser una componente conexa del complementario de la ameba, existe un punto  $z$  en el que  $a_0 z^{j_0}$  es el monomio dominante, es decir,  $|a_0 z^{j_0}| > |\sum_{j \in J} a_j z^j - a_0 z^{j_0}|$ . Podemos escribir entonces  $f(z) = a_0 z^{j_0} (1 + g(z))$ , con  $g(z) = \sum_{j \neq j_0 \in J} \frac{a_j}{a_0} z^{j-j_0}$ . Dado  $x \in E$ , y utilizando la notación  $\frac{dz}{z} = \frac{dz_1}{z_1} \wedge \dots \wedge \frac{dz_n}{z_n}$ :

$$\begin{aligned} N_f(x) &= \frac{1}{(2\pi i)^n} \int_{\text{Log}^{-1}(x)} \log |f(z)| \frac{dz}{z} \\ &= \frac{1}{(2\pi i)^n} \int_{\text{Log}^{-1}(x)} \log |a_0 z^{j_0}| \frac{dz}{z} + \frac{1}{(2\pi i)^n} \int_{\text{Log}^{-1}(x)} \log |1 + g(z)| \frac{dz}{z} \end{aligned}$$

Trataremos en primer lugar la primera de las dos integrales:

$$\begin{aligned} \frac{1}{(2\pi i)^n} \int_{\text{Log}^{-1}(x)} \log |a_0 z^{j_0}| \frac{dz}{z} &= \frac{1}{(2\pi i)^n} \log |a_0| \int_{\text{Log}^{-1}(x)} \frac{dz}{z} + \frac{1}{(2\pi i)^n} \int_{\text{Log}^{-1}(x)} j_0 \cdot \log |z| \frac{dz}{z} \\ &= \frac{1}{(2\pi i)^n} \log |a_0| \int_{\text{Log}^{-1}(x)} \frac{dz}{z} + \frac{1}{(2\pi i)^n} \int_{\text{Log}^{-1}(x)} j_0 \cdot x \frac{dz}{z} \end{aligned}$$

Como  $\int_{\text{Log}^{-1}(x)} \frac{dz}{z} = (2\pi i)^n$ , se tiene que:

$$\frac{1}{(2\pi i)^n} \int_{\text{Log}^{-1}(x)} \log |a_0 z^{j_0}| \frac{dz}{z} = \log |a_0| + j_0 \cdot x$$

Continuamos con la segunda integral. Por un lado, sabemos lo siguiente:

$$|a_0 z^{j_0} g(z)| = \left| \sum_{j \neq j_0 \in J} a_j z^j \right| = \left| \sum_{j \in J} a_j z^j - a_0 z^{j_0} \right| < |a_0 z^{j_0}| \Rightarrow |g(z)| < 1$$

Esto implica que la función  $1 + g(z)$  está contenida en un disco de radio 1 centrado en el  $(1,0)$ , y al no tocar la recta  $\mathbb{R}_{\leq 0}$  podemos definir una rama del logaritmo  $\log(1 + g(z))$  holomorfa sobre su dominio.

Consecuentemente, por la definición de logaritmo complejo, se verifica  $\text{Log} |1 + g(z)| = \text{Re}(\log(1 + g(z)))$ . Sustituyendo en la integral:

$$\begin{aligned} \frac{1}{(2\pi i)^n} \int_{\text{Log}^{-1}(x)} \log |1 + g(z)| \frac{dz}{z} &= \frac{1}{(2\pi i)^n} \int_{\text{Log}^{-1}(x)} \text{Re}(\log(1 + g(z))) \frac{dz}{z} \\ &= \frac{1}{(2\pi)^n} \int_0^{2\pi} \dots \int_0^{2\pi} \text{Re}(\log(1 + g(e^{x_1+i\theta_1}, \dots, e^{x_n+i\theta_n}))) d\theta \\ &= \frac{1}{(2\pi)^n} \text{Re} \left( \frac{1}{i^n} \int_{\text{Log}^{-1}(x)} \log(1 + g(z)) \frac{dz}{z} \right) \end{aligned}$$

Como  $\frac{\log(1+g(z))}{z}$  es holomorfa, y la singularidad que tiene en  $(z_1, \dots, z_n) = (0, \dots, 0)$  está contenida en  $\text{Log}^{-1}(x)$ , que es un toro  $n$ -dimensional, aplicando el teorema de los residuos, obtenemos:

$$\begin{aligned} \frac{1}{(2\pi)^n} \text{Re} \left( \frac{1}{i^n} \int_{\text{Log}^{-1}(x)} \log(1+g(z)) \frac{dz}{z} \right) &= \frac{1}{(2\pi)^n} \text{Re} \left( (2\pi)^n \text{Res} \left( \frac{\log(1+g(z))}{z} \right) \right) = \\ &= \text{Re} \left( \text{Res} \left( \frac{\log(1+g(z))}{z} \right) \right) \end{aligned}$$

Además, sabemos que ese residuo es el coeficiente  $c_{-1}$  del desarrollo de Laurent de  $\frac{\log(1+g(z))}{z}$ , o equivalentemente, el término constante del desarrollo de Laurent de  $\log(1+g(z))$ .

$\log(1+g(z)) = \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n} (g(z))^n$ . Sabemos que  $g(z) = \sum_{j \neq j_0 \in J} \frac{a_j}{a_0} z^{j-j_0}$ . Conocemos la fórmula multinomial:

$$(x_1 + \dots + x_m)^n = \sum_{k_1+k_2+\dots+k_m=n} \binom{n}{k_1, \dots, k_m} x_1^{k_1} \dots x_m^{k_m} = \sum_{k_1+k_2+\dots+k_m=n} \frac{n!}{k_1! \dots k_m!} x_1^{k_1} \dots x_m^{k_m}$$

Denotamos con  $m = |J| - 1$ . Haciendo uso de la fórmula

$$\begin{aligned} (g(z))^n &= \sum_{k_1+\dots+k_m=n, \{k_j \geq 0\}_{j \neq j_0 \in J}} \frac{n!}{k_1! \dots k_m!} \prod_{j \neq j_0 \in J} \left( \frac{a_j}{a_0} z^{j-j_0} \right)^{k_j} \\ &= \sum_{k_1+\dots+k_m=n, \{k_j \geq 0\}_{j \neq j_0 \in J}} \frac{n!}{k_1! \dots k_m!} \frac{\prod_{j \neq j_0 \in J} (a_j z^j)^{k_j}}{a_0^n z^{j_0 n}} \end{aligned}$$

Por lo tanto, en el desarrollo de la serie de Laurent tenemos:

$$\log(1+g(z)) = \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n} (g(z))^n = \sum_{n \geq 1, k_1+\dots+k_m=n} (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{k_1! \dots k_m!} \frac{\prod_{j \neq j_0 \in J} (a_j z^j)^{k_j}}{a_0^n z^{j_0 n}}$$

Denotando  $a^k = a_0^{k_0} a_1^{k_1} \dots a_m^{k_m}$  y haciendo el cambio de variable  $k_0 = -n$ , obtenemos:

$$\log(1+g(z)) = \sum_{k_0 \leq -1, k_j \geq 0, k_1+\dots+k_m=n} (-1)^{k_0-1} \frac{(-k_0-1)!}{k_1! \dots k_m!} a^k z^{\sum j \cdot k_j}$$

Recordamos que nuestro objetivo era determinar el coeficiente constante de la serie de Laurent. Este coeficiente se alcanza cuando el exponente de las variables es igual a 0, es decir, cuando  $\sum j \cdot k_j = 0$ . Para comodidad de notación, denotaremos al conjunto sobre el que sumamos como

$$\begin{aligned} K &= \{k_0 \leq -1, \{k_j \geq 0\}_{j \neq j_0 \in J}, k_1 + \dots + k_m = n = -k_0, \sum k_j \cdot j = 0\} \\ &= \{k_0 \leq -1, \{k_j \geq 0\}_{j \neq j_0 \in J}, \sum_{j \in J} k_j = 0, \sum_{j \in J} k_j \cdot j = 0\} \end{aligned}$$

Por lo tanto, volviendo a 4.4.3, podemos decir que:

$$\frac{1}{(2\pi i)^n} \int_{\text{Log}^{-1}(x)} \log |1 + g(z)| \frac{dz}{z} = \text{Re} \left( \sum_K (-1)^{k_0-1} \frac{(-k_0-1)!}{k_1! \cdots k_m!} a^k \right)$$

Combinando ambas integrales, obtenemos que:

$$N_f(x) = \log |a_0| + j_0 \cdot x + \text{Re} \left( \sum_K (-1)^{k_0-1} \frac{(-k_0-1)!}{k_1! \cdots k_m!} a^k \right)$$

Observamos que obtenemos una función lineal, ya que trabajamos en una componente conexa fuera de la ameba, donde hemos supuesto que  $f$  tiene un monomio dominante. Esta suposición es básica para realizar esta correspondencia.

Antes de continuar, realicemos una distinción, cuando  $j_0$  es un vértice de  $\Delta(f)$ . Cuando se produce esta situación, la fórmula de  $N_f(x)$  se simplifica mucho, por lo siguiente:

Para que el conjunto  $K \neq \emptyset$ , deben existir  $(k_1, \dots, k_n)$  tal que:

$$\begin{aligned} k_0 + k_1 + \cdots + k_n &= 0 \\ k_1 + \cdots + k_n &= -k_0 = n \\ k_0 j_0 + k_1 j_1 + \cdots + k_n j_n &= 0 \end{aligned}$$

Es decir:

$$\begin{aligned} -n j_0 + k_1 j_1 + \cdots + k_n j_n &= 0 \\ k_1 j_1 + \cdots + k_n j_n &= n j_0 \\ j_0 &= \sum_{j \in J, j \neq j_0} \frac{k_j}{n} j \end{aligned}$$

Denotando a  $\frac{k_j}{n} = \lambda_j, j \neq j_0$ , se verifica que  $\sum_{j \neq 0, j \in K} \lambda_j = \frac{k_1 + \cdots + k_n}{n} = 1$   
Por lo tanto:

$$j_0 = \sum_{j \in J, j \neq j_0} \frac{k_j}{n} j = \sum_{j \in J, j \neq j_0} \lambda_j j$$

Esto quiere decir que  $j_0$  es una combinación lineal convexa de los puntos  $j \neq j_0$ .

Si  $j_0$  es un vértice de  $\Delta(f)$ , entonces  $j_0 \in \text{ConvexHull}(J)$ , y por lo tanto  $j_0 \notin \text{ConvexHull}(J \setminus \{j_0\})$ , concluyendo así que  $K = \emptyset$ . Luego, la expresión se reduce a

$$N_f(x) = \log |a_0| + j_0 \cdot x$$

Finalmente, si denotamos con  $E_j$  la componente conexa donde existe un punto en el que domina el monomio  $a_j z^j$ , podemos construir la función tropical asociada a la espina, es decir, la aproximación lineal de  $N_f(x)$ , función que denotamos  $S(x)$  anteriormente:

$$S(x) = \bigoplus_{j \in J} \bar{a}_j + j \cdot x$$

$$\bar{a}_j = \begin{cases} \log |a_j| & \text{si } j \text{ es un vértice de } \Delta(f) \\ \log |a_j| + \text{Re} \left( \sum_K (-1)^{k_j-1} \frac{(-k_j-1)!}{k_1! \cdots k_m!} a^k \right) & \text{si } j \text{ no es un vértice de } \Delta(f) \end{cases}$$

A partir de  $f(z)$ , hemos obtenido  $S(x)$ . Para conseguir  $f(z)$  a partir de  $S(x)$ , necesitamos hallar  $a_j$  a partir de  $\bar{a}_j$ .

Para ello, observamos  $e^{\bar{a}_j} = |a_j| \cdot e^{\operatorname{Re}\left(\sum_K (-1)^{k_{j_0}-1} \frac{(-k_{j_0}-1)!}{k_1! \dots k_m!} a^k\right)}$ , que se trata de una relación implícita en función de  $a_j$ . Despejar analíticamente  $a_j$  en esta relación no es en absoluto trivial.

Sin embargo, es posible garantizar teóricamente su invertibilidad. Si consideramos el mapeo que lleva los logaritmos de los módulos de los coeficientes originales ( $\log |a_j|$ ) a los coeficientes tropicales ( $\bar{a}_j$ ), la matriz jacobiana de esta transformación resulta ser definida positiva gracias a la convexidad estricta de la función de Ronkin. Por el teorema de Hadamard [12], una aplicación diferenciable  $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  cuyo jacobiano es definido positivo en todo punto y que satisface  $\|F(x)\| \rightarrow \infty$  cuando  $\|x\| \rightarrow \infty$  es un difeomorfismo global. Esto garantiza la invertibilidad de dicha aplicación. La demostración detallada se encuentra en [4], sección 4.

Esto nos asegura que, dado un polinomio tropical  $S(x)$ , existe una única combinación de módulos  $|a_j|$  que lo genera. De esta forma, no recuperamos un único polinomio complejo  $f(z)$ , sino una familia de ellos que comparten los mismos módulos en sus coeficientes pero difieren en su argumento.

Con esto, desde la suposición de que el polinomio tiene un monomio dominante en cada componente conexa  $E_\alpha$ , hemos conseguido establecer una relación unívoca entre los coeficientes de un polinomio tropical  $S(x)$  y los módulos de los coeficientes de una familia de polinomios  $f : (\mathbb{C}^*)^n \rightarrow \mathbb{C}$ .

## 4.5. La construcción de Maslov

Partimos del semigrupo descrito en el capítulo 1 en la decuantización de Maslov,  $(\mathbb{R}_t, \oplus_t, \odot_t)$ , y un polinomio:

$$p_t(x) = \bigoplus_{j \in J}^t c_j \odot_t x^j = \log_t \left( \sum_{j \in J} t^{c_j + j \cdot x} \right) \in \mathbb{R}_t[x_1^{\pm 1}, \dots, x_n^{\pm 1}]$$

Construimos entonces  $f_t(z) = t^{p(\text{Log}_t(z))}$ .

Si se verifica  $x = \text{Log}_t(z)$ , entonces:

$$f_t(z) = t^{\log_t(\sum_{j \in J} t^{b_j + j \cdot \text{Log}_t(z)})} = t^{\log_t(\sum_{j \in J} t^{b_j + j \cdot x})} = \sum_{j \in J} t^{b_j + j \cdot x}$$

**Proposición 2.7.** Sea  $x \in A_f$ , es decir,  $x = \text{Log}(z) = (\log |z_1|, \dots, \log |z_n|)$  con  $f(z) = 0$ . Entonces los monomios  $c_j x^j$  de  $p_t(x)$  satisfacen la desigualdad triangular general en  $\mathbb{R}_t$ , es decir,  $\forall k$ :

$$c_k + k \cdot x \leq \bigoplus_{j \in J}^t c_j + j \cdot x$$

donde  $\bigoplus$  es la suma de  $\mathbb{R}_t$ .

*Demostración.* Tomamos  $x = (x_1, \dots, x_n) = \text{Log}(z) = (\log |z_1|, \dots, \log |z_n|)$  con  $f_t(z) = 0$ . Entonces  $f_t(z) = \sum_{j \in J} t^{b_j + j \cdot x} = 0 \Rightarrow \forall k$ :

$$\begin{aligned} |t^{b_k + k \cdot x}| &= \left| \sum_{j \in J, j \neq k} t^{b_j + j \cdot x} \right| \\ &\leq \sum_{j \in J, j \neq k} |t^{b_j + j \cdot x}| \\ &= |t^{\bigoplus_{j \neq k} b_j + j \cdot x}| \\ &\stackrel{t > 1}{\Rightarrow} b_k + k \cdot x \leq \bigoplus_{j \in J}^t b_j + j \cdot x \end{aligned}$$

□

A continuación, tomaremos un polinomio  $f_t(z) = \sum_{j \in J} a_j t^{\text{val}(a_j)} z^j$ , que podemos tratarlo tanto como un polinomio de  $\mathbb{C}[z, t]$  como un polinomio de  $K[z, t]$ , con  $K$  no archimédiano. Este polinomio es conocido como un polinomio general de *patchworking*, una técnica descubierta por el matemático Viro en los 70 con el objetivo de construir curvas algebraicas "pegando" trozos de rectas. No profundizaremos más en el asunto debido a que no forma parte del objetivo del trabajo.

Por otro lado, dados dos cerrados  $A, B \subset \mathbb{R}^{n+1}$ , se define la distancia de Hausdorff entre ellos como:

$$d_H(A, B) = \max \left\{ \sup_{b \in B} d(b, A), \sup_{a \in A} d(a, B) \right\}$$

donde  $d(a, B)$  representa la distancia euclídea de un punto a un conjunto, es decir,  $d(a, B) = \inf_{b \in B} d(a, b)$ . Tenemos el siguiente resultado:

**Teorema 2.4.** La ameba  $A_t$  converge en la métrica de Hausdorff a la ameba no arquimediana  $A_K$  cuando  $t \rightarrow \infty$ .

*Demostración.* Podemos desarrollar los monomios de  $f_t(z)$  así:  $a_j t^{\text{val}(a_j)} z^j = t^{\log_t(a_j) + \text{val}(a_j)} z^j = t^{c_j} z^j$

Observamos que  $c_j = \log_t(a_j) + \text{val}(a_j) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \text{val}(a_j) \Rightarrow t^{c_j} z^j \xrightarrow{t \rightarrow \infty} t^{\text{val}(a_j)} z^j$

Tenemos que si  $f(z) = 0 \Rightarrow x = \text{Log}_t(z) \in A_t$ , y por lo tanto,  $t^{c_j} z^j = t^{c_j} t^{x \cdot j} = t^{c_j + x \cdot j}$  induce la función lineal  $c_j + x \cdot j$  en  $\mathbb{R}^{n+1}$ .

Estas funciones, como demostramos en el lema anteriormente, verifican  $\forall k \ c_k + k \cdot x \leq \oplus_{j \neq k} c_j + j \cdot x \leq \log_t(N) + \max_{j \neq k} \{c_j + j \cdot x\}$

Si hacemos  $t \rightarrow \infty$ , tenemos que  $\forall k \ \text{val}(a_k) + k \cdot x \leq \max_{j \neq k} \{\text{val}(a_j) + j \cdot x\}$ , que precisamente es la condición de que se alcance dos veces el máximo en  $\text{trop}(f)$ . Equivalentemente, la desigualdad representa los puntos  $x \in V(\text{trop}(f))$ , que además, por lo visto en el capítulo de amebas no arquimedianas, sabemos que es igual a la ameba no arquimediana  $A_K$ .

Por lo tanto, hemos visto que, partiendo de un punto  $x \in A_t$ , cuando  $t \rightarrow \infty$ ,  $x \in A_K$ . Es decir, tomando  $\varepsilon > 0$ ,  $\exists T > 0$  tal que si  $t > T$  entonces

$$d(A_t, A_K) = \max \left\{ \sup_{b \in A_K} d(b, A_t), \sup_{a \in A_t} d(a, A_K) \right\} < \varepsilon$$

o equivalentemente, la ameba  $A_t$  queda completamente contenida en un entorno de radio  $\varepsilon$  alrededor de su espina,  $A_t \subset \{y \in \mathbb{R}^n : d(y, A_K) < \varepsilon\}$ . Esto significa que podemos construir un entorno de radio  $\varepsilon > 0$  alrededor de  $A_K$  donde sabemos que está contenida la ameba  $A_t$  para valores suficientemente grandes de  $t$ , ejemplificado en la Figura 4.13 para la recta  $z + w + 1 = 0$ .

Ahora bien, hay que ver que el límite de  $A_t$  cuando  $t \rightarrow \infty$  no es más pequeño que  $A_K$ , es decir, que converge a todos los puntos de  $A_K$ . Supongamos que no es así, y  $\exists x \in A_K \setminus (\lim_{t \rightarrow \infty} A_t)$ . Entonces  $x$  pertenece a alguna arista de  $V(\text{trop}(f))$ , y existe un entorno  $U$  de  $x$  y un  $T > 0$  tal que para  $t > T$ ,  $A_t \cap U = \emptyset$ .

Como  $A_t \cap U = \emptyset$ , el entorno  $U$  queda contenido en una única componente conexa  $E_\alpha$  de  $\mathbb{R}^n \setminus A_t$ , con orden  $\nu_\alpha \in \mathbb{Z}^n$  bien definido. Sin embargo,  $x$  pertenece a una arista de  $V(\text{trop}(f))$  que separa dos regiones de órdenes distintos  $\nu_1 \neq \nu_2$ , y tomando  $x_1, x_2 \in U$  a cada lado de dicha arista, ambos tendrían orden  $\nu_\alpha$ , contradiciendo que componentes conexas distintas de  $\mathbb{R}^n \setminus A_t$  tienen órdenes distintos (4.4.2).

Por lo tanto,  $\lim_{t \rightarrow \infty} A_t = A_K$ .

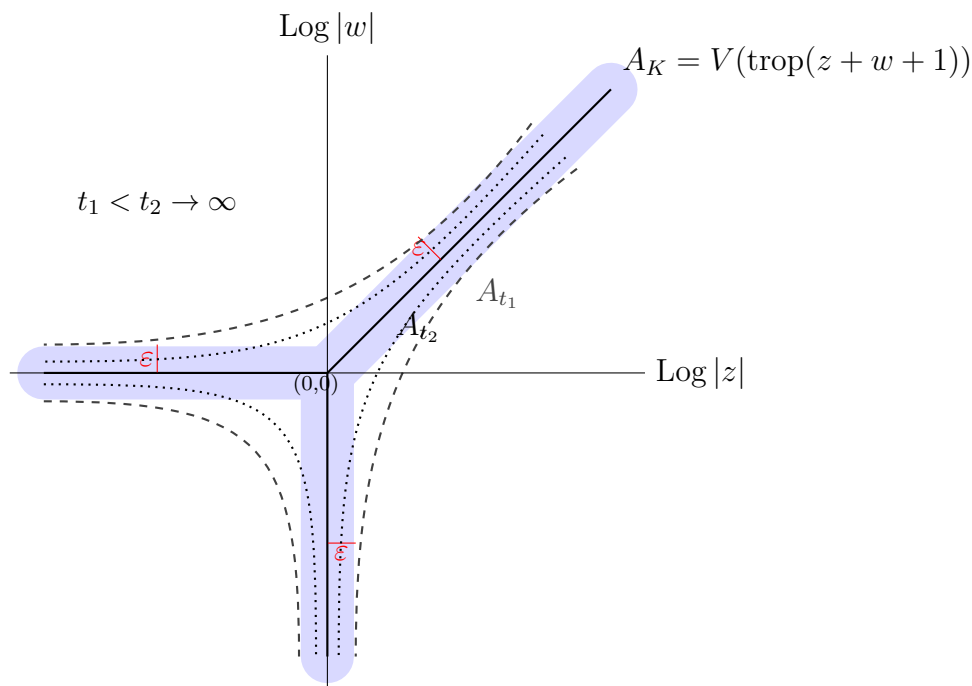


Figura 4.13: Convergencia en la métrica de Hausdorff para la ameba asociada a  $f(z, w) = z + w + 1$ . La ameba no arquimediana  $A_K$  (negro) está rodeada por un entorno sombreado de radio uniforme  $\varepsilon$  (azul). Las curvas discontinuas representan amebas arquimedianas  $A_t$  colapsando hacia el interior del entorno a medida que  $t \rightarrow \infty$ , demostrando que  $\sup_{a \in A_t} d(a, A_K) < \varepsilon$  para un  $t$  suficientemente grande.

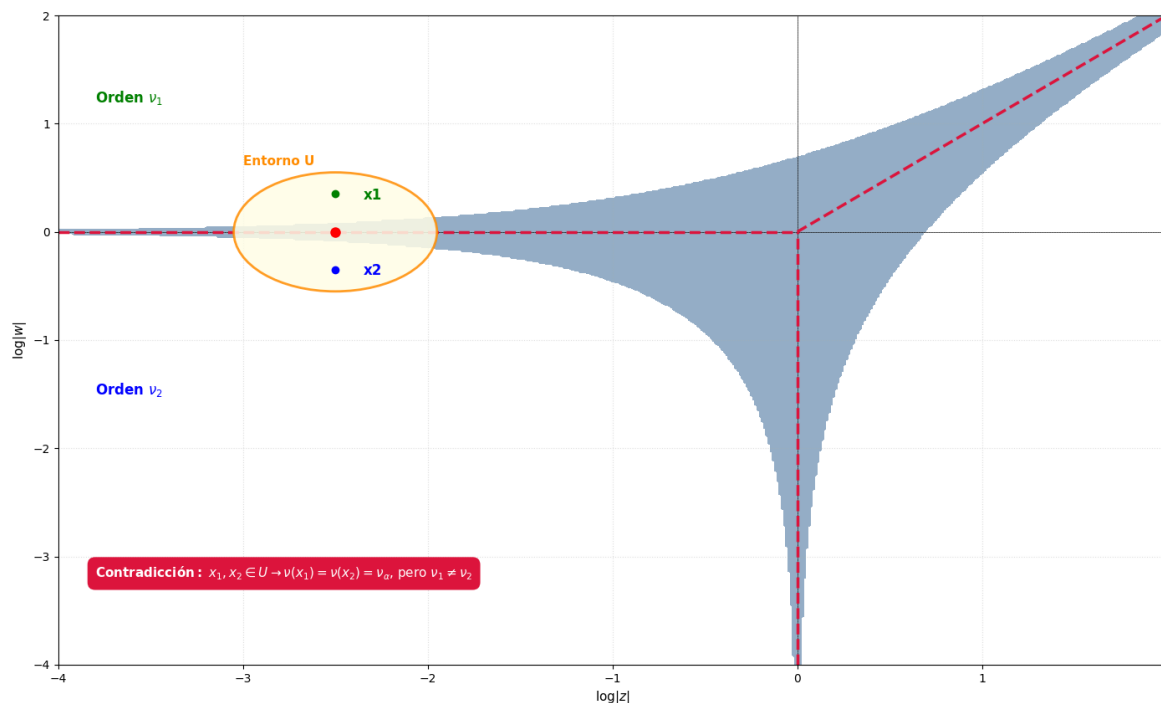


Figura 4.14: Contradicción topológica expuesta en la demostración

□

## Capítulo 5

### Líneas de trabajo futuras

Como ya se menciona en la introducción, los campos de aplicación de la geometría tropical son numerosos. De entre todos ellos, destaca especialmente su vínculo con el *machine learning*, como se explica en [13], [14]. Concretamente, nos centraremos en la relación que mantienen con las redes neuronales profundas (DNN, por sus siglas en inglés, *Deep Neural Networks*) con funciones de activación lineales a trozos.

De manera muy intuitiva, una red neuronal es un modelo computacional compuesto por unidades básicas llamadas "neuronas", organizadas en capas secuenciales: una capa de entrada (de dimensión  $d$ ), una o varias capas ocultas, y una capa de salida. Matemáticamente, cada neurona realiza una transformación afín sobre las salidas de la capa anterior (una suma ponderada más un sesgo,  $v = \mathbf{w}^T \mathbf{x} + b$ ) y luego aplica sobre este resultado una *función de activación* no lineal.

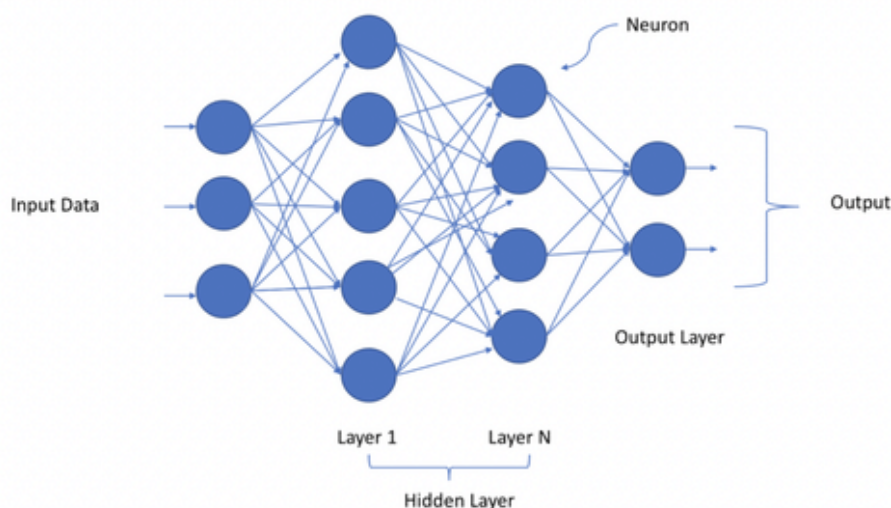


Figura 5.1: Esquema de una DNN

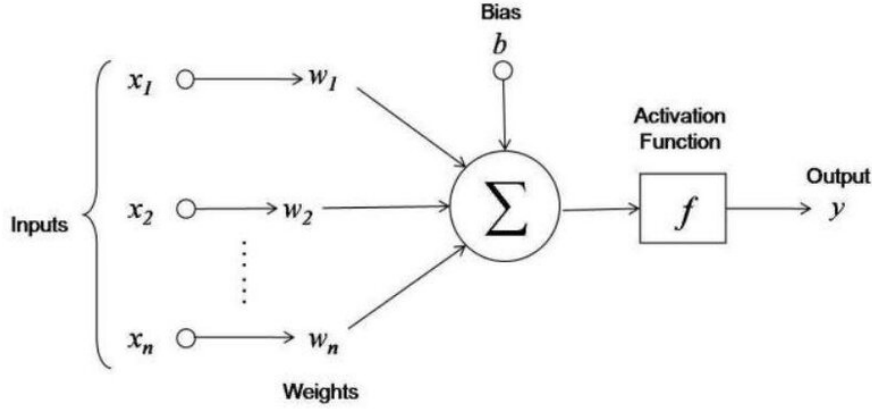


Figura 5.2: Esquema de una neurona

En este tipo de redes neuronales, comúnmente se usan funciones de activación estándar como la famosa ReLU y sus variantes, que inducen capas neuronales que representan funciones lineales a trozos de sus *inputs*. Estas funciones lineales generan una partición del espacio, formada por las llamadas *regiones de inferencia* o regiones lineales, para cuyo estudio son especialmente útiles las herramientas de geometría tropical.

Por un lado, la primera observación que realizamos es que todas las funciones de activación del tipo ReLU son polinomios tropicales, concretamente, en el semianillo  $(\mathbb{T}_2, \oplus_2, \odot)$ . Algunos ejemplos son:

- *ReLU / Leaky ReLU*: dada una entrada  $v = \mathbf{w}^T \mathbf{x} + b$ , con  $\mathbf{w}, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ , se tiene que:

$$\begin{aligned} \text{ReLU}(v) &= \max\{0, v\} \\ \text{LReLU}_\alpha(v) &= \max\{\alpha v, v\}, \quad \alpha \in (0, 1) \end{aligned}$$

- *Maxout*: dada  $W \in \mathbb{R}^{d \times K}$ ,  $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^K$ ,  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ :

$$\text{maxout}(\mathbf{x}) = \max_{j \in \{1, \dots, K\}} \{\mathbf{W}_j^T \mathbf{x} + b_j\}$$

siendo  $\mathbf{W}_j$  la columna  $j$ -ésima de  $W$ .

Sobre estas funciones de activación se concluyó que el número de regiones lineales que divide es igual al número de vértices de la envolvente superior del poliedro de Newton.

Esta deducción encaja con la dualidad de curvas tropicales y polígono de Newton 3.4, así como con el algoritmo de trazado de curvas tropicales 3.4, ambas presentes en el capítulo 3.

En el algoritmo de trazado, recordamos que se proyectaba la envolvente inferior del poliedro de Newton, al tratar con el mínimo. La elección de la envolvente superior viene dada por trabajar con el máximo en vez del mínimo. Formalizamos el resultado sobre las regiones lineales que define una neurona:

**Proposición 1.** Las regiones lineales que determina una función lineal a trozos  $p(\mathbf{x}) = \max_{j \in J} \{b_j + \mathbf{a}_j^T \mathbf{x}\}$  están en biyección con el número de vértices de la envolvente superior de  $\mathcal{L}\Delta(p)$ , que denotaremos con  $\mathcal{L}\Delta(p)^{\text{MAX}}$ .

La demostración es inmediata, procede de que, como ya se estudió en el algoritmo de trazado, podemos representar  $p(\mathbf{x})$  como  $p(\mathbf{x}) = \max_{(\mathbf{a}_j, b_j) \in \mathcal{L}\Delta(p)^{\text{MAX}}} \{b_j + \mathbf{a}_j^T \mathbf{x}\}$  y de que cada región lineal viene asociada a cuando el máximo se alcanza en un solo término.

Mediante cada una de estas funciones de activación, se caracterizan las regiones de inferencia de cada neurona de una capa de la red. Por lo tanto, es posible ver cada capa de la red como una colección de los polinomios tropicales asociados a las funciones de activación de sus neuronas. Para tratar este conjunto de polinomios tropicales, se tiene el siguiente resultado:

**Proposición 2.** Sean  $p_1, \dots, p_m : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$  una colección de polinomios tropicales, y  $V(p_i)$  las hipersuperficies tropicales asociadas a cada uno. Se tiene que el número de regiones lineales que genera  $\bigcup_{i=1}^m V(p_i)$  es igual al número de vértices de:

$$\Delta(p_1) \oplus \dots \oplus \Delta(p_m)$$

$\oplus$  indica la suma de Minkowski, para la que dados dos conjuntos  $A, B$ ,  $A \oplus B = \{\mathbf{a} + \mathbf{b} : \mathbf{a} \in A, \mathbf{b} \in B\}$ .

Sin embargo, debido a la presencia de monomios constantes, es más preciso trabajar con el poliedro de Newton. Se tiene así que el número de regiones lineales es igual al número de vértices de:

$$\mathcal{L}\Delta(p_1)^{\text{MAX}} \oplus \dots \oplus \mathcal{L}\Delta(p_m)^{\text{MAX}} = \mathcal{L}\Delta\left(\sum p_i\right)^{\text{MAX}}$$

**Teorema 1.** Sean  $P_1, \dots, P_k$  politopos en  $\mathbb{R}^d$ , y sea  $m$  el número de lados no paralelos. Entonces, el número de vértices de  $P_1 \oplus \dots \oplus P_k$  está acotado por:

$$2 \sum_{j=0}^{d-1} \binom{m-1}{j}$$

Cuando  $P_1, \dots, P_m$  son las hipersuperficies tropicales de funciones ReLU, se tienen a lo sumo  $m$  aristas no paralelas, ya que en cada función del tipo ReLU tropical el máximo entre dos términos solo se puede alcanzar una vez, al haber únicamente dos términos.

Cuando tratamos con las hipersuperficies de funciones *maxout* de rango  $k$ , por el mismo argumento, el número máximo de aristas no paralelas es  $m \binom{k}{2} = m \frac{k(k-1)}{2}$ , es decir, los pares de monomios tropicales distintos que se pueden seleccionar.

Respecto al teorema expuesto, como tratamos con el poliedro de Newton, las entradas tendrán tamaño  $d + 1$ .

Formalizamos esta intuición en el siguiente corolario:

**Corolario 1.** El número  $N_m^d$  de regiones lineales de una red neuronal con una única capa oculta de  $m$  neuronas, con entradas de tamaño  $d$ , está acotado como sigue:

- En el caso de funciones de activación ReLU o  $\text{LReLU}_\alpha$ :

$$N_m^d \leq \sum_{j=0}^d \binom{m}{j}$$

- En el caso de funciones de activación *maxout* de rango  $k$ :

$$N_m^d \leq \min \left\{ k^m, 2 \sum_{j=0}^d \binom{m \frac{k(k-1)}{2}}{j} \right\}$$

Existen resultados similares para redes neuronales multicapa, pero no son consecuencia directa de la relación entre la red neuronal y el polígono de Newton. De hecho, es incierto cómo la composición de dos capas de una red actúa sobre su polígono de Newton y qué propiedades mantiene este nuevo objeto. Se tiene el siguiente resultado para redes neuronales multicapa ReLU:

**Proposición 3.** Consideramos una red neuronal ReLU de  $L$  capas con  $n_1, \dots, n_L$  neuronas en cada capa. El número de regiones lineales de la red está acotado por:

$$\left( \prod_{l=1}^{L-1} \sum_{j=0}^d \binom{n_l}{j} \right) \cdot \sum_{j=0}^d \binom{n_L}{j}$$

Veamos el resultado que tiene la composición de capas en relación al número de regiones lineales generadas.

**Ejemplo:** Sea una red con una sola capa oculta de  $n_1 = 20$  neuronas y, asumiendo una entrada de dimensión  $d = 5$ . Por el corolario anterior:

$$N_{20}^5 \leq \sum_{j=0}^5 \binom{20}{j} = 21,700$$

Sea ahora una red con dos capas ocultas de  $n_1 = 10$  y  $n_2 = 10$  neuronas. Usando la última proposición, el número de regiones lineales que determina está acotado por:

$$\left( \sum_{j=0}^5 \binom{10}{j} \right)^2 = (638)^2 = 407,044$$

Se observa que distribuir las 20 neuronas en dos capas en vez de aglutinarlas todas en una sola capa incrementa el número de regiones lineales significativamente, en un orden de magnitud.

Cabe destacar que también se están realizando estudios sobre las cotas inferiores de estas regiones lineales, siendo la cota más precisa, para redes con  $L$  capas, donde cada capa tiene  $W$  neuronas y entradas de tamaño  $d$ :

$$\Omega \left( \left( \frac{d}{W} \right)^{(L-1)W} \cdot d^W \right)$$

Otra área de activo estudio es la simplificación neuronal, que en pocas palabras, consiste en reducir el tamaño de la red sin perder precisión en su rendimiento. El proceso que se ha seguido recientemente es, dada una red ReLU fijada, intentar construir una red más pequeña cuyos polígonos de Newton aproximen lo suficientemente bien los polígonos originales. El algoritmo resultante se basa en lo que se conoce como la división polinómica tropical, que aproxima el dividendo utilizando politopos de Newton del divisor y el cociente.

# Índice de figuras

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1.  | Representación gráfica del polinomio $p_1$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 |
| 3.2.  | Representación gráfica del polinomio $p_2$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 |
| 3.3.  | Representación gráfica, marcada en negro, de $V(p_1)$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13 |
| 3.4.  | Representación gráfica, marcada en negro, de $V(p_2)$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13 |
| 3.5.  | Representación gráfica de $V(p_3)$ . Se presenta $A_1$ en azul, $A_2$ en morado, $A_3$ en rojo, $A_4$ en naranja, $A_5$ en verde y $A_6$ en gris . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14 |
| 3.6.  | Representación del conjunto A como nube de puntos . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15 |
| 3.7.  | Envolvente convexa del conjunto A . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15 |
| 3.8.  | Polígono de Newton asociado a $p_2(x, y)$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 |
| 3.9.  | Poliedro de Newton asociado a $p_2(x, y)$ , marcado en azul, y subdivisión dual de $\Delta(p)$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17 |
| 3.10. | Poliedro de Newton asociado a $g(x, y)$ , marcado en azul, y subdivisión dual de $\Delta(g)$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21 |
| 3.11. | Subdivisión dual de $\Delta(g)$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21 |
| 3.12. | Aproximación de la curva tropical plana asociada a g marcada en negro . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22 |
| 4.1.  | Ameba de f para valores de $t = e, 10, 100, 1000$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 27 |
| 4.2.  | Ameba de $f(z, w) = 1 + 5zw + w^2 - z^3 + 3z^2w - z^2w^2$ junto con su espina . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29 |
| 4.3.  | Construcción de $\Delta(f(x, y))$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 37 |
| 4.4.  | Construcción de $\mathcal{L}\Delta(f(x, y))$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38 |
| 4.5.  | Construcción de $V(\text{trop}(f)(x, y))$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38 |
| 4.6.  | Construcción de $\overline{R_1} \cup \overline{R_2} \cup \overline{R_3} \cup \overline{R_4} \cup \overline{R_5}$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40 |
| 4.7.  | Ejemplo de la retracción trazando algunos segmentos desde el punto escogido en cada componente conexa . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 51 |
| 4.8.  | Ameba de f . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 52 |
| 4.9.  | Construimos $\Delta(S(x))$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 55 |
| 4.10. | Construimos $\mathcal{L}\Delta(S(x))$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 55 |
| 4.11. | Determinamos la subdivisión dual de $\Delta(S(x))$ proyectando $\mathcal{L}\Delta(S(x))$ sobre $z = 0$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 56 |
| 4.12. | Construimos la curva tropical utilizando la proposición 1.4 . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 56 |
| 4.13. | Convergencia en la métrica de Hausdorff para la ameba asociada a $f(z, w) = z + w + 1$ . La ameba no arquimediana $A_K$ (negro) está rodeada por un entorno sombreado de radio uniforme $\varepsilon$ (azul). Las curvas discontinuas representan amebas arquimedianas $A_t$ colapsando hacia el interior del entorno a medida que $t \rightarrow \infty$ , demostrando que $\sup_{a \in A_t} d(a, A_K) < \varepsilon$ para un $t$ suficientemente grande. . . . . | 63 |
| 4.14. | Contradicción topológica expuesta en la demostración . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 63 |
| 5.1.  | Esquema de una DNN . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 64 |

---

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 5.2. Esquema de una neurona . . . . . | 65 |
|---------------------------------------|----|

# Índice de cuadros

|                                                                                                                                                     |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 3.1. Tablas de operaciones para la suma ( $\oplus = \text{mín}$ ) y el producto ( $\odot = +$ )<br>tropicales con algunos números enteros . . . . . | 7 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

# Bibliografía

- [1] D. Maclagan and B. Sturmfels, “Introduction to tropical geometry.” <https://janos.cs.technion.ac.il/COURSES/238900-13/Tropical/MaclaganSturmfels.pdf>, 2015. Último acceso: 2025-09-25.
- [2] G. Mikhalkin and J. Rau, “Tropical geometry.” <https://www.math.uni-tuebingen.de/user/jora/downloads/main.pdf>, 2018. Último acceso: 2025-09-25.
- [3] E. Brugallé, I. Itenberg, G. Mikhalkin, and K. Shaw, “Brief introduction to tropical geometry.” <https://arxiv.org/pdf/1502.05950>, 2015. Último acceso: 2025-09-25.
- [4] M. Passare and H. Rullgård, “Amoebas, monge-ampère measures and triangulations of the newton polytope.” <https://projecteuclid.org/journals/duke-mathematical-journal/volume-121/issue-3/Amoebas-Monge-Ampère-measures-and-triangulations-of-the-Newton-polytope/10.1215/S0012-7094-04-12134-7.short>, 2004. Research Reports in Mathematics No. 10, Department of Mathematics, Stockholm University. Último acceso: 2025-09-25.
- [5] M. Forsberg, M. Passare, and A. Tsikh, “Laurent determinants and arrangements of hyperplane amoebas,” *Advances in Mathematics*, vol. 151, no. 1, pp. 45–70, 2000.
- [6] G. Mikhalkin, “Decomposition into pairs-of-pants for complex algebraic hypersurfaces.” arXiv preprint [math/0205011](https://arxiv.org/abs/math/0205011), 2002.
- [7] J. Erickson, “Lecture 14: Convex hulls.” Lecture Notes for Computational Geometry, University of Illinois at Urbana-Champaign, 2004.
- [8] R. T. Rockafellar, *Convex Analysis*. No. 28 in Princeton Mathematical Series, Princeton: Princeton University Press, 1970.
- [9] I. M. Gelfand, M. M. Kapranov, and A. V. Zelevinsky, *Discriminants, Resultants, and Multidimensional Determinants*. Mathematics: Theory & Applications, Boston: Birkhäuser, 1994.
- [10] G. L. Litvinov, “The Maslov dequantization, idempotent and tropical mathematics: A brief introduction,” *Journal of Mathematical Sciences*, vol. 140, no. 3, pp. 426–444, 2007.
- [11] S. Boyd and L. Vandenberghe, *Convex Optimization*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. Disponible en <https://web.stanford.edu/~boyd/cvxbook/>.
- [12] J. Hadamard, “Sur les transformations ponctuelles,” *Bulletin de la Société Mathématique de France*, vol. 34, pp. 71–84, 1906.

- [13] P. Maragos, V. Charisopoulos, and E. Theodosis, “Tropical geometry and machine learning.” [http://www.cmap.polytechnique.fr/~gaubert/COURSM2/TROPICALANDLEARNING/Tropical\\_Geometry\\_and\\_Machine\\_Learning.pdf](http://www.cmap.polytechnique.fr/~gaubert/COURSM2/TROPICALANDLEARNING/Tropical_Geometry_and_Machine_Learning.pdf), 2021. Último acceso: 2026-04-22.
- [14] Adra Association, “Introduction to tropical geometry and its applications to machine learning.” <https://adr-association.eu/adr-awareness-centre/introduction-tropical-geometry-and-its-applications-machine-learning>, 2024. Último acceso: 2026-04-22.
- [15] D. Maclagan, “What is... tropical geometry?.” <https://www.ams.org/journals/notices/201704/rnoti-p380.pdf>, 2017. Último acceso: 2025-09-25.
- [16] T. van Hoorn, “Amoebas.” <https://studenttheses.uu.nl/bitstream/handle/20.500.12932/9256/HoornTessaMA2011.pdf?sequence=1>, 2011. Master’s Thesis, Utrecht University. Último acceso: 2025-09-25.
- [17] L. Göttsche, “Notes on tropical geometry.” <https://users.ictp.it/~gottsche/BNTropical1.pdf>, 2026. Último acceso: 2026-04-22.
- [18] YouTube, “Tropical geometry video lecture.” <https://www.youtube.com/watch?v=AoB2-EdcVH4>, 2026. Último acceso: 2026-04-22.
- [19] nLab Authors, “Tropical geometry.” <https://ncatlab.org/nlab/show/tropical+geometry>, 2026. Último acceso: 2026-04-22.
- [20] M. Einsiedler, M. Kapranov, and D. Lind, “Non-archimedean amoebas and tropical varieties.” <https://people.math.ethz.ch/~einsiedl/amoebas.pdf>, 2006. Último acceso: 2026-04-22.
- [21] American Institute of Mathematics (AIM), “Amoebas and tropical geometry.” <https://aimath.org/WWN/amoebas/amoebas.pdf>, 2003. Último acceso: 2026-04-22.